

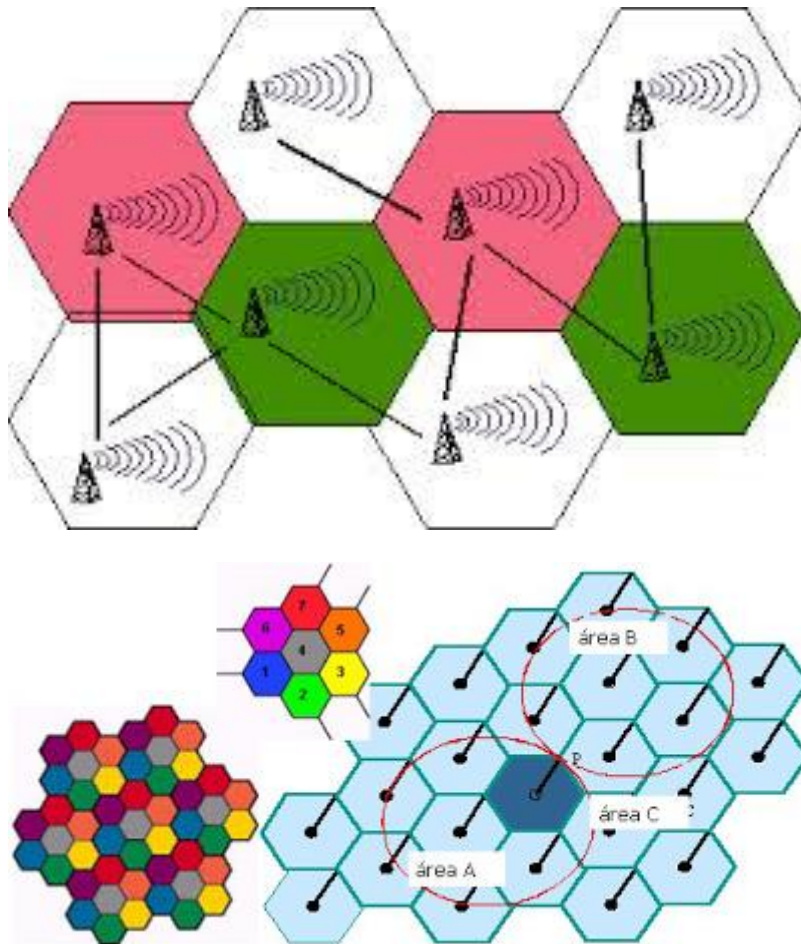
TEMA 1: Fundamentos Básicos de la Telefonía Móvil

Fundamentos Básicos de la Telefonía Móvil

La **telefonía móvil** básicamente está formada por dos grandes partes: una **red de comunicaciones** (red de telefonía móvil) que está compuesta de **antenas repetidoras** repartidas por la superficie terrestre, de los terminales (**teléfonos móviles**) que permiten el acceso a dicha red. Tanto las antenas como los terminales son **emisores-receptores** de ondas electromagnéticas con frecuencias entre 900 MHz y 2000 MHz.

La operadora reparte el área en varios espacios, llamados **células**, normalmente **hexagonales**, como en juego de tablero, creando una inmensa **red hexágonos**. De ahí viene el nombre de **celular**. La forma hexagonal es la forma geométrica que permite ocupar todo el espacio, cosa que no ocurriría si fueran circunferencias.

En cada célula hay una **estación base** que será una antena que tiene una amplitud para emitir y recibir en ese hexágono de espacio (célula).



Cada célula utiliza varias decenas de canales. Un **canal** es por donde se puede emitir una llamada, es decir que por cada célula se pueden emitir varias decenas de llamadas diferentes simultáneas (una por canal).

¿Qué diferencia un canal de otro?

Su frecuencia. Realmente un canal son las ondas electromagnéticas emitidas y/o recibidas en una comunicación a una frecuencia determinada. Cuando yo me comunico con otra persona

con mi teléfono, los dos lo hacemos por la misma frecuencia, la frecuencia del canal por el que nos estamos comunicando (emitimos ondas de la misma frecuencia).

Cada canal emite las señales (**ondas electromagnéticas**) a una frecuencia diferente, lo que da la posibilidad de que varias decenas de personas puedan comunicarse simultáneamente en cada célula sin interferirse unas con otras.

Una llamada se emite por un canal de la célula a una frecuencia concreta, por eso es única.

Cuando una persona se mueve de una célula para otra, pasa a utilizar y engancharse a una de las frecuencias de la nueva célula (se engancha a un canal de la nueva célula), dejando libre el canal de la célula anterior para ser usada por otra persona.

La principal ventaja de este tipo de comunicación es ser capaz de realizar llamadas en movimiento. Un desplazamiento de algunos metros en una celda no constituye un problema cuando se está conectado. Pero al alejarse de la antena, la señal se debilita y la comunicación puede interrumpirse. Para evitar esto, el móvil mide continuamente la calidad de las señales cercanas. Durante una llamada y si la calidad de la señal está por debajo de determinado umbral, es capaz de conmutar automáticamente la conexión hacia otra antena más cercana o menos congestionada del operador. Este salto de celda a celda se llama Traspaso o Handover.

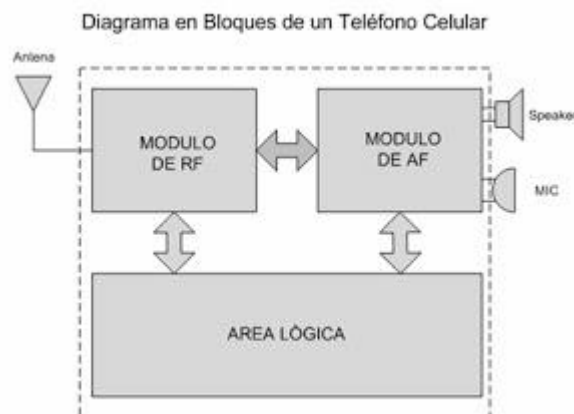
¿Cómo funciona un teléfono móvil?

Lo primero que debemos saber es, como funciona un Teléfono Móvil, y para ello nada mejor que entender su funcionamiento a través de diagramas en bloques, un teléfono celular, se representa completamente con tres bloques principales.

Módulo de RF

Módulo de AF

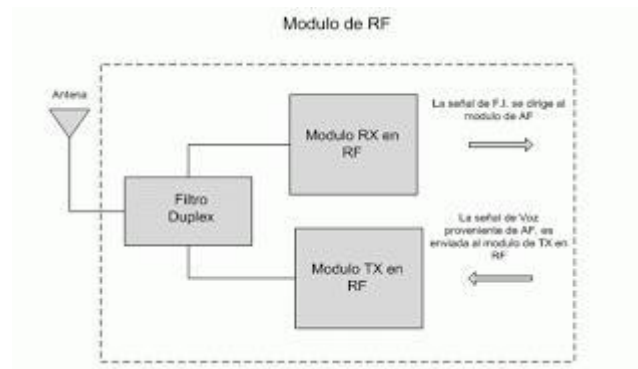
Área Lógica



Área de RF (Radio frecuencia)

Se divide en dos áreas RX (Recepción) y TX (Transmisión).

Es el área encargada de todo el procesamiento de señal, tanto de señal entrante como saliente del teléfono.

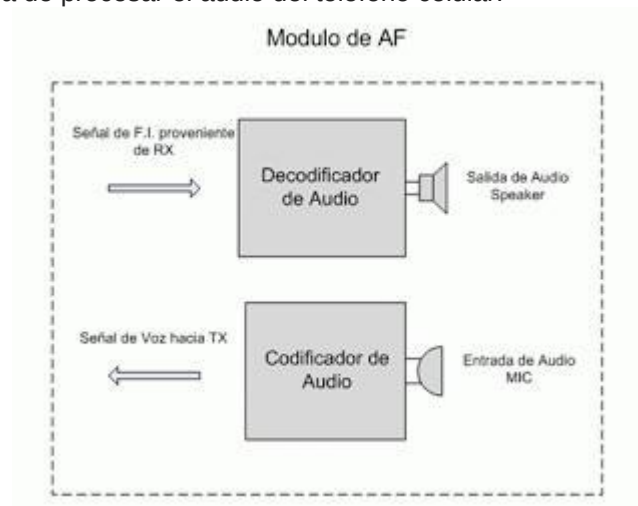


La señal de **RF** ingresa a través de la antena al circuito receptor de **RF**, allí es donde se desmodula la señal Y se realiza un filtrado donde sale la señal de **F.I.** (frecuencia intermedia) que será enviada al Módulo de **AF** (audio frecuencia) que a su salida de los parlantes nos darán Voz (audio).

Pero un teléfono no solo es un receptor, también es un transmisor, es este caso, analizamos el recorrido del audio que ingresa por el micrófono del teléfono, la señal de audio se convierte en una débil señal eléctrica en la entrada del Módulo de **AF**, es amplificada y enviada al módulo de **RF**, específicamente al circuito **TX** de **RF** para que sea modulada y transmitida a través de la antena del teléfono.

Área de AF (Audio frecuencia)

Es el área se encarga de la conversión de la **F.I. (frecuencia intermedia)** proveniente del módulo de **RF**, específicamente del área de **RX en RF**, y se encarga de convertir esta señal en voz, a través de la salida del parlante. A su vez se encarga de procesar el audio que ingresa al teléfono a través del **MIC** para enviarlo al área de **TX en RF** y que sea transmitido. En síntesis esta área se encarga de procesar el audio del teléfono celular.

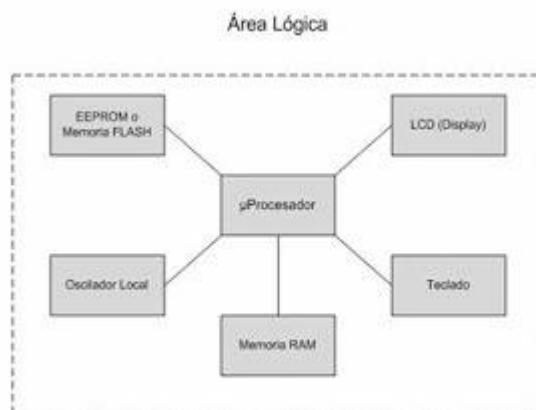


Área Lógica

Es el área que se encarga de procesar todos los datos de entrada y salida del equipo, es semejante en funcionamiento a una PC, dentro del área lógica encontraremos el microprocesador, las memorias: RAM, EEPROM o Memoria Flash, periféricos de entrada y salida de datos, display, teclado, etc.

El microprocesador es quien mantiene el control de total del teléfono, pero en base a

datos/instrucciones cargados dentro de la memoria del teléfono, estos datos/instrucciones forman lo que conocemos como sistema operativo, ahí está escrito todo lo que el teléfono puede hacer.



¿Qué pasa cuando hacemos una Llamada?

Las operadoras de telefonía móvil tienen centrales de conmutación.

La **Central de Conmutación** es la que permite la conexión entre dos terminales concretos. Hace la conexión entre los 2 teléfonos, conecta a los dos usuarios, el que hace la llamada y el que la recibe. Probablemente al lector le venga a la cabeza la simpática imagen de la operadora conectando dos teléfonos en una llamada mediante clavijas y de forma manual. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente automatizada.

Cuando un teléfono hace una llamada, se conecta con la central de conmutación de la estación base más cercana y que pertenezca a la red del su operador (movistar, Vodafone, etc.).

La central de conmutación deriva (busca) al destinatario deseado (identificado por su número de teléfono móvil receptor), en la red de estaciones bases, hasta encontrar dentro de la que está en ese momento y conecta las dos estaciones bases emitiendo una alerta, aviso de llamada, al teléfono receptor.

Si el receptor acepta la llamada los pone en contacto por un canal. La información, en este caso la voz, se transmite por ondas electromagnéticas de una antena a otra. Los comunicantes están conectados por medio de la red de antenas (estaciones bases) que vimos antes. Las centrales de conmutación suplantaron a las viejas operadoras que unían dos teléfonos mediante clavijas.

Cuando la central de conmutación encuentra la célula a la que pertenece el teléfono receptor, la central de conmutación de la estación base a la que pertenece el móvil receptor, da la frecuencia a la que deben operar los dos móviles para comenzar la transmisión.

Cada estación base informa a su central de conmutación en todo momento de los teléfonos que estén registrados en ella (a su alcance). Es decir cuando un móvil entra en una zona que pertenece a una célula la estación base lo detecta y lo asigna a esta célula registrándolo en la central de conmutación de esa estación base.

Si se mueve a otra zona el móvil pasará a pertenecer a otra célula diferente. Si no encuentra ninguna célula el móvil estará fuera de cobertura.

Muchas veces la comunicación entre una estación base y otra se realiza mediante cable (telefonía convencional=Red de telefonía conmutada)

Resumiendo:

Al hacer una llamada con un teléfono móvil, lo primero que éste hace es buscar la señal de la estación base más cercana de su operador y establecer una conexión de radio con ella. Para recibir una llamada, el principio es el mismo, excepto que es la estación base la que pide establecer la conexión con el terminal. En este caso, para encaminar la llamada, el operador necesita conocer la celda de la red en que se encuentra el destinatario. Por este motivo, cuando están encendidos e incluso a veces, cuando no se les utiliza para llamar, los móviles informan a intervalos regulares del ID de la célula más cercana a la que tiene acceso.

- 1) Estaciones base: son las encargadas de transmitir y recibir la señal.
- 2) Centrales de conmutación: son las que permiten la conexión entre dos terminales concretos. Probablemente al lector le venga a la cabeza la simpática imagen de la operadora conectando llamadas bajo un fondo blanco y negro. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente automatizada.
- 3) Teléfonos móviles: son los encargados de recoger o enviar la señal a la estación base.

Conclusión:

¿Por qué debemos saber que funciones básicas realizan estos bloques del teléfono celular?

Entender el funcionamiento a través de diagramas en bloques nos permitirá puntualizar fallas ya que, dependiendo el tipo, sabremos a que área del teléfono corresponde, lo que repercute en mejores diagnósticos que llevaran al éxito de nuestras reparaciones.

LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS USADAS EN TELEFONÍA MÓVIL

En la actualidad, los teléfonos móviles utilizan principalmente tecnologías basadas en redes celulares de estaciones bases, estas se dividen en cuatro generaciones.

Primera Generación 1G: Es la abreviación para la telefonía móvil de la primera generación. Estos teléfonos utilizan tecnología analógica y fueron lanzados en los 80. Éstos continuaron después del lanzamiento comercial de los teléfonos móviles de segunda generación. La mayor diferencia entre el 1G y el 2G es que el 1G es analógico y usa la voz y el 2G es digital; aunque los dos sistemas usan sistemas digitales para conectar las Radio bases al resto del sistema telefónico, la llamada es cifrada cuando se usa 2G.

Uno de los estándares de 1G es el **NMT** (Nordic Mobile Telephone), usado inicialmente en los países Nórdicos, y luego también en Holanda, Europa del Este y Rusia, entre otros. Otros incluyen el AMPS usado en los Estados Unidos, TACS (Total Access Communications System) en el Reino Unido, C-450 en Alemania Oriental, Portugal y el Sur de África, Radiocom 2000 en Francia y RTMI en Italia. En Japón se implementaron múltiples sistemas; tres estándares, TZ-801, TZ-802, TZ-803, desarrollados por NTT, con un sistema de competencia operado por DDI usando el estándar JTACS.

Anteriormente a estas tecnologías se utilizó el grupo de tecnologías 0G en los Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, Filipinas, Jamaica, Cuba, Chile, etc.

Segunda Generación GSM 2G: La telefonía móvil 2G no es un estándar o un protocolo sino que es una forma de marcar el cambio de protocolos de telefonía móvil analógica a digital. El primer sistema con tecnología digital. Esta tecnología permitía casi duplicar la velocidad de transmisión con respecto al 1G. Funciona en las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1800 MHz. La 2G ofrece una velocidad limitada a 88 Kbps para la transmisión de datos (SMS, Fotografías, Internet, etc.) o a 200 Kbps para **EDGE** que es la versión más avanzada. Un teléfono GSM puede proporcionar una potencia máxima de hasta 2W durante una llamada y, en las mejores condiciones de recepción, la potencia puede ser mil veces inferior (aproximadamente 0,001W).

Tercera Generación UMTS 3G: 3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante **UMTS** (Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles).

Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz como datos (una llamada telefónica o una video llamada) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos, y mensajería instantánea).

Las tecnologías de 3G son la respuesta a la especificación IMT-2000 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En Europa y Japón se seleccionó estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), basado en la tecnología W-CDMA. UMTS está gestionado por la organización 3GPP, también responsable de GSM, GPRS y EDGE.

En 3G también está prevista la evolución de redes 2G y 2.5G. GSM y TDMA IS-136 son reemplazadas por UMTS, las redes cdmaOne evolucionan a CDMA2000.

EvDO es una evolución muy común de redes 2G y 2.5G basadas en CDMA2000

Permite disponer de banda ancha para telefonía móvil (transmitir gran cantidad de datos o gran velocidad), teniendo la posibilidad de transmitir imágenes, sonidos videoconferencias, etc. Los terminales de esta generación se llaman UMTS por ser este el nombre de la tecnología que utilizan para su funcionamiento. Utiliza las bandas de frecuencia de 900 MHz y de 2 GHz, con una velocidad de más de 384 Kbps y hasta 40 Mb en el caso de las evoluciones 3G+, H+, Esta tecnología es también más eficaz en el tratamiento de la señal dado que gracias a condiciones óptimas de recepción, un móvil 3G puede funcionar a niveles potencia varios millones de veces inferiores a su potencia máxima (su potencia máxima es de 0,25W).

Cuarta Generación LTE 4G: 4G son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de las tecnologías 2G y 3G, y que precede a la próxima generación, la 5G.

El concepto de 4G trae unas velocidades mayores a las de 301 Mbit/s con un radio de 800 MHz y 1800 MHz y 2600 MHz; entre otras, incluye técnicas de avanzado rendimiento radio como MIMO y OFDM. Dos de los términos que definen la evolución de 3G, siguiendo la estandarización del 3GPP, serán LTE para el acceso radio, y SAE (Service Architecture Evolution) para la parte núcleo de la red.

La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible.

TERMINOLOGÍA

GSM: El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de "Groupe Spécial Mobile") es un sistema estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su ordenador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, navegar por Internet, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto y mensajes multimedia.

CDMA: (Acceso múltiple por división de código): Utiliza una tecnología de espectro ensanchado que permite transmitir una señal de radio a través de un rango de frecuencia amplio.

TDMA: (Acceso múltiple por división de tiempo): Emplea una técnica de división de tiempo de

los canales de comunicación para aumentar el volumen de los datos que se transmiten simultáneamente.

GPRS: General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general de paquetes vía radio es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos no conmutada (o por paquetes).

EDGE: Enhanced Data rates for GSM of Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM). También conocida como EGPRS (Enhanced GPRS). Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. EDGE se considera una evolución del GPRS (General Packet Radio Service). Esta tecnología funciona con redes GSM. Aunque EDGE funciona con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el operador debe implementar las actualizaciones necesarias, además no todos los teléfonos móviles soportan esta tecnología.

UMTS: (Sistema universal de telecomunicaciones móviles) y emplea codificación WCDMA (Acceso múltiple por división de código de banda ancha). Usa bandas de 5 MHz para transferir voz y datos con velocidades de datos que van desde los 384 Kbps a los 2 Mbps.

Estándar	Generación	Banda de frecuencia	Rendimiento	
GSM	G2	Permite la transferencia de voz o datos digitales de bajo volumen.	9,6 kbps	9,6 kbps
GPRS	G2.5	Permite la transferencia de voz o datos digitales de volumen moderado.	21,4 a 171,2 kbps	48 kbps
EDGE	G2.75	Permite la transferencia simultánea de voz y datos digitales.	43,2 a 345,6 kbps	171 kbps
UMTS	G3	Permite la transferencia simultánea de voz y datos digitales a alta velocidad.	0,144 a 2 Mbps	384 kbps

WAP: Wireless Application Protocol o WAP (protocolo de aplicaciones inalámbricas) es un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, p.ej. acceso a servicios de Internet desde un teléfono móvil.

Conectividad: Es la capacidad de un dispositivo (un PC, periférico, PDA, móvil, etc.) de poder ser conectado (generalmente a un PC u otro dispositivo) sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma. Los mecanismos de conectividad más conocidos son: Cable USB - Infrarrojo – Bluetooth.

Bluetooth: Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:

- Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles
- Eliminar los cables y conectores entre éstos.
- Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales.

JAVA: La tecnología Java™ consiste en un lenguaje de programación y en una plataforma de software que puede ejecutarse en varios sistemas operativos. Nokia apoya la estandarización de la tecnología Java, conducida por JCP (Java Community Process) para evitar su fragmentación. Consecuentemente, las aplicaciones creadas con la interfaz de programación de aplicaciones en Java funcionan en todos los teléfonos Nokia, así como en otros teléfonos compatibles con la tecnología, además de proporcionar una plataforma abierta a los desarrolladores. Ejemplo de aplicaciones serían: Juegos, Calculadora, Traductor, Conversor de monedas, etc.

PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE MOVILES

La gran variedad de sistemas Operativos Móviles actual es fruto de una encarnizada lucha por parte de los principales fabricantes para llevarse una parte del pastel, al igual que sucedió anteriormente con los sistemas operativos de para PC.

SO

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo móvil al igual que los PC utilizan Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos.

Algunos de los sistemas operativos utilizados en los dispositivos móviles están basados en el modelo de capas.

CAPAS:

KERNEL

El núcleo o kernel proporciona el acceso a los distintos elementos del hardware del dispositivo. Ofrece distintos servicios a las superiores como son los controladores o drivers para el hardware, la gestión de procesos, el sistema de archivos y el acceso y gestión de la memoria.

Middleware

El middleware es el conjunto de módulos que hacen posible la propia existencia de aplicaciones para móviles. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece servicios claves como motor de mensajería y comunicaciones, códecs multimedia, intérpretes de páginas web, gestión del dispositivo y seguridad.

Entorno de ejecución de aplicaciones.

El entorno de ejecución de aplicaciones consiste en un gestor de aplicaciones y un conjunto de interfaces programables abiertas y programables por parte de los desarrolladores para facilitar la creación de software.

Interfaz de Usuario

Las interfaces de usuario facilitan la interacción con el usuario y el diseño de la presentación visual de la aplicación. Los servicios que incluye son el de componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de interacción.

Aparte de estas capas también existe una familia de aplicaciones nativas del teléfono que suelen incluir los menús, el marcador de números de teléfono etc...

A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas operativos con los que funcionan adquieren mayor importancia. La cuota de mercado de sistemas operativos móviles en el segundo trimestre de 2015 era el siguiente:

Android 84,7 % (en países como España las diferencias son más significativas, donde Android

tiene el 87,6 % de la cuota de mercado.)

IOS 11, 7 %

Windows Phone 2, 5 %

BlackBerry OS 0, 5 %

Otro 0,6 %

Firefox OS

Ubuntu Touch

WebOS

Tizen

Android tiene la mayor cuota, desde enero 2011, con más de la mitad del mercado, experimentó un creciente aumento y en solo dos años (2009 a comienzos de 2011) ha pasado a ser el SO móvil más utilizado.

ANDROID

El sistema operativo Android es sin duda el líder del mercado móvil en sistemas operativos, con una cuota de mercado cercana al 85% está basado en Linux, diseñado originalmente para cámaras fotográficas profesionales, luego fue vendido a Google y modificado para ser utilizado en dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y luego en tablets como es el caso del Galaxy Tab de Samsung , actualmente se encuentra en desarrollo para usarse en netbooks y PCs, el desarrollador de este S.O. es Google, fue anunciado en el 2007 y liberado en el 2008; además de la creación de la Open Handset Alliance, compuesto por 78 compañías de hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para celulares, esto le ha ayudado mucho a Google a masificar el S.O, hasta el punto de ser usado por empresas como HTC, LG, Samsung, Motorola entre otros.

Android Inc., es la empresa que creó el sistema operativo móvil, se fundó en 2003 y fue comprada por Google en el 2005 y 2007 fue lanzado al mercado. Su nombre se debe a su inventor, Andy Rubin. Originalmente era un sistema pensado para las cámaras digitales.

Android está basado en Linux, disponiendo de un Kernel en este sistema y utilizando una máquina virtual sobre este Kernel que es la responsable de convertir el código escrito en Java de las aplicaciones a código capaz de comprender el Kernel.

Las aplicaciones para Android se escriben y desarrollan en Java aunque con unas APIS propias por lo que las aplicaciones escritas en Java para PC y demás plataformas ya existentes no son compatibles con este sistema.

Una de las grandes cualidades o características de este sistema operativo es su carácter abierto. Android se distribuye bajo dos tipos de licencias, una que abarca todo el código del Kernel y que es GNU GPLv2 (implica que su código se debe poner al alcance de todos y que todos podremos hacer con este código lo que nos parezca oportuno, modificarlo, ampliarlo, recortarlo, pero siempre estaremos en la obligación de volver a licenciarlo con las misma licencia) Google también por supuesto tiene otra licencia para el resto de componentes del sistema que se licencia bajo APACHE v2 (implica que este código se pueda distribuir para ser modificado y usado a antojo del que lo utilice, pero a diferencia del primer caso, las modificaciones y el código resultante no es obligatorio el licenciarlo bajo las mismas condiciones en las que se encontraba).

IOS

iOS es el sistema operativo que da vida a dispositivos como el iPhone, el iPad, el iPod Touch o el Apple TV. Su simplicidad y optimización son sus pilares para que millones de usuarios se decanten por iOS en lugar de escoger otras plataformas que necesitan un hardware más potente para mover con fluidez el sistema operativo. Cada año, Apple lanza una gran actualización de iOS que suele traer características exclusivas para los dispositivos más punteros que estén a la venta en ese momento.

Anteriormente denominado iPhone OS creado por Apple originalmente para el iPhone, siendo

después usado en el iPod Touch e iPad. Es un derivado de Mac OS X, se lanzó en el año 2007, aumento el interés con el iPod Touch e iPad que son dispositivos con las capacidades multimedia del iPhone pero sin la capacidad de hacer llamadas telefónicas, en si su principal revolución es una combinación casi perfecta entre hardware y software, el manejo de la pantalla multi-táctil que no podía ser superada por la competencia hasta el lanzamiento del Smartphone Galaxy S I y II por parte de Samsung.

Windows Phone

Anteriormente llamado Windows Mobile es un S.O. móvil compacto desarrollado por Microsoft, se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas, actualmente va por la versión 10. Está diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente y existe una gran oferta de software de terceros disponible para Windows Mobile, la cual se puede adquirir a través de la tienda en línea Windows Marketplace for Mobile.

BlackBerry OS

BlackBerry es un sistema desarrollado por Research In Motion el cual fue presentado en el WES 2010 junto con un video promocional donde se muestra algunas novedades. RIM apuesta que su BlackBerry 6 estará enfocado en el mercado corporativo y no-corporativo. La mejor experiencia de este sistema se encontrara en los equipos touchscreen (Pantalla Táctil), aunque RIM aseguro que en los equipos que cuenten con un TouchPad o TrackPad podrán ejecutarlo ya que ejerce casi la misma función. Así mismo todavía RIM no ha aclarado cuales son los equipos que se podrán actualizar a esta versión aunque hay muchos rumores al respecto. RIM en el desarrollo de este OS se enfocó en la parte multimedia hacia el usuario, sin dejar a un lado la parte profesional, también se muestra la integración de las redes sociales y la mensajería instantánea en este. Sin duda RIM quiere dar al usuario una nueva experiencia en su equipo BlackBerry que nadie conocía.

Symbian

Fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre las que se encuentran Nokia como la más importante, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, BenQ, Fujitsu, Lenovo, LG, Motorola, esta alianza le permitió en un momento dado ser unos de los pioneros y más usados.

El objetivo de Symbian fue crear un sistema operativo para terminales móviles que pudiera competir con el de Palm o el Smartphone de Microsoft. Técnicamente, el sistema operativo Symbian es una colección compacta de código ejecutable y varios archivos, la mayoría de ellos son bibliotecas vinculadas dinámicamente (DLL por sus siglas en inglés) y otros datos requeridos, incluyendo archivos de configuración, de imágenes y de tipografía, entre otros recursos residentes. Symbian se almacena, generalmente, en un circuito flash dentro del dispositivo móvil. Gracias a este tipo de tecnología, se puede conservar información aun si el sistema no posee carga eléctrica en la batería, además de que le es factible reprogramarse, sin necesidad de separarla de los demás circuitos. Las aplicaciones compatibles con Symbian se desarrollan a partir de lenguajes de programación orientados a objetos como C++, Java (con sus variantes como PJava, J2ME, etc.), Visual Basic para dispositivos móviles, entre otros, incluyendo algunos lenguajes disponibles en versión libre.

Firefox OS

Firefox OS es un sistema operativo móvil, basado en HTML5 con núcleo Linux, de código abierto, para Smartphone y tabletas. Es desarrollado por Mozilla Corporation bajo el apoyo de otras empresas como Telefónica y una gran comunidad de voluntarios de todo el mundo. Este sistema operativo está enfocado especialmente en los dispositivos móviles incluidos los de gama baja. Está diseñado para permitir a las aplicaciones HTML5 comunicarse directamente con el hardware del dispositivo usando JavaScript y Open Web APIs. Ha sido mostrado en Smartphone y Raspberry Pi, compatibles con Android.

En febrero de 2013 Mozilla anunció planes para el lanzamiento mundial de Firefox OS. Mozilla

ha comunicado en rueda de prensa antes del inicio del Mobile World Congress en Barcelona, que la primera ola de dispositivos con FirefoxOS estará disponible en: Brasil, Colombia, Hungría, México, Montenegro, Polonia, Serbia, España y Venezuela.

Firefox también ha anunciado que LG Electronics, ZTE, Huawei y TCL Corporation se han comprometido a la fabricación de dispositivos con Firefox OS.

Ubuntu Touch

Ubuntu Touch es un sistema operativo móvil basado en Linux. Es desarrollado por Canonical Ltd... Presentado el 2 de enero de 2013 al público mediante un anuncio en la web de Ubuntu, culmina el proceso de Canonical de desarrollar una interfaz que pueda utilizarse en ordenadores de sobremesa, portátiles, netbooks, tablets y teléfonos inteligentes.

Ubuntu Touch se caracteriza por ser un sistema diseñado para plataformas móviles. Algunas de sus características más destacadas son:

Pantalla de inicio sin sistema de bloqueo/desbloqueo (que funciona con un nuevo sistema de gestos, y que se aprovecha para mostrar notificaciones).

WebOS

Este interesante sistema operativo fue a Palm lo que BlackBerry 10 a RIM. Sin embargo, pese a las buenas críticas que cosechó, no consiguió salvar la compañía. Tras la compra por parte de HP de la compañía Palm Inc., en la actualidad WebOS es propiedad de LG, que lo utiliza como sistema operativo para sus televisores inteligentes Smart TV.

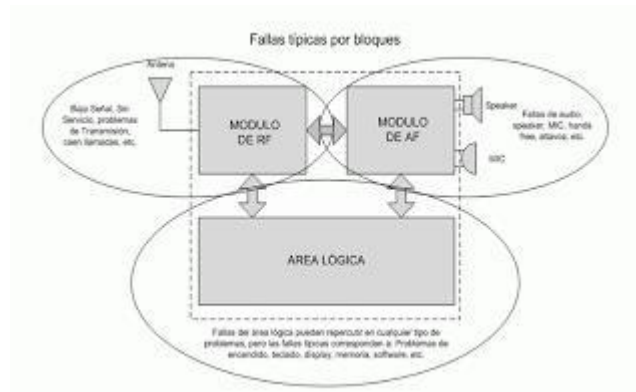
Tizen

Sistema Operativo Móvil, también basado en Linux, patrocinado por Linux Foundation y Fundación LiMo. Se ha desarrollado a partir de la plataforma Linux de Samsung. Aunque en un principio fue presentado como un SO de código abierto, Tizen 2 funciona con un sistema de licencias no abiertas. El SDK completo fue publicado bajo licencia de Samsung de código no abierto.

Aunque pueda parecer que Tizen forma parte de la estrategia de Samsung a largo plazo, su apuesta errática por este sistema operativo hace que no se sepa muy bien qué pasará con él. De momento algunos de sus dispositivos ya lo incorporan como el caso del famoso SmartWatch Samsung Gear S.

Bloques de un teléfono móvil - Fallas típicas

En el siguiente gráfico están indicados los bloques principales de un móvil y las fallas que comunes que podemos encontrar en cada bloque, en capítulos posteriores estamos indicando como ubicar estos bloques en las placas de diferentes marcas/modelos de celulares.



Condiciones para que funcione correctamente un teléfono Móvil

1. La frecuencia de operación del operador debe ser compatible con la frecuencia de operación del teléfono celular
2. El teléfono celular no debe poseer SIM Lock con la SIM Card a utilizar
3. El número de serie electrónico del teléfono (IMEI), no debe estar en banda negativa
4. Configurar los servicios multimedia

La frecuencia de operación del Operador debe ser compatible con la frecuencia que soporta el teléfono Celular.

Por ejemplo, en GSM existen las siguientes frecuencias de operación: 850, 900, 1800 y 1900 MHz, o sea que, si la frecuencia de operación de una operador, es de 850 MHz y queremos utilizar un teléfono que no soporta esta frecuencia, por ejemplo, un teléfono serie Europea que solo funcione en el rango de 900, 1800, 1900 MHz, el teléfono celular No Funcionara, es decir no podrá levantar señal por no estar en sintonía con la frecuencia del operador.

El número de Serie Electrónica del teléfono (IMEI) no debe estar en banda negativa.

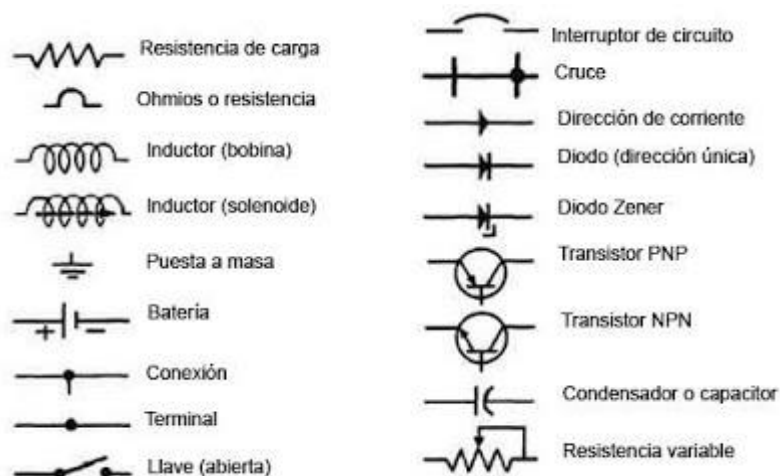
Es decir que el número de serie del equipo (IMEI) no debe estar denunciada ya que los terminales al registrarse envían la información del IMEI del teléfono al Operador y si esta se encuentra en la base de datos de series denunciadas en el EIR, envían comandos de restricción a la línea y no podrán utilizar el equipo.

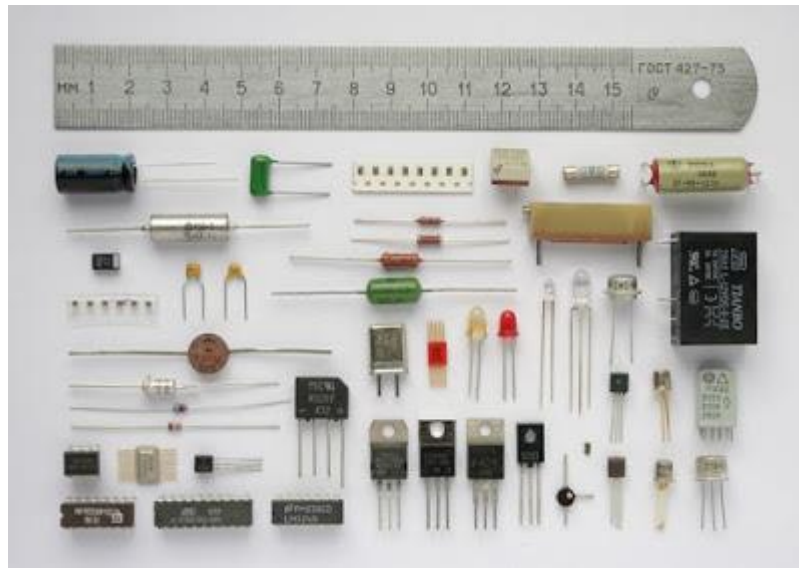
TEMA 2: ELECTRONICA BASICA

ELECTRONICA BASICA

La Electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada al diseño y la aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información.

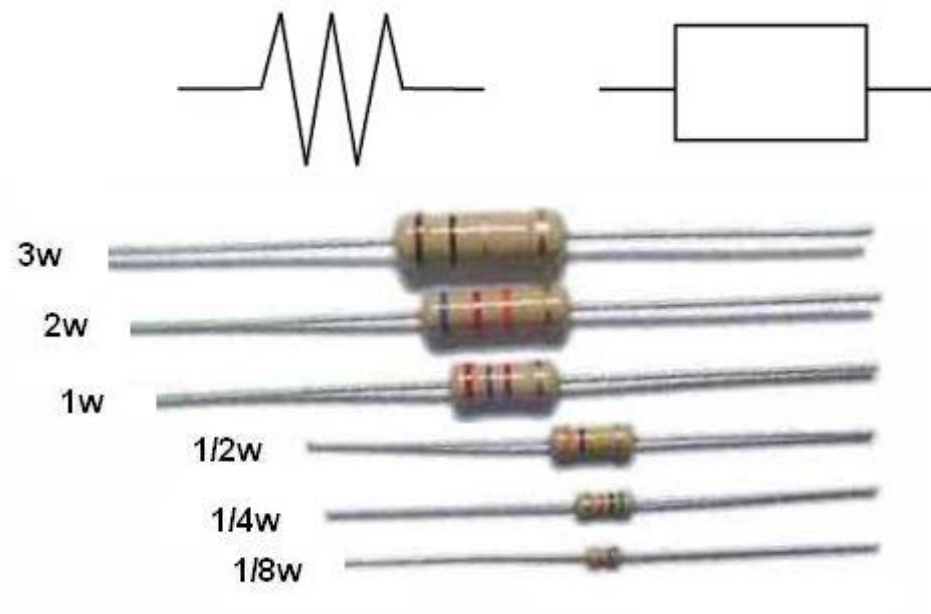
SIMBOLOS Y COMPONENTES





RESISTENCIAS

Son unos elementos eléctricos cuya misión es dificultar el paso de la corriente eléctrica a través de ella. El valor de una resistencia se mide en ohmios (Ω), o sus múltiplos, pero tiene otra unidad que mide la potencia máxima que pueden disipar y se mide en vatios (W).



Ohmio (Ω): El ohmio u ohm (símbolo Ω) es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simón Ohm (1789-1854), autor de la Ley de Ohm.

Se define a un ohmio como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor, cuando una diferencia de potencial constante de **1 voltio** aplicada entre estos dos puntos, produce, en dicho conductor, una corriente de intensidad de **1 amperio** (cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor). Se representa por la letra griega mayúscula **Ω (Omega)**. También se define como la resistencia eléctrica que presenta una columna de mercurio de 5,3 cm de altura y 1 mm² de sección transversal a una temperatura de 0 °C.

Vatios (W): El vatio o watt es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es W. Es nombrada así en honor a James Watt

Es el equivalente a 1 julio por segundo (1 J/s) y es una de las unidades derivadas. Expresado en unidades utilizadas en electricidad, un vatio es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio (1 voltamperio).

Resistencia

Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre, pero tiene otra unidad que mide la máxima potencia que pueden disipar y se mide en **Vatios (W)**.

Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula:

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

Donde **P** es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material, **L** es la longitud del cable y **S** el área de la sección transversal del mismo.

La resistencia de un material depende directamente de dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud (aumenta conforme es mayor su longitud) y es inversamente proporcional a su sección transversal (disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal).

Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual con la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición, en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens.

Por otro lado, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia, así:

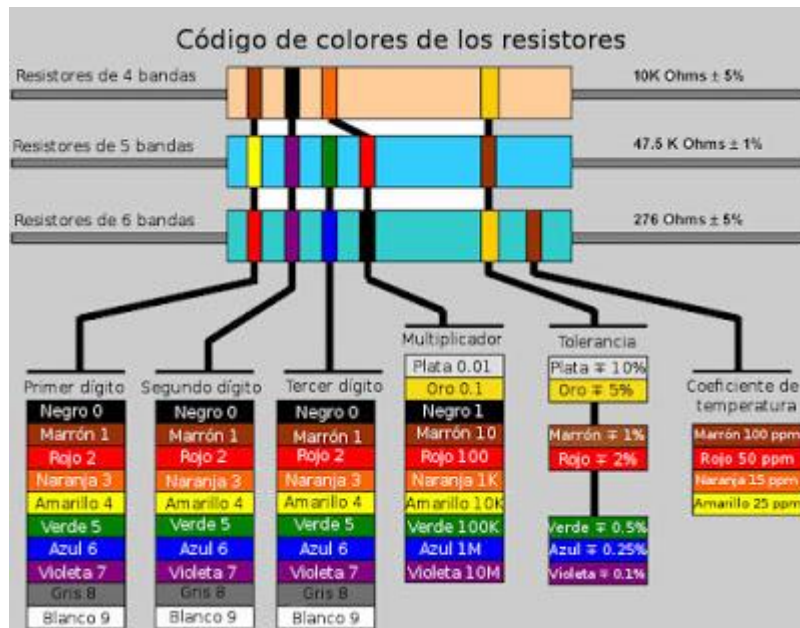
$$R = \frac{V}{I}$$

Donde **R** es la resistencia en ohmios, **V** es la diferencia de potencial en voltios e **I** es la intensidad de corriente en amperios.

También puede decirse que "la intensidad de la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a su resistencia"

Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nulo.

Las resistencias llevan grabadas sobre su cuerpo unas bandas de color que nos permiten identificar el valor óhmico que éstas poseen, aunque las resistencias de mayor voltaje pueden llevar impreso su valor en el cuerpo.



El valor se determina por un código de colores. Normalmente llevan cuatro bandas, aunque pueden llevar cinco en las resistencias de precisión (con valores con más decimales).

Las dos primeras bandas corresponden a la primera y segunda cifra del valor en ohmio, la tercera es un multiplicador que indica el número de ceros que hay que colocar detrás de esas dos cifras y por último, una banda (que debe estar más separada e indica el orden de lectura de las bandas), que nos indica la tolerancia (porcentaje de error máximo permitido).

En las **Resistencias SMD** estos valores se indican con cifras, en vez de utilizar colores.

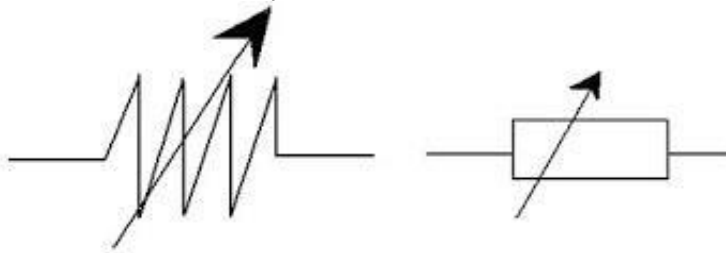


Tipos de Resistencias:

Resistencia variable y potenciómetro: Cuando se varían de una herramienta se denominan ajustable, mientras que cuando disponen de un vástago para variarlas se denominan potenciómetro

Potenciómetro: Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie.

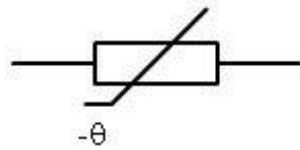
Cualquier símbolo electrónico que tenga una flecha cruzándole significa que es variable. En este caso, una resistencia variable o potenciómetro sería:



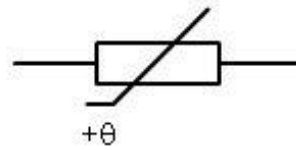
Resistencias Dependientes:

Existen cuatro tipos de Dependientes: **NTC**, **PTC**, **LDR**, **VDR**.

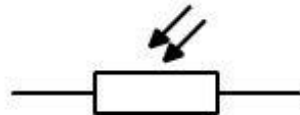
Símbolo NTC



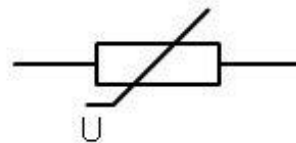
Símbolo PTC



Símbolo LDR

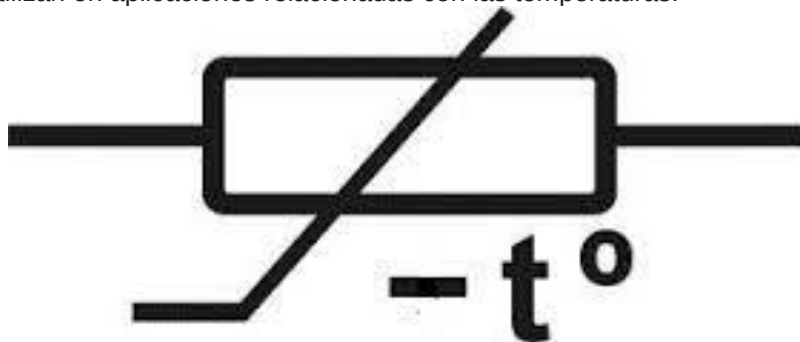


Símbolo VDR



Termistor: es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. El término termistor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Existen dos tipos de termistor:

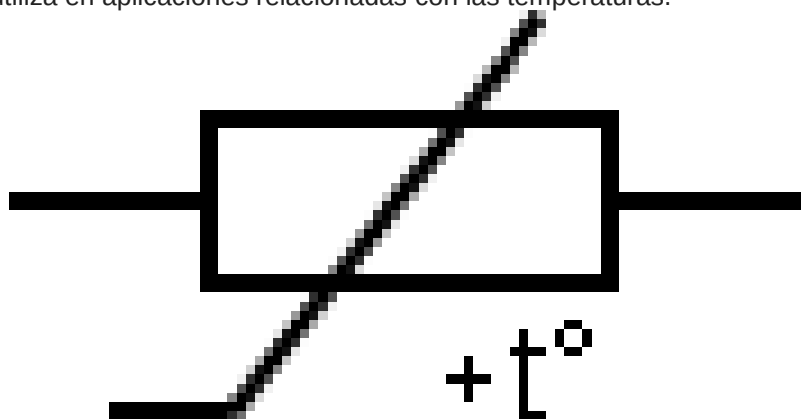
NTC: (Coeficiente de Temperatura Negativa), es un Termistor de coeficiente negativo de temperatura. Cuando aumenta la temperatura de la misma disminuye su valor óhmico. Si nos pasamos de la temperatura máxima o estamos por debajo de mínima se comporta de forma inversa. Se utilizan en aplicaciones relacionadas con las temperaturas.





PTC: (Coeficiente de Temperatura Positiva), Resistencia de coeficiente positivo de temperatura. Cuando aumenta la temperatura de la misma aumenta su valor óhmico. En realidad es una NTC que aprovechamos sus características inversas entre dos valores de temperatura conocidos, T1 y T2.

También se utiliza en aplicaciones relacionadas con las temperaturas.



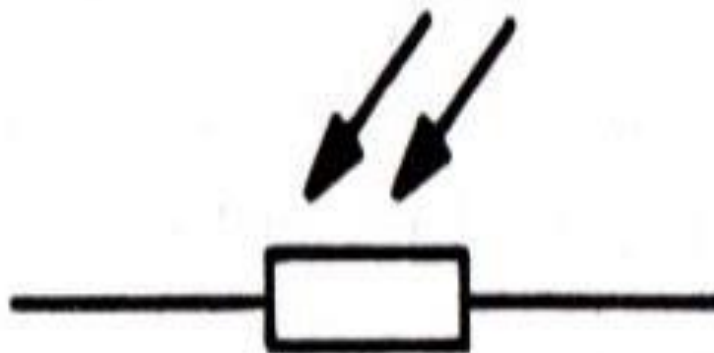


LDR: (Resistor Dependiente de Luz) Resistencia dependiente de la luz: Cuando aumenta la intensidad luminosa sobre la misma disminuye su valor óhmico. Se utiliza en aplicaciones relacionadas con intensidad luminosa.

El valor de resistencia eléctrica de un **LDR** es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (varios mega ohmios).

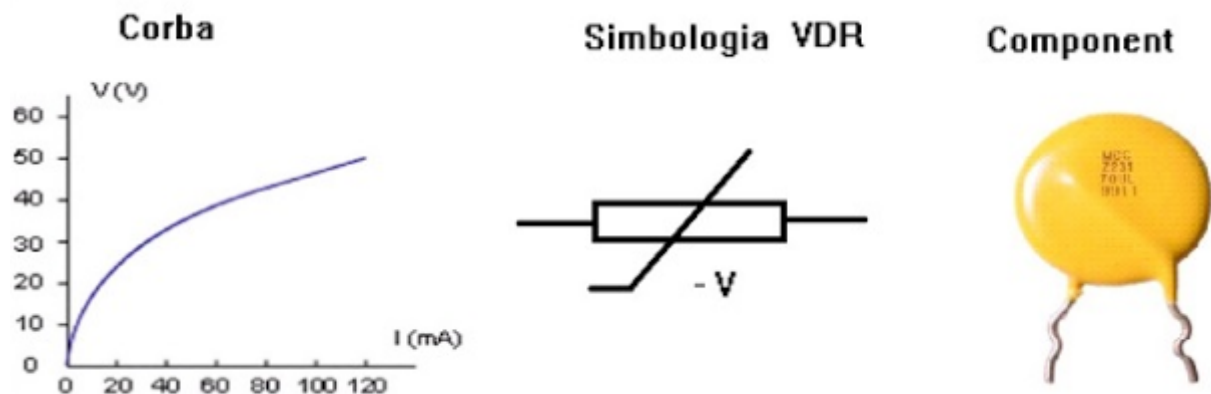
Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, CdS. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 M Ω , o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante.

Las células de sulfuro del cadmio se basan en la capacidad del cadmio de variar su resistencia según la cantidad de luz que incide en la célula. Cuanta más luz incide, más baja es la resistencia. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV).





VDR: Resistencia dependiente de la tensión. Cuando aumenta la tensión en sus extremos disminuye su valor óhmico, circula más corriente por sus extremos. Se utiliza como protección para evitar subidas de tensión en los circuitos. Cuando se supera la tensión de la VDR la corriente circula por ella y protege el circuito.

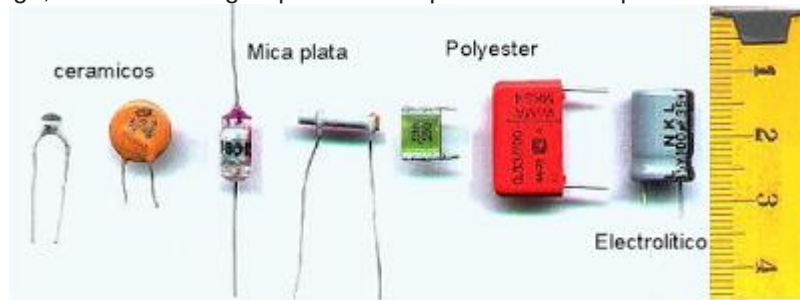


CONDENSADORES (CAPACITORES)

Un condensador eléctrico o capacitor: es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total.

Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica,

sino simplemente energía mecánica latente; al ser introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga.



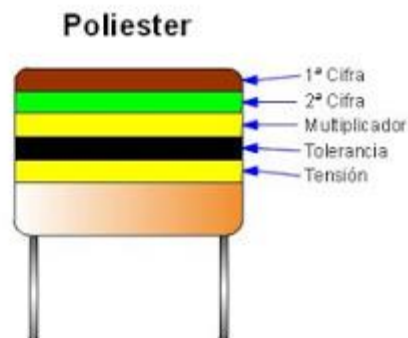
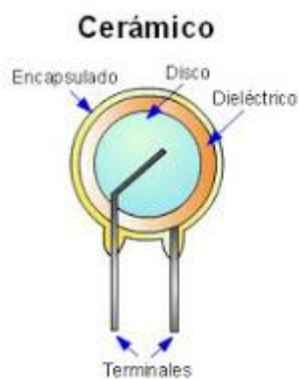
Los condensadores están formados por dos armaduras conductoras, separadas por un material dieléctrico que da nombre al tipo de condensador.

Los hay de diversos tipos, cerámicos, de poliéster, electrolíticos, de papel, de mica, de tantalio, variables y ajustables.

Por lo general se indica el valor de los mismos en la carcasa, si no se hace de forma directa se utiliza el código de colores empezando de arriba a bajo su lectura. Cada condensador dispone de una lectura distinta, se incluye como dato importante la tensión máxima de trabajo del mismo.

Condensadores

	Condensador no polarizado *		Condensador no polarizado
	Condensador variable		Condensador ajustable
	Condensador polarizado sensible a la temperatura		Condensador polarizado sensible a la tensión
	Condensador paralelo		Condensador de estator dividido
	Condensador electrolítico		Condensador electrolítico
	Condensador electrolítico		Condensador electrolítico múltiple
	Condensador con una armadura a masa		Condensador diferencial
	Condensador con resistencia intrínseca en serie		Condensador con sensibilización de la capa exterior
	Condensador variable de doble arandura		Condensador con línea de corriente



Electrolítico de aluminio



Electrolítico de tantaló



Básicamente, un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Sus valores diferenciales son Capacidad, Tensión de trabajo y Tolerancia.

Capacidad: se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande que solemos usar submúltiplos tales como Microfaradios ($\mu F = 1/1000.000 F$), Nano faradios ($nF = 1/1.000.000.000 F$) y Picofaradios ($pF = 1/1.000.000.000.000 F$).

Tensión de trabajo: se mide en Voltios (V) Y hace referencia al voltaje máximo que pueden soportar sin cortocircuitarse, perforarse o explotar.

Tolerancia: es exactamente igual que las resistencias, un porcentaje que indica el valor absoluto del error entre sus capacidades nominal y la real de funcionamiento.

Polaridad: Los condensadores se clasifican según el material de que están hechos, cerámicos, tantalito, poliéster, pero nos centraremos en decir que existen de dos tipos: Polarizados o Electrolíticos y No Polarizados.

Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad superior a 1 μf tienen polaridad, eso significa que se les debe aplicar tensión prestando atención a sus terminales positivos y negativos. Al contrario que los inferiores a 1 μf , a los que se les puede aplicar tensión en cualquier sentido, los que tienen polaridad en caso de ser incorrecta pueden explotar.

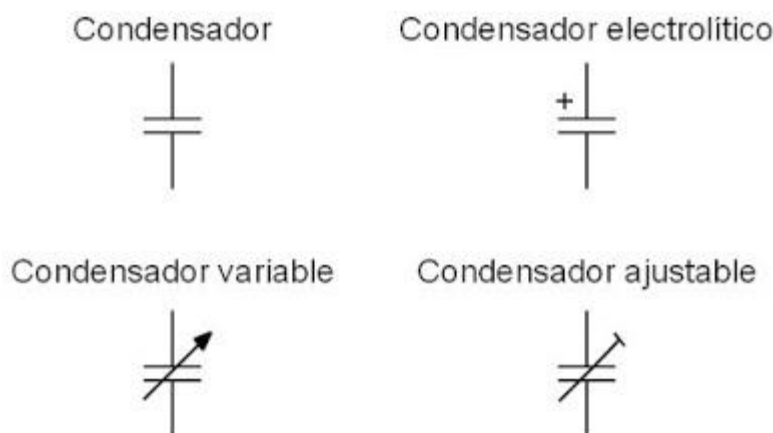
Condensadores Polarizados

Un condensador electrolítico o polarizado es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua pero no corriente alterna.

Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia.

Los condensadores Polarizados son de valores superiores a 1 μf y tenemos que colocarlos en su posición correcta ya que una pastilla es positiva y otra negativa (esta última suele estar marcada con una franja en el cuerpo y con una pastilla más corta). Si lo colocamos con la polaridad equivocada y metemos corriente positiva en el negativo puede llegar a perforarse y explotar.

La polaridad correcta se indica en el envoltorio con una franja indicando el signo negativo y unas flechas indicando el terminal que debe conectarse al potencial menor (terminal negativo). También, el terminal negativo es más corto que el positivo. Esto es importante porque una conexión con voltaje invertido de más de 1,5 Voltios puede destruir la capa central de material dieléctrico por una reacción de reducción electroquímica. Sin este material dieléctrico, el condensador entra en cortocircuito, y si la corriente es excesiva, el electrolito puede hervir y hacer explotar el condensador.



Condensador no Polarizado

Estos suelen ser de valores inferiores a 1 μF y no hay distinción entre sus terminales, siendo indistinta su posición con respecto a la polaridad de la corriente en la que se insertan.

Los condensadores electrolíticos pueden soportar una tensión inversa por un tiempo corto, pero durante este tiempo conducirán mucha corriente y no se comportarán como verdaderos condensadores. La mayoría sobrevivirán sin tensión inversa, o con tensión alterna, pero los circuitos deben diseñarse siempre pensando en que no haya tensión inversa durante tiempos significativos. La corriente directa constante (con la polaridad correcta) es lo preferible para aumentar la vida del condensador.

Identificación del valor

Para identificar físicamente el valor de los condensadores existen varios métodos de codificación, aunque algunos como los electrolíticos tienen marcado su valor con las unidades correspondiente sobre el cuerpo con bandas de color. Los dos métodos habituales son el de números y letras (para condensadores de poliéster) y el método "101" (para condensadores cerámicos aunque nos encontramos condensadores de distintos tipos que usan un método u otro indistintamente).

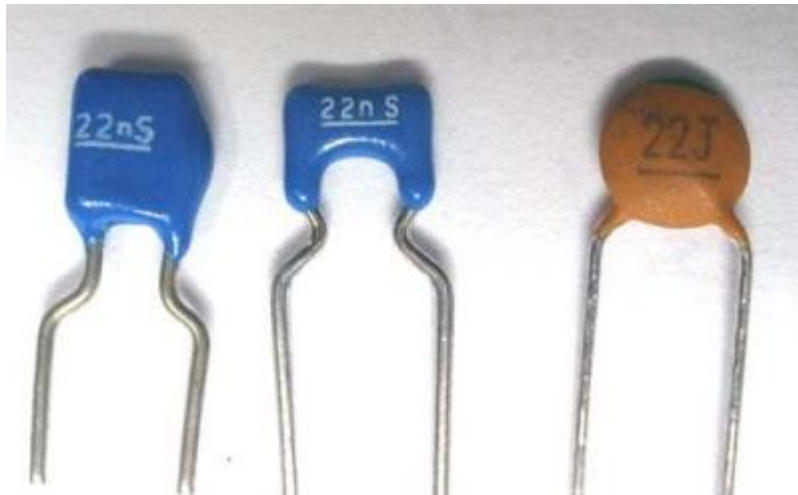
Método codificación mediante números y letras

En lugar de pintar unas bandas se recurre a la escritura de diferentes códigos de números y letras.

Las letras corresponden a la tolerancia, así "M" será 20%, "K" será 10%, y "J" será 5%, el número que aparece detrás de la letra corresponde a la tensión de trabajo en Voltios (V) y un valor antes de la letra que corresponde a la capacidad, que si es decimal significara que su unidad es μF . Así, un condensador que está marcado como 0,047 J 630, se tratará de un condensador de una capacidad de 0.047 μF (47 nF o 47000 pF), con una tensión de trabajo de 630 voltios y una tolerancia del 5%.



En caso de que el valor no tenga punto decimal, la unidad será pF. Así un condensador marcado como 22J será de 22 Pf con tolerancia del 5%.



Si aparece el prefijo “n” sustituyendo a la coma del número, las unidades serán nF, así n15K la n será la coma, entonces se trata de un condensador de 0.15nF o que es lo mismo de 150Pf

En otros aparece directamente la unidad que hay que aplicar, así un condensador marcado como 0'15n será de 0'15nF o 150pF si hacemos la conversión.

Método “101”

Este método resulta más cómodo, el condensador está marcado por número de tres dígitos, las dos primeras cifras son las significativas y la tercera es un multiplicador que indica el número de ceros que tenemos que poner detrás y el valor obtenido está en Pf. Así un condensador marcado como 403 corresponde a un 40 más tres ceros 40000pF o que es lo mismo 40nF haciendo la conversión.



LOS TRANSISTORES



Son componentes electrónicos semiconductores que vinieron a sustituir a las antiguas válvulas amplificadoras termoiónicas, han facilitados en gran medida, el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño, gran versatilidad y facilidad de control, gracias a ellos fue posible la construcción de receptores de radio portátiles llamados comúnmente “Transistores”.

Entre sus aplicaciones se encuentran:

Amplificación de todo tipo: Radio, Televisión, Instrumentación

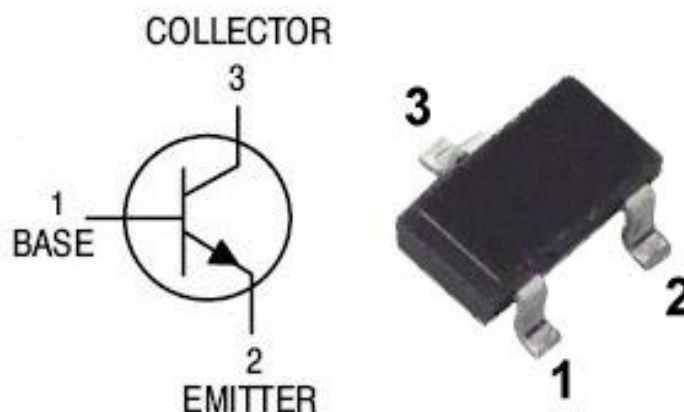
Generación de Señal: Osciladores, (Generadores de Ondas, Emisores de Radiofrecuencias)

Conmutación: Actuando de interruptores (Control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulso PWM)

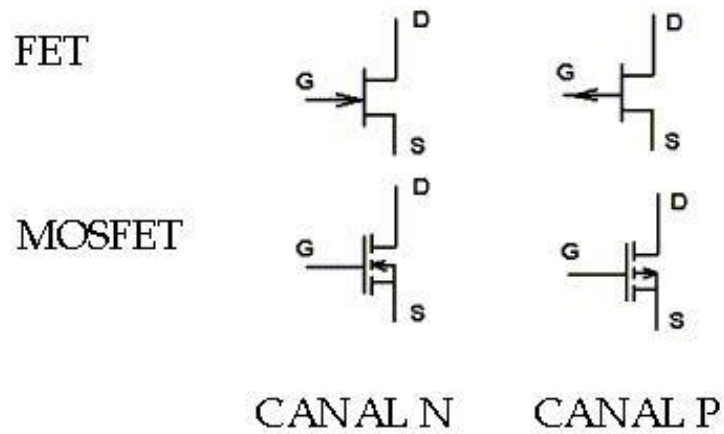
Detección de radiación luminosa: Fototransistores, suelen ser delicados de manejar y pueden romperse si damos demasiado calor con el soldador.

Transistores de Unión

Los transistores de unión (uno de los tipos más básicos) tienen 3 terminales llamados Base, Colector, y Emisor, que dependiendo del encapsulado que tenga el transistor pueden estar distribuidos de varias formas (hay que tener cuidado con esto, ya que serán difíciles de ubicar en la placa).



También existen los transistores de **Efecto de Campo**: MOSFET o JFET , que sus terminales cambian de nomenclatura, pasando a llamarse Puerta (Gate), internamente es un dispositivo semiconductor que consiste en dos uniones P-N yuxtapuestas, dando lugar a tres regiones P-N-P o N-P-N, que son los tipos de transistores bipolares existentes.



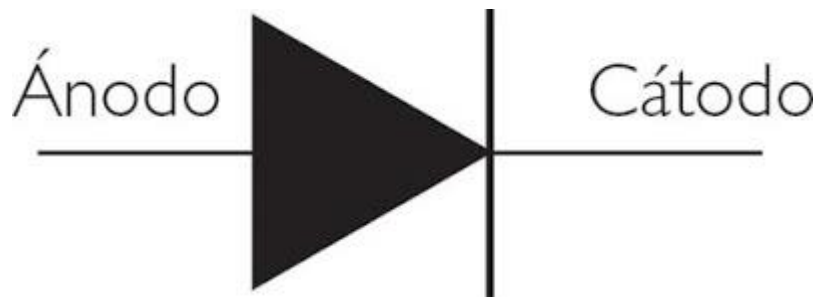
DIODOS



Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad; consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos.

El diodo está hecho de cristal semiconductor como el silicio con impurezas en él para crear una región que contiene portadores de carga negativa (electrones), llamado semiconductor de tipo n, y una región en el otro lado que contiene portadores de carga positiva (huecos), llamado semiconductor tipo p.

Los terminales del diodo se unen a cada región. El límite dentro del cristal de estas dos regiones. Llamado una Unión P, donde la importancia del diodo toma su lugar. El cristal conduce una corriente de electrones del lado n (llamado cátodo), pero no en la dirección opuesta; es decir, cuando una corriente convencional fluye del ánodo al cátodo (opuesto al flujo de los electrones).

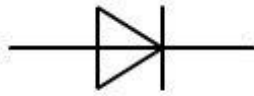


Existen diferentes tipos de diodos, Rectificadores, LED (Diodos Emisores de Luz), Varicap, Zener, Fotodiodos, Avalancha, etc.

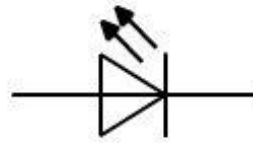
Rectificadores:

LED: Es un diodo formado por un semiconductor con huecos en su banda de energía, tal como arseniuro de galio, los portadores de carga que cruzan la unión emiten fotones cuando se recombinan con los portadores mayoritarios en el otro lado. Dependiendo del material, la longitud de onda que se pueden producir varía desde el infrarrojo hasta longitudes de onda cercanas al ultravioleta. El potencial que admiten estos diodos dependen de la longitud de onda que ellos emiten: 2.1V corresponde al rojo, 4.0V al violeta. Los primeros ledes fueron rojos y amarillos. Los ledes blancos son en realidad combinaciones de tres ledes de diferente color o un led azul revestido con un centellador amarillo. Los ledes también pueden usarse como fotodiodos de baja eficiencia en aplicaciones de señales. Un led puede usarse con un fotodiodo o fototransistor para formar un opto acoplador.

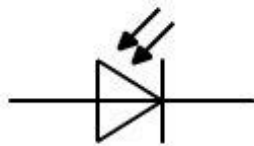
Diodo



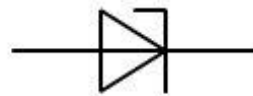
Diodo LED



Fotodiodo

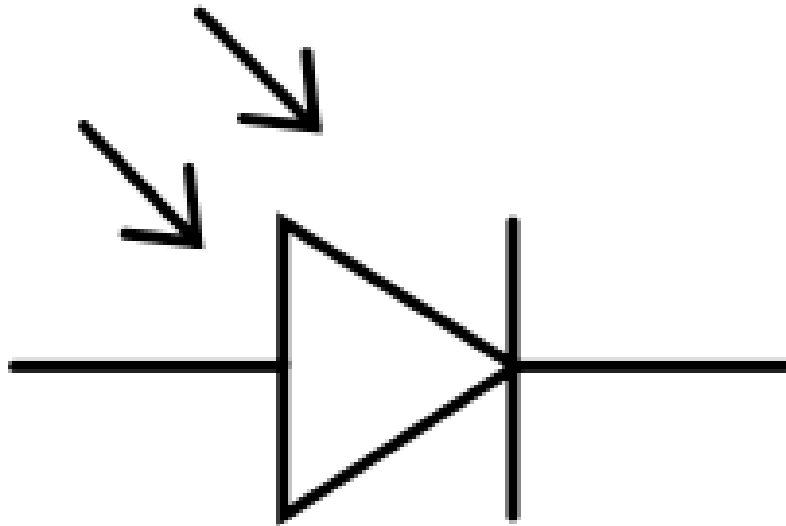


Diodo Zener



Fotodiodo

Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, iluminados en ausencia una fuente exterior de energía generan una corriente muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo.



TEMA 3: EQUIPAMIENTO DEL TALLER

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE REPARACIÓN DE MÓVILES

Para realizar con éxito la tarea de reparar Smartphones y tablets, debemos contar con un equipamiento adecuado y lo más completo posible. (Siempre hay que tener las herramientas de mejor calidad posible)

Para ello es importante conocer los distintos elementos que nos ayudarán en nuestro trabajo diario, así como dominar a la perfección su uso.

¿Qué herramientas necesito para empezar?

Las herramientas se dividen en dos grupos:

- 1- Las **herramientas** necesarias para reparaciones a nivel de **hardware**.
- 2- Las **herramientas** necesarias para reparaciones a nivel de **software**.

Hardware: se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado; El término es propio del idioma inglés (literalmente traducido: partes duras).

Software: es el equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas





Es imprescindible contar con un kit de herramientas adecuado a la labor que vamos a realizar. En nuestro caso vamos a necesitar como mínimo, un kit compuesto por destornillador con múltiples puntas, pinzas curvas y pinzas de presión, ventosas, palas de plástico, púas y espátulas, cepillos antiestáticos, Cúter, etc.

ESTACIÓN DE SOLDADURA Y KIT DE ACCESORIOS SOLDADURA Y REBALLING



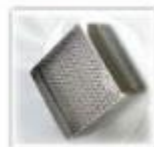
DUAL PORT SYSTEM
Allows Simultaneous Use
of the Desoldering Gun
and Soldering Iron



Newly Designed
Heat Pipe



With Air Spreader
Technology



Best Used With
Multi-chambered
Nozzles



FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE





Es en esencia un generador de tensión continua (Voltaje), con limitador de corriente (Amperios), ambos regulables, y debidamente estabilizada y filtrada.

Su principal uso será alimentar los dispositivos, pudiendo así detectar también consumos anormales a través del amperímetro. Otra aplicación común es usarla para “regenerar” baterías, ya que podremos dar cargas rápidas y de esta manera recuperarlas total o parcialmente.

MULTIMETRO



También denominado **Polímetro** o **Tester**, es un dispositivo capaz de medir tensión, corriente,

resistencia y capacidad.

Nos ayudará a verificar cortocircuitos, circuitos abiertos, voltajes e intensidades. Además, seremos capaces con él de verificar el estado de ciertos componentes, como transistores, diodos, condensadores y resistencias.

OSCILOSCOPIO



Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.

Es uno de los instrumentos que brinda mayor información sobre el comportamiento de un circuito eléctrico; por ello es quizás la herramienta preferida por lo experto en el ramo.

- 1) Tensión directa
- 2) tensión alterna
- 3) frecuencia
- 4) ver la forma de la onda (sinusoidal, cuadrada, triangular etc.)
- 5) diferencia de fase entre dos señales
- 6) diferencia de nivel entre dos señales
- 7) medir el delay (retardo) entre dos fenómenos

ANALIZADOR DE ESPECTRO, ALIGENT 8960, GENERADOR DE FUNCIONES

ANALIZADOR DE ESPECTRO



Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser ésta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas.

El analizador de espectros es una herramienta capaz de representar las componentes espectrales de una determinada señal a partir de su transformada de Fourier.

Esta representación en el dominio de la frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que difícilmente podrían ser descubiertos trabajando en el dominio del tiempo con ayuda de un osciloscopio.

En el eje de ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel en dBm del contenido espectral de la señal. En el eje de abscisas se representa la frecuencia, en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla.

Es especialmente útil para medir la respuesta en frecuencia de equipos de telecomunicaciones (amplificadores, filtros, acopladores, etc.) y para comprobar el espectro radioeléctrico en una zona determinada con la ayuda de una antena.

A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica.

En la actualidad está siendo reemplazado por el analizador vectorial de señales.

ALIGENT 8960



Sistema de Prueba de comunicación inalámbrica

Medición de la antena

Uso de Multi-sonda de barrido para verificar y solucionar problemas de sus diseños inalámbricos mediante el uso de potentes funciones de registro de protocolo, además de la extensa prueba paramétrica.

-Mediciones en tecnologías: GSM/GPRS/EGPRS

-Realizar prueba en la modalidad de Voices y Loopback

-Identificar las pruebas básicas que se realizar al Móvil en GSM/GPRS/EGPRS

GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIO



Es un dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no periódicas tanto analógicas como digitales. Se emplea normalmente en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos

Un generador de funciones es un instrumento utilizado en electrónica para generar las diferentes formas que una onda eléctrica puede adoptar, permitiendo modificarlas mediante la atenuación o la introducción de ruido. Se usa en el desarrollo, prueba y reparación de aparatos electrónicos.

CUBETA ULTRASONIDOS



Es un dispositivo de limpieza que utiliza los ultrasonidos (generalmente de 15-400 kHz) y una adecuada solución de limpieza para limpiar objetos delicados. Los ultrasonidos no son efectivos sin la solución de limpieza; éstos precisan una solución apropiada para cada objeto y la suciedad a limpiar.

Consiste en una cubeta que contiene alcohol isopropílico y que genera ultrasonidos para limpieza de óxido, residuos y restos de suciedad.

Se utiliza para limpieza y recuperación de placas bases de terminales expuestos a agua o humedad.

Su principio de funcionamiento se basa en la generación de ultrasonidos, generando una frecuencia sobre los 40 kHz, que a través de un transductor actúa sobre el líquido limpiador provocando alternativamente altas y bajas presiones. Durante la etapa de baja presión, se forman millones de burbujas microscópicas (este proceso se conoce como cavitación) y en la etapa de alta presión las burbujas implosionan liberando gran cantidad de energía. Estas

implosiones actúan como millones de diminutos cepillos de limpieza, que trabajan en todas direcciones llegando a los más recónditos huecos.

MICROSCOPIO



El microscopio y las lupas nos ayudarán en la revisión detallada de componentes para verificar daños, humedad, óxido o defectos que no se aprecian a simple vista. También resultará útil para la realización de soldaduras en las que se requiere precisión.

Los hay de dos tipos, ópticos y electrónicos están formados por una video-cámara y se necesita un monitor o PC para su uso.

Tienen la ventaja de poder tomar capturas de la imagen para posteriores informes técnicos.

2- Herramientas para reparaciones a Nivel de Software:

- PC o Notebook
- Cajas de Flasheo/Desbloqueo/Liberación (BOX)
- POLAR BOX
- OCTOPLUS BOX
- SIGMA BOX
- CYCLONE KEY
- Z3 BOX
- RIFF BOX JTAG BOX
- SELG FUSION BOX
- Cable de datos para diferentes modelos de equipos.
- CHIMERA TOOL
- SAMSUNG: KIES, ODIN, OMNIUS
- SONY: FLASHTOOL, OMNIUS
- SOFTWARE PC SUITE DE LOS FABRICANTES

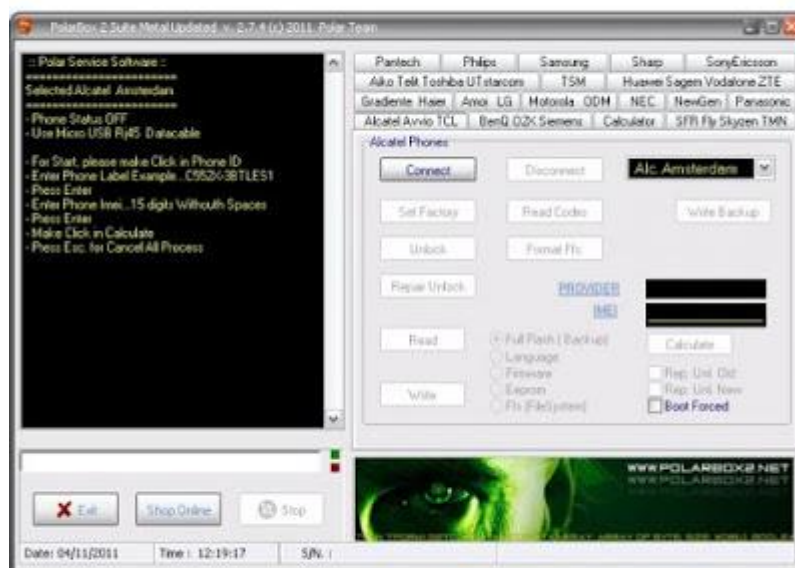
PC o NOTEBOOK Y CABLES DE DATOS

Para Flashear, Actualizar, hacer BackUps de datos, Agenda, Fotos, Sincronizar Contacto y entre otras cosas, debemos tener un Ordenador, Software específico y cable de dato específico.

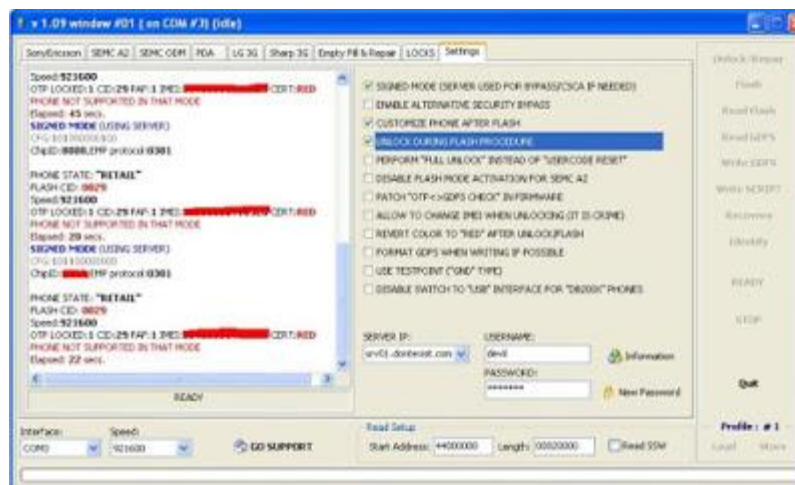


POLAR BOX 3:

Herramienta Multimarca (Samsung, HTC, Huawei, Alcatel, LG, BlackBerry)

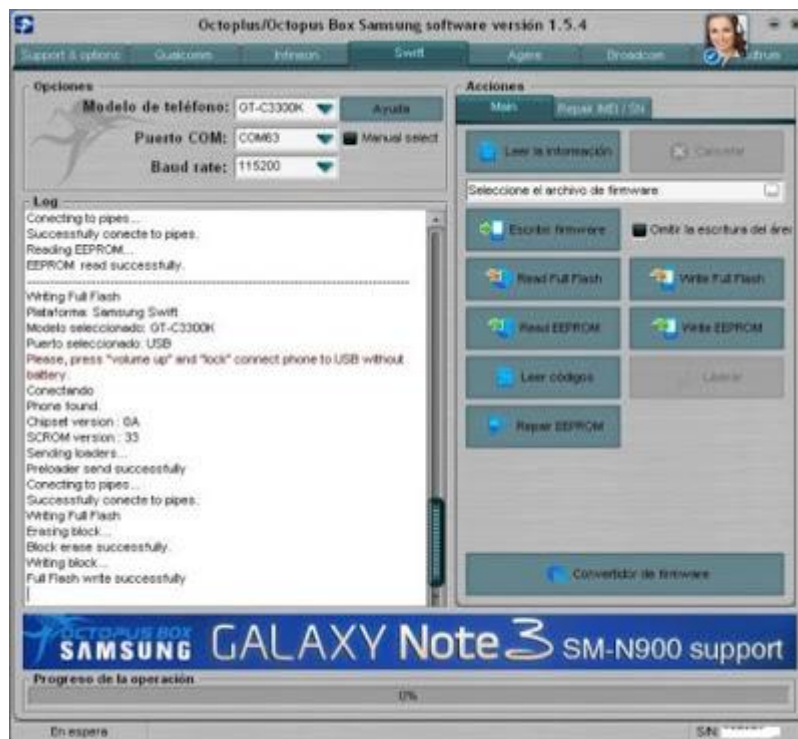


SETOOL BOX 3; SELG FUSION BOX
Herramienta Multimarca especializada en SONY/LG



OCTOPLUS BOX

Herramienta Multimarca especializada en LG, Samsung y otros



SIGMA BOX

Herramienta Multimarca especializada en MTK, ZTE, MOTOROLA, HUAWEI y otros



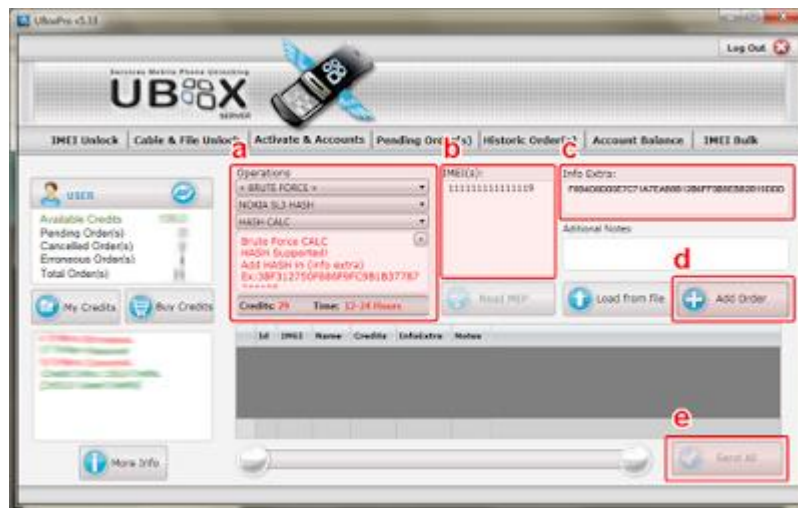
CHIMERA TOOL

Software especializado para Liberar y Flashear Samsung, BlackBerry y Nokia

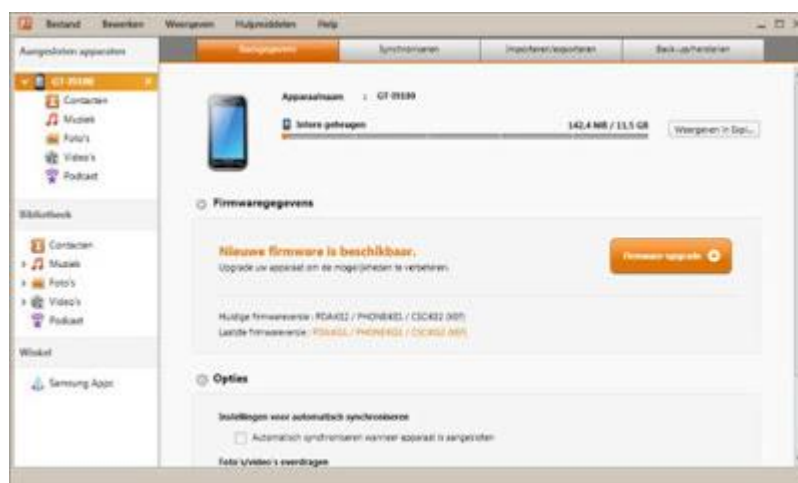


UBOXPRO

Software especializado para la Liberación/Desbloqueo de todos los terminales



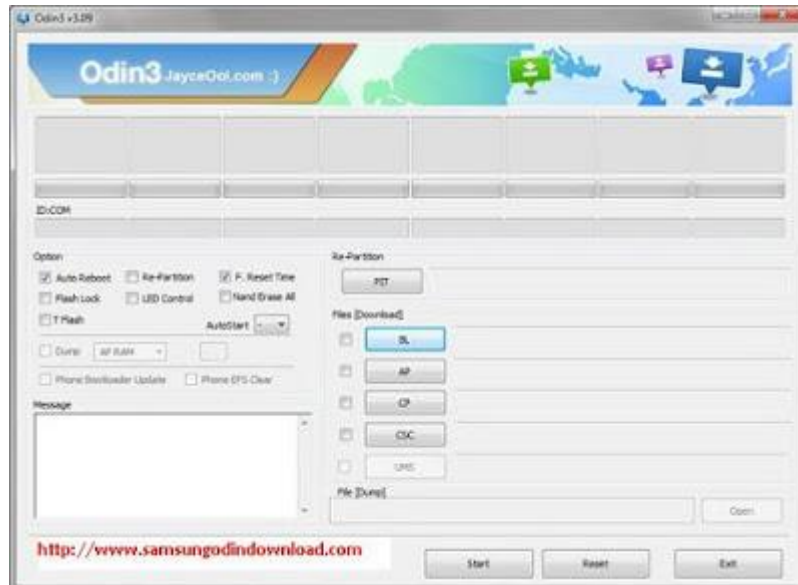
SAMSUNG KIES: (Key Intuitive Easy System)



Kies es capaz de actualizar el terminal, hacer Backups, etc., está enfocado para el usuario medio, y es más un programa de gestión del Smartphone. No nos servirá en caso de querer

instalar una determinada versión de Software, instalar una Custom ROM o actualizar una banda base. Para ello usaremos Odin.

SAMSUN ODIN



Odin es Herramienta Flash que nos permite **actualizar e instalar** de forma manual ROMs o Firmwares de Samsung en nuestro dispositivo móvil. También permite otras acciones como Flashear Recovery o hacer Particiones, pero la que interesa es la de Instalar ROMs. A su vez, es el software que se suele utilizar en los centros especializados o servicios técnicos de Samsung para reparar dispositivos, pero eso ya son palabras mayores.

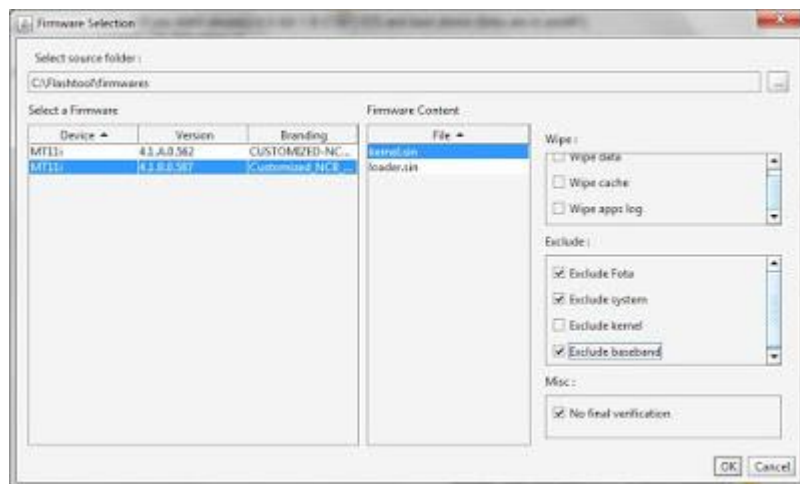
SAMSUNG OMNIUS



MTK MEADIATEK SOC SP FLASH TOOL



SONY XPERIA EMMA FLASH TOOL



SOFTWARE PC/SUITE DE LOS FABRICANTES

Cada fabricante tiene sus software de gestión manager enfocados a los usuarios medios con estas herramientas se pueden resolver muchas averías de software, solo hablaremos de los mas comunes y los más usados

APPLE iTunes



SONY PC SUITE

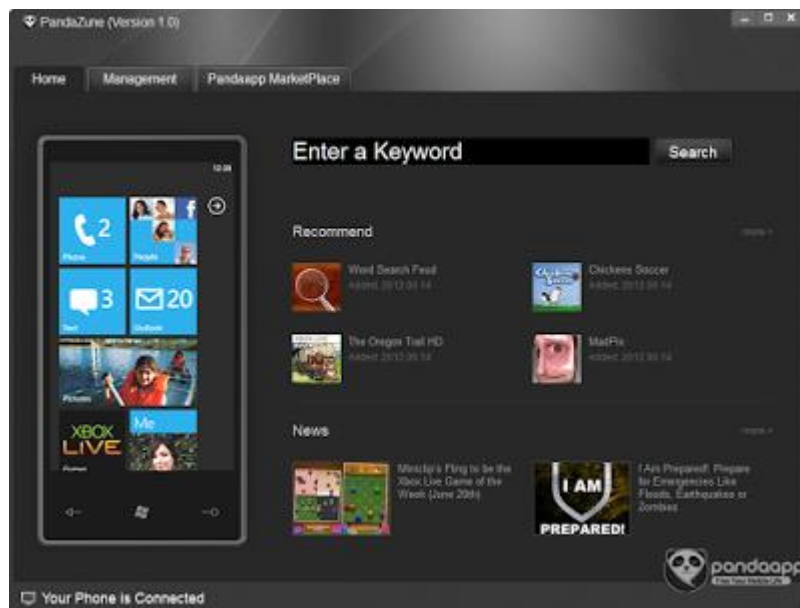


NOKIA PC SUITE



MICROSOFT PANDA ZUNE

Software de gestion para los dispositivos Windows Phone



ASI LOS HAY PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS CADA MARACA CON SOFTWARE DE GESTION: LG PC SUITE, HUAWEI PC SUITE, ZTE, HTC, XAOMI, ETC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER Y ÁREA DE TRABAJO

- Mesa de trabajo.
- Contar en la instalación eléctrica con puesta a tierra en la mesa de trabajo.
- Utilizar pulsera antiestática.
- Manta antiestática.
- Batas Antiestática.
- Gavetas antiestáticas para guardar los repuestos.
- Accesorios antiestáticos:

MESAS PARA TALLERES DE REPARACIÓN



PULSERAS Y BATA ANTIESTATICA



Antes de intentar cualquier reparación o afinación detallada, se debe proteger el dispositivo contra el ruido de RF o estática, descargas de electricidad.

Utilice únicamente herramientas desmagnetizadas que están diseñados específicamente para las pequeñas reparaciones electrónicas, como la mayoría de los componentes electrónicos son sensibles a las fuerzas electromagnéticas.

Utilice sólo destornilladores de alta calidad cuando el servicio de productos. Destornilladores de baja calidad puede fácilmente dañar las cabezas de los tornillos.

Utilice sólo hilo conductor de la galga y el aislamiento correctamente para resistencia baja, debido a la

el bajo margen de error de más equipos de prueba. Recomendamos calibre 22 alambre de cobre trenzado.

Nunca use un soldador con una potencia de más de 100 vatios y utilizar solamente la soldadura libre de plomo con un punto de fusión por debajo de 250 ° C (482 ° F).

Antes de desmontar el cargador de batería para su reparación, asegúrese de que la alimentación de CA está desconectada.

Precaución ESD

Dispositivos con Sensibilidad Electrostática (ESD)

Muchos semiconductores y ESD en los dispositivos electrónicos son particularmente sensibles a dicha estática y puede dañarse fácilmente por ella. Se recomienda la protección de estos componentes con

bolsas antiestáticas incluso cuando se almacenan o para transportarlos.

Utilice siempre una correa antiestática o pulsera y eliminar la acumulación electrostática o disipar

la electricidad estática de su cuerpo antes de reparar ESD.

Asegúrese de que soldar hierros tienen adaptador de CA con cables de tierra y que los cables de tierra son correctamente conectada.

Utilice únicamente herramientas de desoldar con puntas de plástico para evitar la descarga estática.

Correctamente proteger el entorno de trabajo de las descargas electrostáticas accidental antes de la apertura paquetes que contienen ESD.

El potencial para la descarga de la electricidad estática puede aumentar en ambientes de baja humedad,

tales como habitaciones con aire acondicionado. Aumentar el flujo de aire a la zona de trabajo para disminuir la posibilidad de accidentales descargas de electricidad estática.

FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS

"MULTIMETRO"



Un multímetro, también denominado **Polímetro**, o **Tester**, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) o/y pasivas como resistencias, capacidades y otras.

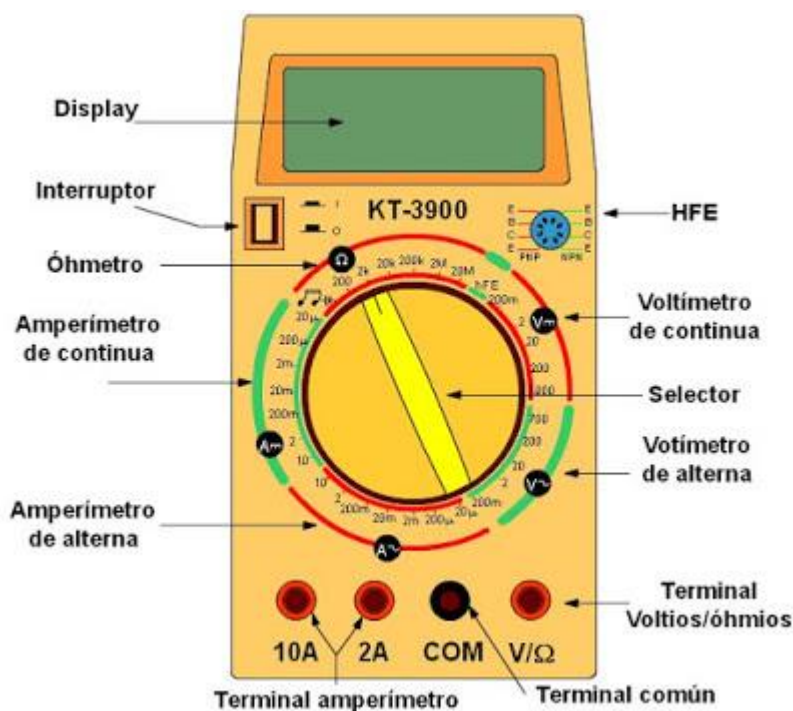
Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya

función es la misma (con alguna variante añadida).

El manejo de equipos de medida en electrónica es algo fundamental que todo buen técnico debe conocer a la perfección. El uso básico del Multímetro (**Polímetro**), es para realizar medidas de continuidad, voltaje, resistencia y corriente.

Existen muchos modelos de multímetros en el mercado, pero se distinguen dos grandes grupos, multímetros digitales y multímetros analógicos. En este tutorial vamos a usar un multímetro digital.

Se puede hacer referencia al multímetro como polímetro, en definitiva es lo mismo, un aparato que mide varios parámetros. No es lo mismo que un voltímetro, un ohmímetro o amperímetro, ya que estos aparatos solo miden un único parámetro, tensión, resistencia o corriente. El multímetro mide todos estos parámetros, es decir, es **voltímetro**, **ohmímetro** y **amperímetro**, aunque también pueden incluir otras funciones como termómetro.



Display:

Interruptor:

Óhmetro:

Amperímetro de Continua:

Amperímetro de Alterna:

HFE:

Voltímetro de Continua:

Selector:

Voltímetro de Alterna:

Terminal Voltios/Ohmios:

Terminal Común/COM:

Terminal Amperímetro:

TUTORIAL USO DEL MULTIMETRO

Conectar las pinzas de medida

La **Pinza Negra** (Negativo) en el conector **COMUN** indicado como **(COM)**



Será la pinza roja la que tendremos que variar de conector según el tipo de medida que queramos hacer. Hay que tener mucho cuidado, un fallo en la posición de las pinzas puede crear un cortocircuito y dañar el multímetro.

1-**Para medir resistencias:** pondremos la **Pinza Roja** en el conector indicado con el símbolo Ω Ohmio, (resistencia).

2-**Para medir tensiones:** la **Pinza Roja** debe ir conectada en el conector con el símbolo **V** Voltaje. Normalmente es el mismo conector que para medir resistencias.

3-**Para medir corrientes:** conectaremos la **Pinza Roja** en el conector indicado con **mAmiliamperios**, si vamos a medir corrientes del orden de miliamperios o en el indicado con 10A para medidas del orden de amperios. Hay que tener cuidado con esta diferencia.

MEDIR DE RESISTENCIAS

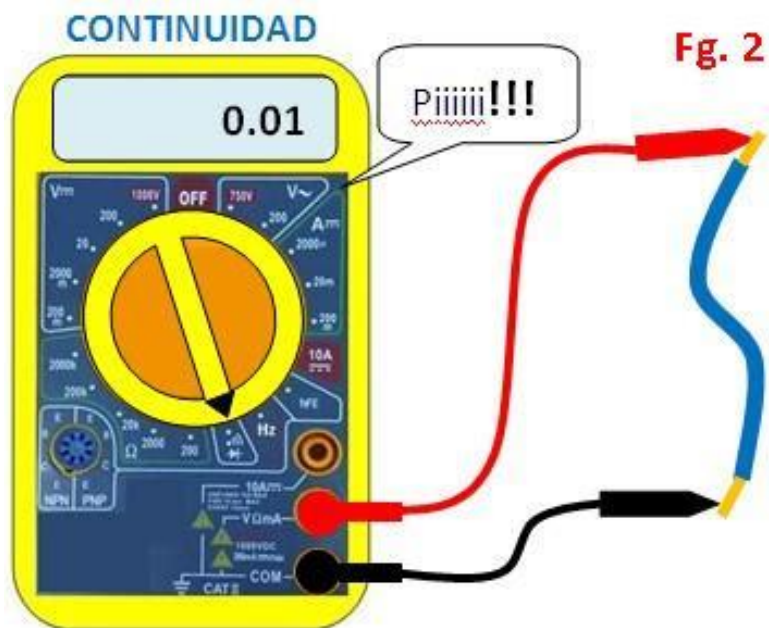


Pondremos la **Pinza Roja** en el conector etiquetado con el símbolo (Ω) **Ohmio**, de resistencia.

Luego, situaremos el **cursor** o **selector** en la escala para medir resistencias (Ω). Lo pondremos en la mayor escalar e iremos bajando de escala si es demasiado grande.

MEDIR CONTINUIDAD

Una función muy usada en los multímetros es la medida de continuidad. Es muy útil para ver si un cable, pista, diodo, etc. está cortado.



Mostraremos como medir un diodo porque hay que tener la precaución de su polaridad, para un cable o pista no hace falta tener en cuenta esto.

Recordaremos que un diodo, es un semiconductor que deja pasar la corriente en un solo sentido, desde el ánodo hasta el cátodo. El cátodo está marcado físicamente con una franja.





Pondremos el **cursor** o **selector** en la posición de **continuidad** que está representado con el símbolo del **diodo**, un pequeño altavoz o una nota musical o diodo.

Si ponemos la pinza positiva en el ánodo del diodo y la pinza negativa en el cátodo podemos ver que nos va a dar un valor o incluso sonara el indicador de continuidad.

Si no ponemos bien las pinzas o el diodo está cortado nos marcara infinito, no aparecerá nada en pantalla.

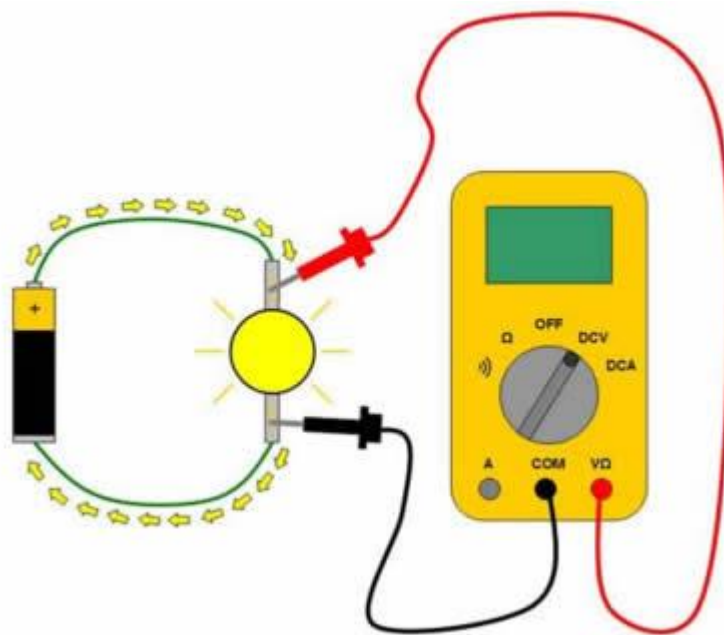
En muchas ocasiones, independientemente de cómo pongamos las pinzas de prueba, nos va a dar un valor, esto quiere decir que el diodo esta averiado y hay que sustituirlo.

Para saber si un cable está cortado, pondremos nuestro multímetro en la función de continuidad y las pinzas de prueba en cada extremo del cable, sin importar la posición, los cables no tienen polaridad. Si suena el indicador o sale un valor, quiere decir que el cable está correcto, por lo contrario, el cable estará cortado en algún punto.

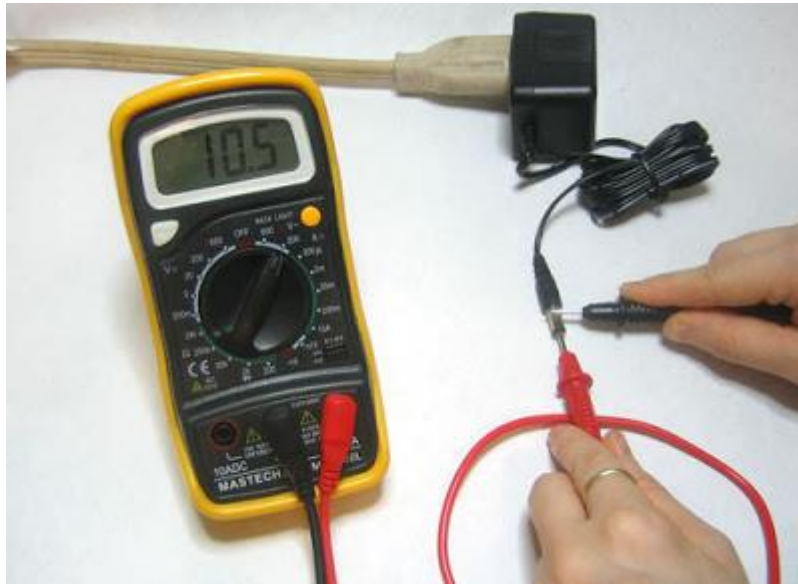
MEDIR VOLTAJE

Debemos diferenciar dos escalas en nuestro multímetro, voltaje continuo (VC o V) y voltaje alterno (~ o VA). Tienes que diferenciar que tipo de voltaje vas a medir, la red eléctrica de una vivienda tiene voltaje alterno, y las baterías voltajes continuos.

Medir **tensión continúa**, pondremos el cursor o selector en la escala con el símbolo **VC** o **V**.



Medir voltajes en un componente, pondremos el multímetro en paralelo con el componente a medir.



MEDIR CORRIENTE

A la hora de medir corrientes tenemos que tener un cierto cuidado. Las corrientes se miden intercalando el multímetro en el circuito, es decir, poniendo el multímetro en serie en el punto en el que queramos medir la corriente. Y tendremos que cambiar la pinza positiva a su correspondiente conector.

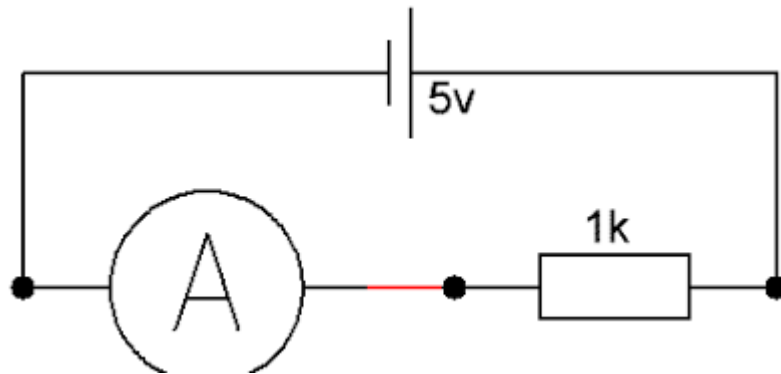
Cambiaremos la pinza de prueba positiva al conector indicado. Si son mA la pondremos donde se nos indica.



Medir corrientes del orden de 10A hay que conectar la pinza de prueba donde se nos indica y

poner el cursor en la escala de 10A.

Al igual que paso en la medida de tensión, existen dos escalas para medir corrientes. Corrientes alternas y corrientes continuas. En esta práctica mediremos corrientes continuas y del orden de mA.



Medir corrientes de un componente, pondremos el multímetro en serie con el componente a medir.

TEMA 3.2 FUENTE DE ALIMENTACION

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE

Es en esencia un **generador de tensión continua (Voltaje)**, con **limitador de corriente (Amperios)**, ambos regulables, y debidamente estabilizada y filtrada.

Su principal uso será **alimentar los dispositivos en prueba**, pudiendo así detectar también **consumos anormales** a través del **amperímetro**. Otra aplicación común es usarla para **“regenerar” baterías**, ya que podremos dar cargas rápidas y de esta manera recuperarlas total o parcialmente.





En la figura se muestra una fuente de poder de CC de salida variable. La pantalla digital indica el voltaje o la corriente de salida. Puede trabajar en modo de CC (corriente constante) o CV (voltaje constante), un LED indica el modo en el que funciona. Hay perillas dedicadas para el ajuste de voltaje fino o grueso del voltaje o la corriente. Se tienen tres bornes de conexión. Uno para el voltaje positivo (rojo) otro para el negativo (negro) y la conexión a tierra física

(verde).

La Fuente de Alimentación

Proporciona una tensión de salida variable entre 0 y 30 V, con una corriente de hasta 5 A. Todas las salidas están totalmente protegidas contra cortocircuitos, en cualquier posición de los controles, ya que la corriente máxima que pueden suministrar está internamente ajustada.

La fuente de 30 V / 5 A dispone de dos visualizadores digitales que le permiten lecturas simultáneas de tensión y corriente.

En esta fuente de alimentación se han agrupado dos **tensiones fijas y una variable** al efecto de eliminar las molestias de tener que utilizar varias fuentes de alimentación para el diseño o reparación de equipos electrónicos. El valor de las tensiones fijas se ha escogido para que permitan alimentar circuitos lógicos y analógicos simultáneamente. Por ello está especialmente indicada su aplicación en laboratorios, talleres de mantenimiento y centros de enseñanza de electrónica y telecomunicaciones.



Current Output: Indicador de salida de corriente

Fixed Output: Perilla salida tensión fija 0.6-2A

Current Knob: Perilla Corriente

Voltage Output: Indicador salida de voltaje

Voltage Fine: Perilla sintonía tensión fina rango bajo

Voltage Coarse: Perilla sintonía tensión rango alto

Aplicación y Uso de la Fuente de Alimentación

-Regenerar Baterías: Dar cargas rápidas y de esta manera recuperarlas total o parcialmente.

-Detección de Averías de cargas y encendido: Alimentar los dispositivos en prueba

-Problema de Encendido: Conectarlo a la Fuente de Alimentación Regulada a 3.7V y verificar el consumo en miliamperios, pudiendo así detectar también consumos anormales a través del amperímetro.

Si en el test inicial con la fuente regulada nos dio un **consumo muy alto**, limitar la corriente a 1500 ma/h máximo y verificar que parte se calienta, el consumo alto se debe a un componente defectuoso que está en cortocircuito y se debe calentar. **Verificar el corto y corregirlo.**

Si el **consumo es nulo**, verificar primero el conector: Limpiar, resoldar o reemplazar. También

verificar haya continuidad desde el conector, si no llega voltaje a esos pines verificar donde se pierde la continuidad.

Si hay **consumo muy bajo y/o el terminal se reinicia**, estamos ante un caso de **Semi-Brick** que seguramente solucionaremos con un nuevo **Flasheo**. [Ver FLASHEO](#)

TEMA 3.3 OSCILOSCOPIO

EL OSCILOSCOPIO

Es uno de los instrumentos que brinda mayor información sobre el comportamiento de un circuito eléctrico; por ello es quizás la herramienta preferida por lo experto en el ramo.

El **osciloscopio** es básicamente un **dispositivo de visualización gráfica** que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. El **Osciloscopio** es uno de los más importantes aparatos de medida que existen actualmente. Representan gráficamente las señales que le llegan, pudiendo así observarse en la pantalla muchas más características de la señal que las obtenidas con cualquier otro instrumento.



El **Osciloscopio** tiene como elemento principal una Pantalla en la cual se pueden visualizar, con representación en el tiempo, las señales eléctricas presentes en los diferentes aparatos y dispositivos electrónicos. Además tiene un Panel Frontal con una serie de Controles que ajustan o adaptan su funcionamiento a los diferentes tipos de señal que se pueden presentar en un momento dado; en este panel también se encuentran los Conectores por medios de los cuales se introducen las señales al instrumento.

FORMA DE TRABAJO DE EL OSCILOSCOPIO

La forma de trabajo de un **osciloscopio** consiste en **dibujar una gráfica** “Una gráfica es una curva que tiene dos ejes de referencia, el denominado de abscisas u horizontal y el eje de ordenadas o vertical. Para representar cada punto de la gráfica tenemos que dar dos coordenadas, una va a corresponder a su posición respecto al eje horizontal y la otra va a ser su posición respecto al en el vertical. Esta gráfica se va a representar en la pantalla que tienen todos los osciloscopios “debido al movimiento de un haz de electrones sobre una pantalla de fósforo que la parte interna del tubo de rayos catódicos. Para representar dicha señal sobre el tubo se realiza una división en dos partes: señal vertical y señal horizontal. Dichas señales son tratadas por diferentes amplificadores y, después, son compuestas en el interior del osciloscopio.

PARA QUE SE UTILIZA UN OSCILOSCOPIO



Un **osciloscopio** puede ser utilizado para estudiar propiedades físicas que no generan señales eléctricas, por ejemplo las propiedades mecánicas. Para poder representar en pantalla del osciloscopio dichas propiedades, es necesario utilizar transductores que convierta la señal que le llega, en este caso la mecánica, en impulsos eléctricos. Un osciloscopio es un aparato que basa su funcionamiento en la alta sensibilidad que tiene a la tensión, por lo que se pondría entender como un voltímetro de alta impedancia. Es capaz de analizar con mucha precisión cualquier fenómeno que podamos transformar mediante un transductor en tensión eléctrica.

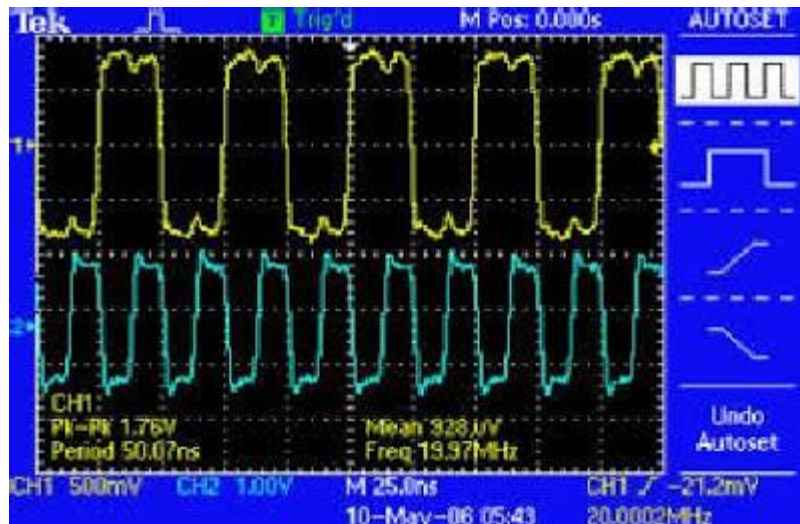
Con el osciloscopio se pueden hacer varias cosas, como:

1. Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal.
2. Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.
3. Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.
4. Localizar averías en un circuito.
5. Medir la fase entre dos señales.
6. Determinar que parte de la señal es ruido y como varía este en el tiempo.

En todos los osciloscopios podemos distinguir tres partes:

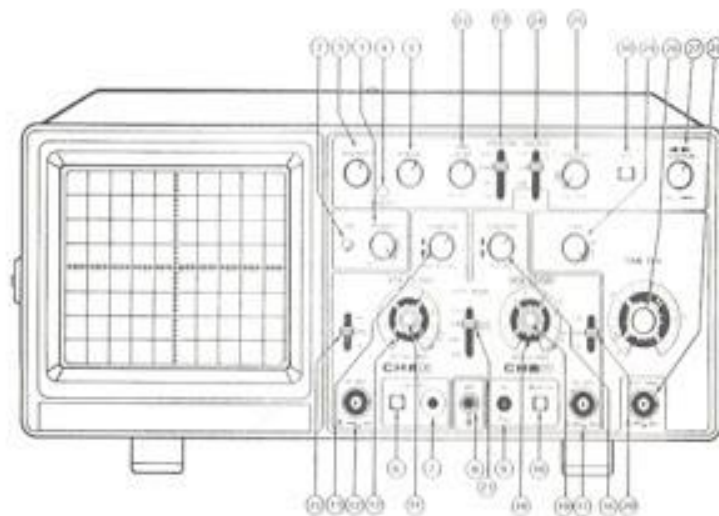
7. La pantalla;
8. Un canal de entrada por las que se introduce la diferencia de potencial a medir;
9. Una base tiempos.

Pantalla



Sobre la pantalla se realizan las **medidas de voltaje y frecuencia**, que son las más usadas. La pantalla está cubierta por una retícula o arreglo de líneas horizontales y verticales separadas un centímetro entre sí, que forman diez divisiones horizontales y ocho verticales y que establecen el área para medidas. Las líneas centrales, tanto horizontales como verticales, tienen cinco divisiones marcadas con el fin de facilitar las medidas.

Panel Frontal (Controles)



Nombre y función de cada uno de los controles y conectores

- 1-**Power:** Encender/Apagar
- 2-**Intensity:** Ajusta la intensidad del trazo en la pantalla de tal manera que sea visible. Si la intensidad se hace muy fuerte la línea pierde precisión, y si es muy débil no se puede apreciar bien las señales.
- 3-**Trace Rotation:** Permite alinear el trazo con forma de cuadrícula, por lo general viene ajustado de fábrica.
- 4-**Focus:** Permite el enfoque de la línea o trazo, se ajusta de tal manera que la imagen sea clara y bien definida.
- 5-**Scale Illum:** Ajusta la iluminación externa de la pantalla, para observar mejor las señales.
- 6-**Position:** Varía la posición vertical de las señales presente en cada uno de los canales, facilitan las medidas alineando las señales con la retícula o para acomodar dos señales en la pantalla al mismo tiempo.

7-**CH/VOLTS/DT**: Estos son los principales controles de todo Osciloscopio y son los que establecen las ganancias de los amplificadores verticales en pasos fijos, en cuanto a su tamaño o amplitud.

8-**Vertical Mode**:

9-**AC-GND-DC**:

10-**CH/X CHY**:

11-**SEC/DIV TIME/DIV**:

12-**Variable**:

13-**Position**:

14-**Trigger Level**:

15-**Slope**:

16-**Sweep Mode/Mode**:

17-**Ext Trig In**:

18-**Source**:

19-**Coupling**:

Puntas de Pruebas (Sondas)



Se conectan por uno de sus extremos por medio de un conector BCN macho en las entradas CH. En el otro extremo tienen la punta de contacto, la cual presenta un mecanismo de ganchos con resorte que permite dejar la punta fija en el terminal.

El cable con el que se fabrica la punta de prueba es de tipo blindado o coaxial, con el fin de evitar la introducción de ruido electromagnético que pueda afectar la medida.

Medida de Voltaje AC

Esta es una de las funciones más utilizada ya que permite ver la onda de la señal de corriente alterna.

Medida de Frecuencia

Medida de Voltaje DC

Medida de Diferencias de Fase

OTROS DISPOSITIVOS USADOS EN EL TALLER ELECTRONICA PARA TELEFONIA SON:

GENERADOR DE ESPECTRO

ALIGENT

GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIO

ESTOS INSTRUMENTOS MAYORMENTE LOS USAN LOS MISMOS FABRICANTES Y LOS

SAT OFICIALES, POR TEMA DE COSTOS E INVERSION UN PEQUEÑO TALLER NO PODRIA ASUMIRLOS, YA QUE CON EL OSCILOSCOPIO ABARCAMOS BASTANTE.

GENERADOR DE ESPECTRO



Un **analizador de espectro** es un equipo de **medición electrónica** que **permite visualizar en una pantalla** las **componentes espectrales** en un **espectro de frecuencias** de las **señales presentes** en la entrada, pudiendo ser ésta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas.

El **analizador de espectros** es una herramienta capaz de **representar las componentes espectrales de una determinada señal a partir de su transformada de Fourier**. Esta representación en el dominio de la frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que difícilmente podrían ser descubiertos trabajando en el dominio del tiempo con ayuda de un osciloscopio.

En el eje de ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel en dBm del contenido espectral de la señal. En el eje de abscisas se representa la frecuencia, en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla.

Es especialmente útil para medir la respuesta en frecuencia de equipos de telecomunicaciones (amplificadores, filtros, acopladores, etc.) y para comprobar el espectro radioeléctrico en una zona determinada con la ayuda de una antena.

A menudo se **mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica**. En la actualidad está siendo reemplazado por el **analizador vectorial de señales**.

GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIO



Un **generador de funciones** es un instrumento utilizado en la electrónica y sirve para **generar o simular señales específicas con determinadas características**. Por ejemplo, crear o **simular una señal** que puede ser cuadrada, **sinusoidal**, de una determinada frecuencia, y de una determinada amplitud. De esta forma, podemos aplicar esta señal generada a un circuito para ver su respuesta. Entonces, para resumir lo anterior, **es un simulador de señales de diferentes características**.

Un **generador de funciones** tiene una frecuencia máxima a la cual puede llegar el instrumento, al igual que una amplitud máxima en volts. Los generadores de funciones más comunes, pueden generar ondas sinusoidales, triangulares y cuadradas. Otros generadores, en cambio, tienen señales programables como por ejemplo la de un electrocardiograma.

También, puede haber instrumentos que permitan la generación de una señal de impulso.

A continuación se detallan las partes o los bloques principales de un generador de funciones:

1-Regulador de Frecuencia: En este bloque se regula mediante una perilla, la frecuencia de la señal de salida. Podemos variarla desde 0Hz (onda continua) hasta el máximo que nos permita el instrumento. La calidad del mismo viene dada por muchos parámetros de los cuales este es uno de los más importantes.

2-Regulador de Ciclo de Trabajo y Offset: El primero es para regular ambas mitades del ciclo de la señal de salida y el Offset es para desplazar o mover la onda verticalmente.

3-En este bloque encontramos los números para especificar los valores de la onda de salida y también los multiplicadores de frecuencia que están en Hz, kHz y MHz.

4-Este bloque es el de la señal de salida y consiste en dos conectores BNC.

ALIGENT



Sistema de Prueba de comunicación inalámbrica

Medición de la antena

Uso de Multi-sonda de barrido para verificar y solucionar problemas de sus diseños inalámbricos mediante el uso de potentes funciones de registro de protocolo, además de la extensa prueba paramétrica.

-Mediciones en tecnologías: GSM/GPRS/EGPRS

-Realizar prueba en la modalidad de Voices y Loopback

-Identificar las pruebas básicas que se realizar al Móvil en GSM/GPRS/EGPRS

TEMA 3.4 MICROSCOPIO

MICROSCOPIO

Instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o de detalles de estos, tan pequeños que no se pueden ver a simple vista; consta de un sistema de lentes de gran aumento.

MICROSCOPIO PARA TALLER ELECTRONICA



El **microscopio para taller** se compone de un microscopio óptico, una cámara CCD y una pantalla LCD.

Puede visualizar de forma clara piezas diminutas, lo que lo convierte en un instrumento muy apto para talleres telefonía móvil (p.e. inspección de soldaduras en placas, defectos de material en superficies metálicas, etc.). Las imágenes que se visualizan en la pantalla LCD pueden ser transferidas a través del puerto USB a su ordenador para ser procesadas. Además, gracias a su ajuste vertical, tiene la posibilidad de investigar con el microscopio para taller objetos más grandes. El microscopio para taller dispone de la función de luz transmitida y luz reflejada, lo que le permite investigar materiales transparentes y no transparentes o sólidos. Gracias a estas funciones, puede usar el microscopio para taller de forma versátil. Además destaca por su manejo sencillo.



El **microscopio** es una herramienta de gran ayuda a la hora de **diagnosis**

El **microscopio** y las lupas nos ayudarán en la revisión detallada de componentes para verificar daños, humedad, óxido o defectos que no se aprecian a simple vista.

También resultará muy útil para la **realización de soldaduras** en las que se requiere precisión.

Los hay de dos tipos, ópticos y electrónicos están formados por una video-cámara y se necesita un monitor o PC para su uso.

Tienen la ventaja de poder tomar capturas de la imagen para posteriores informes técnicos.

TEMA 3.5: CUBETA ULTRASONIDOS

FUNCIÓN Y MANEJO DE LA CUBETA ULTRASONIDOS



Es un **dispositivo de limpieza que utiliza los ultrasonidos** (generalmente de 15-400 kHz) y una adecuada solución de limpieza para limpiar objetos delicados. Los **ultrasonidos** no son efectivos sin la solución de limpieza; éstos precisan una solución apropiada para cada objeto y la suciedad a limpiar.

Consiste en una **Cubeta** que contiene **Alcohol Isopropílico** y que **genera Ultrasonidos para limpieza de óxido, residuos y restos de suciedad**.

***Se utiliza para limpieza y recuperación de placas bases de terminales expuestos a agua o humedad.**

Su principio de funcionamiento se basa en la **generación de ultrasonidos**, generando una frecuencia sobre los 40 kHz, que a través de un transductor actúa sobre el líquido limpiador provocando alternativamente altas y bajas presiones. Durante la etapa de baja presión, se forman millones de burbujas microscópicas (este proceso se conoce como cavitación) y en la etapa de alta presión las burbujas implosionan liberando gran cantidad de energía. Estas implosiones junto con la vibración de la cubeta actúan como millones de diminutos cepillos de limpieza, que trabajan en todas direcciones llegando a los más recónditos huecos, poros, cavidades.

Limpieza de componentes y recuperación de Smartphone mojado

AVERÍAS POR AGUA O HUMEDAD

Modo de empleo

Limpieza Placa SMD

- 1-Limpiar con **cepillo anti-estático** las zonas más afectadas, rosear un poco del líquido antes de cepillar.
- 2-Sumergir la placa en la cubeta con el alcohol Isopropílico.
- 3-Seleccionar la potencia (30W, 40W, 50W).
- 4-Seleccionar el tiempo (8, 10, 12, 15,).
- 5-Presionar ON
- 6-Cuando termine el proceso retirar y dejar secar con reposo o secar con aire caliente.

Averías de Agua o Humedad

Los terminales incorporan en su interior un **testigo de humedad**, generalmente se trata de un adhesivo circular de color blanco que al contacto con el agua cambia a color rojo. Si tenemos la certeza de que el terminal ha estado expuesto al agua, la primera solución es tratar la placa base con la Cubeta Ultrasonidos.

Tener en cuenta!!!

“Cuando un terminal se moja, lo primero que debemos hacer es retirar la batería y no intentar encenderlo, ya que a consecuencia del líquido y/o sulfato los componentes internos se encuentran en corto (puesto que el líquido y el sulfato son conductores) y si tuviese la batería conectada e intentan encender el teléfono provocaría daños más severos.”

¡IMPORTANTE!

“Al utilizar químicos para realizar una **desulfatación**, debemos desmontar de la placa piezas tales como: display, cámara y toda pieza que pueda ser susceptible al químico.”

*Primero, realizar una verificación visual intensa de la placa del terminal para determinar las zonas más afectadas por el ingreso de líquido y/o **sulfatación**.

Dependiendo el grado de **sulfatación** de la placa del dispositivo es posible proceder a la reparación del mismo, si el sulfato llega a corroer alguna pista podría tratarse ya de un caso irreparable.

Entonces, para limpiar la placa, antes de utilizar químicos, es conveniente eliminar la mayor cantidad posible de **sulfatación** con un pincel seco, sin realizar mucha presión por la placa.

1-Limpiar con **cepillo anti-estático** las zonas más afectadas, rosear un poco del líquido antes de cepillar.



2-Sumergir la placa en la cubeta con el **alcohol Isopropílico**.



3-Seleccionar la potencia (30W, 40W, 50W).

4-Seleccionar el tiempo (5,8, 10, 12, 15,).

5-Presionar ON

6-Cuando termine el proceso retirar y dejar secar con reposo o secar con aire.

*revisar carga de batería, en la mayoría de los casos la batería se descarga por causa de la sulfatación y la batería no se carga mediante el USB/Fuente, entonces demos restaurar la batería con la Fuente de Alimentación: **VER FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y AVERÍAS DE CARGA**

TEMA 3.6: ESTACIÓN DE SOLDADURA PROFESIONAL

ESTACIÓN DE SOLDADURA PROFESIONAL & KIT DE ACCESORIOS SOLDADURA

El principio de funcionamiento de este soldador es muy simple. Al conectarlo a la red eléctrica circulará corriente por la resistencia del soldador, produciéndose su calentamiento por efecto Joule ($Q=0.24 I^2 R t$, en calorías).

El calor producido en la resistencia pasa a la punta del soldador, por conducción térmica, calentándola hasta que se llega a la temperatura de equilibrio (a una temperatura ambiente dada, la necesaria para la cantidad de calor suministrada a la punta sea igual a la cantidad de calor que la punta pierde, principalmente por convección). La temperatura que alcanza la punta de un soldador es de más unos 400°C/500°C y tarda en ser alcanzada uno 2 o 3 minutos.

Soldador con punta de larga duración

Suelen usarse de potencias reducidas, ya que generalmente se trata de trabajos delicados, tipos lápiz (30W) o pistolas (250°C/300°C)



La parte más importante del soldador es la punta, y las hay de distintos tipos y tamaños. En los soldadores modernos las **puntas de larga duración**, frente a las antiguas que eran enteramente de cobre. El cobre es bastante soluble en la aleación de la soldadura, más cuanto más alta es la temperatura de trabajo.

Como se puede apreciar, en lugar de ser una punta enteramente de cobre, las puntas de larga duración se fabrican a la base de cobre una serie de capas de diversos metales. La limpieza de estas puntas no debe, por tanto, hacerse mediante raspado con cardas metálicas o similares, ya que de hacerlo se dañarían esas capas metálicas que protegen la base de cobre de la oxidación y la disolución (Lixiviación).

El cobre de la punta se protege mediante capas de metales diferentes. Hierro y níquel son insolubles en el estaño, pero pueden ser mojados por él.

A su vez, el níquel protege al hierro de la oxidación. A partir de cierta distancia del extremo de la punta se añade una capa de cromo. El cromo no puede ser mojado por la aleación de soldadura y, por tanto, limita la zona de la punta del soldador que es posible estañar.

Estación de Aire Caliente y Plataforma para Soldadura





La **estación de aire caliente** se hace imprescindible, ya que la electrónica que vamos a manejar es casi en su totalidad **SMD (Componente de Montaje Superficial)** son muy diminutos como para aplicar el soldador manual. En su lugar se utiliza aire caliente para su **soldadura y desoldadura**.

El principio de funcionamiento de estos aparatos es bastante sencillo. Un ventilador o una turbina crean un chorro de aire, que al pasar por el serpentín de calefacción adquiere la temperatura necesaria. A través de una tobera en la punta de la pistola este chorro llega a la zona de soldadura.

De este modo se solucionarán los problemas de soldadura en los sitios de difícil alcance: calentamiento simultáneo de varias áreas de contacto, etc.

Son regulables en caudal de aire y temperatura, para adaptarse a todo tipo de situaciones, lo que las hace ideales para trabajar con Smartphones y tablets.

Hilo de Estaño

Es una **aleación de plomo y estaño**, y suele llevar un alma interior de resina para ayudar a la soldadura.

Se presentan en boninas de distintos pesos, y lo más importante, en distintas aleaciones y diámetro.



Las aleaciones más usadas es **Sn/Pb 60/40**, (60% estaño y 40% plomo) con alma de resina. Muy cercana a la del punto eutéctico* proporciona una transición de sólido a líquido lo suficientemente rápida. Empieza a fundir a 183°C y está totalmente fundida a 188°C.

***Eutéctico:** Mezcla de dos componentes con punto de fusión (solidificación) o punto de vaporización (licue-facción) mínimo, inferior al correspondiente a cada uno de los compuestos en estado puro.

Aleación: Es una combinación de propiedades metálicas, que está compuesta de dos o más elementos metálicos

Estaño: Es un elemento químico de símbolo Sn (del latín stannum y número atómico 50). Es un metal plateado, maleable, que se oxida fácilmente, a temperatura ambiente, cambiando de color a un gris más opaco, y es resistente a la corrosión.

Plomo: Es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo es Pb (del latín plumbum) y su número atómico es 82. Es un metal pesado de densidad relativa o gravedad específica 11,4 a 16 °C, de color plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad. Su fusión se produce a 327,4 °C y hierve a 1725 °C.

Resina: Es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los árboles del tipo conífera. Es una mezcla compleja de terpenos, ácidos resinosos, ácidos grasos y otros componentes complejos: alcoholes, ésteres...

Solidificación: Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura o por una compresión de este material. Es el proceso inverso a la fusión, y sucede a la misma temperatura. También se llama solidificación al proceso de endurecimiento de materiales como el cemento o la arcilla, en esos casos al deshidratarse a temperatura constante.

Licue-facción: Es el paso de un componente u objeto, de un estado sólido o gaseoso a un estado líquido.

Vaporización: Es el principal proceso mediante el cual el agua cambia de estado. Se le denomina evaporación cuando el estado líquido cambia lentamente a estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de la ebullición, la evaporación se produce a cualquier temperatura, siendo más rápida cuanto más elevada esta.

Mezcla: Es un sistema material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente.

Estaño en Pasta

Es una mezcla de estaño y plomo en polvo con resina y flux. Es muy útil para la soldadura con aire en circuitos integrados con muchos pines. Basta aplicar una fina tira de esta pasta sobre el pad del circuito impreso y colocar el circuito integrado en su lugar. Luego aplicamos aire sobre los pines del circuito integrado y la pasta se fundirá y tendremos una soldadura perfecta.



Pastas de Soldaduras

Están compuestas básicamente por resinas -que actúan como decapantes facilitando la soldadura y por una alta concentración de partículas metálicas de aleación de soldadura, en suspensión en las resinas. Las pastas de soldadura pueden comercializarse en botes sin dispensador o en contenedores que incluyen alguna forma de aplicador. Así, podemos encontrar recipientes en forma de jeringa o incluso rotulador.

Malla Desoldadora

Estas trenzas suelen incluir en su interior Flux que posibilita que el estaño sobrante fluya a la trenza por capilaridad una vez que éste se ha fundido. Para usar la trenza para retirar el estaño sobrante sólo hay que interponer dicha trenza entre las soldaduras y el soldador caliente. Al fundirse el estaño será absorbido por la trenza.



Flux

El flux es una mezcla de sustancias químicas (Resinas) que tienen por objeto facilitar el proceso de soldadura blanda. Esto lo consigue de tres formas diferentes:

- 1-Limpiando las zonas a soldar de restos de óxidos, aceites y grasas.
- 2-Evitando que se forme nuevo óxido debido al calor de la soldadura.
- 3-Facilitando que el material de aporte fundido moje las superficies a unir.

Para componentes SMD se recomienda también el hilo de estaño con almas de flux, pero además, suele ser necesario el empleo de flux líquido en procesos manuales de soldadura.

Para que el flux sea efectivo ha de alcanzar una temperatura de activación. Dicha temperatura dependerá de la composición concreta de cada tipo de flux.

Se recomienda el uso de flux para reparar soldaduras defectuosas. De este modo se evita la retirada del estaño en mal estado, y el posterior aporte de nuevo fundente.

TÉCNICA DE SOLDADURA

Existen numerosas técnicas de soldaduras empleadas en la electrónica, tales como soldadura por Ola, por Inmersión, por Infrarrojos, por Láser, etc. y todas ellas requieren una técnica específica para su aplicación. Por tanto, la soldadura y de soldadura de componentes electrónicos requiere una especial atención, ya que son muchos los factores que pueden dar al traste con una buena reparación.

Estudiaremos las técnicas que vamos a necesitar en la reparación de Smartphone y Tablet, que serán las que nos encontraremos a diario.

Vamos a conocer los elementos que vamos a necesitar, y su forma de uso y aplicación.

Proceso y Técnica de Soldar

Las soldaduras con estaño es la base de todas las aplicaciones electrónicas porque permite la realización de conexiones entre conductores y entre estos y los diversos componentes, obteniendo rápidamente la máxima seguridad de contacto.

Consiste en unir las partes a soldar de manera que se toquen y cubrirlas con una gota de estaño fundido, que una vez enfriada, constituirá una verdadera unión, sobre todo desde el punto de vista electrónico.

Preparación de los elementos a soldar

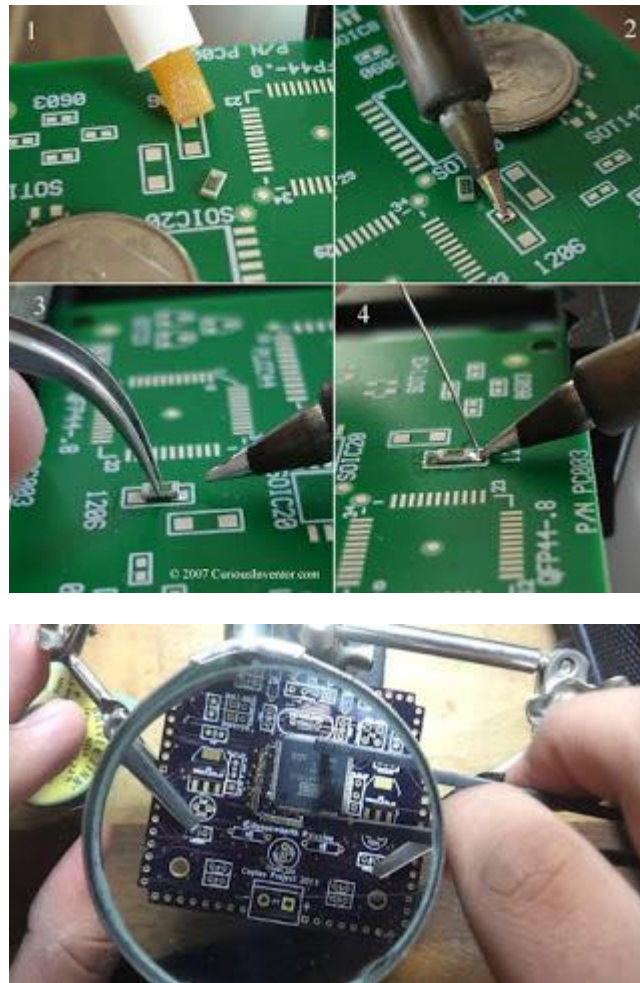
Antes de iniciar una soldadura hay que asegurarse de que las piezas a soldar estén totalmente limpias y a ser posible pre-estañadas. Prestaremos atención a que la punta del soldador esté también limpia y a la temperatura adecuada.

Si se trata de componentes **SMD**, aplicaremos **flux** en los **pad** o **puntos de soldaduras**.

Proceso de Soldar (Soldar Manual)

Colocaremos el componente **SDM** totalmente centrado en su ubicación, sujetándolo con unas pinzas. Aplicaremos la punta del soldador de modo que caliente las dos partes, el **pad** y el componente y aplicaremos la cantidad de estaño adecuada.

Una vez que el **estaño ha fundido**, retiraremos la punta del soldador y esperaremos unos segundos a que enfríe el estaño de soltar el componente de las **pinzas**.



Repetiremos estos pasos con cada uno de los pines del componente.

Proceso de Soldar con (Estación de Aire)

Nos aseguraremos que la placa está limpia, si hemos retirado el componente defectuoso previamente, limpiaremos el exceso de estaño con malla desoldadora y aplicaremos flux.

Aplicaremos una fina tira de estaño en pasta a lo largo de los pad.

Colocaremos el **circuito integrado** en su lugar, asegurándonos que todos los pines coinciden con su correspondiente pad.

Aplicamos calor con la central de aire, empezando por un lado y avanzando por otro lado y avanzado según se vaya fundiendo el estaño en pasta.

Proceso para desoldar

...

Por último, limpiaremos las soldaduras y nos aseguraremos de que no hay cortocircuitos entre patillas.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES QUE COMPONEN UN SMARTPHONE

Smartphone

Un **Smartphone** es un **teléfono inteligente** que básicamente es un pequeño

Ordenador y un **Transmisor-Receptor de Radio**, todo en un mismo dispositivo.

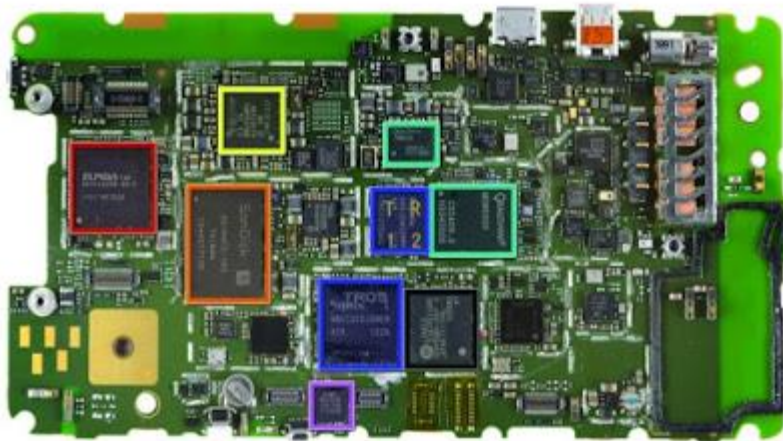
El **teléfono inteligente** (en inglés: **Smartphone**) es un tipo teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. El término «inteligente», que se utiliza con fines comerciales, hace referencia a la capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y llega incluso a reemplazar a una computadora personal en algunos casos.



Partes que componen un Smartphone



Partes del Smartphone



Veamos con detalle las partes que componen y cómo funcionan. De esta manera nos será mucho más fácil reconocerlas cuando desmontamos un dispositivo.

Microprocesador o SoC

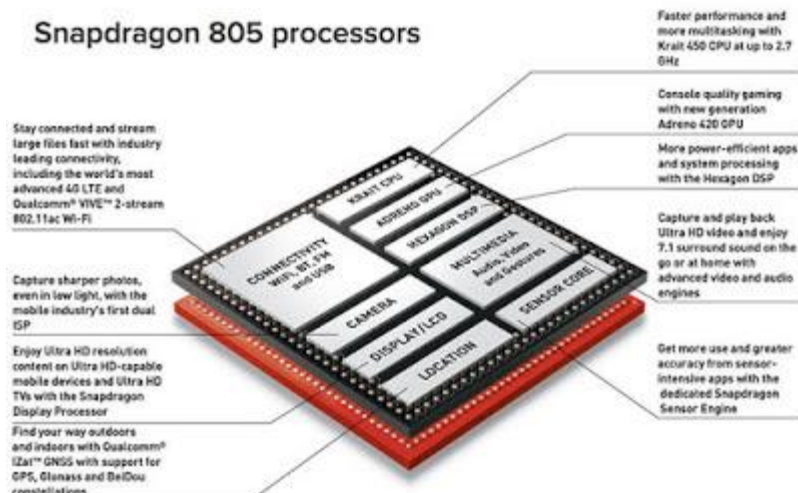
Microprocesador

El microprocesador (o simplemente procesador) es el **circuito integrado central** y más complejo de un sistema informático; a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un computador.

Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

Esta unidad central de procesamiento está constituida, esencialmente, por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y una unidad de cálculo en coma flotante (conocida antiguamente como «coprocesador matemático»).

SoC (Sistema en un Chip)



Systema-on-Chip es una combinación que incluye en un solo chip varios núcleos reales del procesador, **Chipset Gráfico**, Memoria **RAM** y **ROM**, controladores de interfaz para USB, WiFi, Bluetooth, reguladores de voltajes y muchas cosas más.

Por tanto, se trata de algo más que un procesador y la razón principal es economizar espacio y costes.

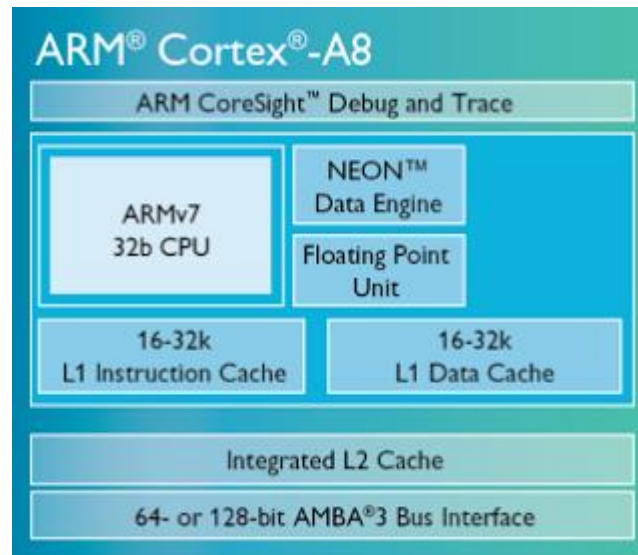
Estos procesadores se fabrican con una arquitectura, que nos resultará familiar, la arquitectura **ARM**.

ARM es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer=Ordenador con Conjunto Reducido de Instrucciones) de 32 bits y recientemente con la llegada de su versión V8-A también de 64 Bits desarrollada por ARM Holdings. Se llamó Advanced RISC Machine, y anteriormente Acorn RISC Machine. La arquitectura ARM es el conjunto de instrucciones de 32 y 64 bits más ampliamente utilizado en unidades producidas.

Concebida originalmente por Acorn Computers para su uso en ordenadores personales, los primeros productos basados en ARM eran los Acorn Archimedes, lanzados en 1987.

Los procesadores ARM son identificables principalmente por la arquitectura y el núcleo.

ARMv7-A Cortex A-8, DÓNDE ARMv7-A es la arquitectura y Cortex A-8 es el núcleo. El núcleo determina la tecnología aplicada en el procesador propiamente dicho.



Samsung Exynos 7420 Octa-Core: Dos Quad-core (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57) GPU: Mali-T760MP8

Procesador GRÁFICO GPU

Unidad de procesamiento gráfico o **GPU** (Graphics Processing Unit) es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento (CPU) puede dedicarse a otro tipo de cálculos (como la inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los videojuegos).

Se encuentra integrado en el SoC, por tanto no es un chip localizable, pero trataremos de comprender su función. La razón de por qué está integrado en el SoC es obvia. Se economiza en espacio, costes y reduce la emisión de calor, al usar un solo disipador para el SoC.

La **GPU** es usada para la renderización de gráficos, y descarga al procesador de las funciones de decodificación. También es usado por el procesador para las funciones compatibles de cálculo, lo que propicia que el procesador no tenga que poner a trabajar todos sus núcleos.

Qualcomm Adreno

ADRENO La serie Adreno de unidades de procesamiento gráfico (GPU) son semiconductores núcleos de propiedad intelectual desarrollada por Qualcomm y usados en una variedad de sus SoC. El núcleo fue desarrollado inicialmente bajo el nombre de marca Imageon por ATI Technologies, que fue adquirida por AMD en 2006. Después de la compra de participaciones en enero de 2009, Qualcomm renombró los productos Imageon a Adreno.

Imagination Tech PowerVR

Es el segundo mayor fabricante mundial de GPUs para Smartphones Tablets. Se encuentran en una gran variedad de SoCs, tales como MTK (Mediatek), algunos antiguos Exynos y en los SoC de Apple A4 Y A5.

Mali

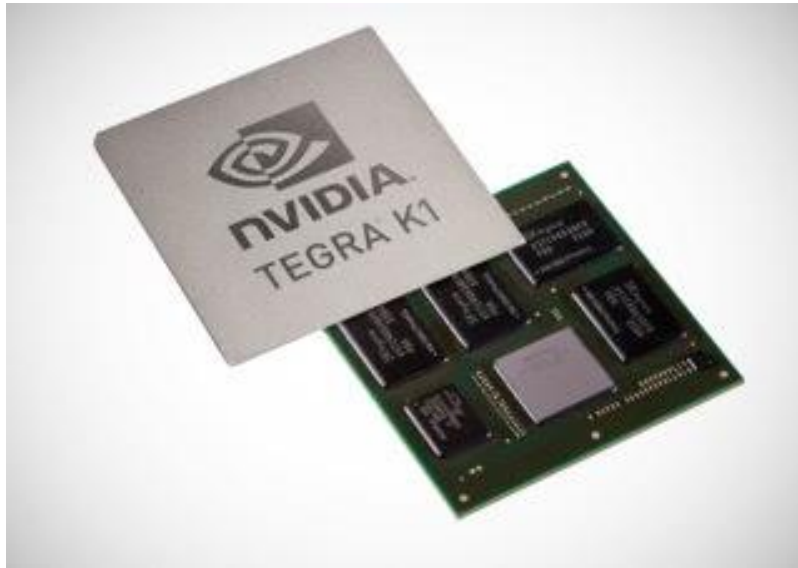
Se encuentra cada vez más en SoCs, aunque en sus principios era usado exclusivamente por Exynos, Este GPU ha ocasionado varias controversias, dado que cuando ARM decía que su Mali 400-MP4 era Quad-Core, realmente eso no era cierto, frente a la PowerVR SGX543MP4, que sí lo es.

Son simplemente cuatro procesadores de sombreado de píxeles en paralelo. Ésta es la razón por la que MP4 Mali-400 no tiene las mismas capacidades gráficas como un verdadero Quad-Core de PowerVR.

NVIDIA

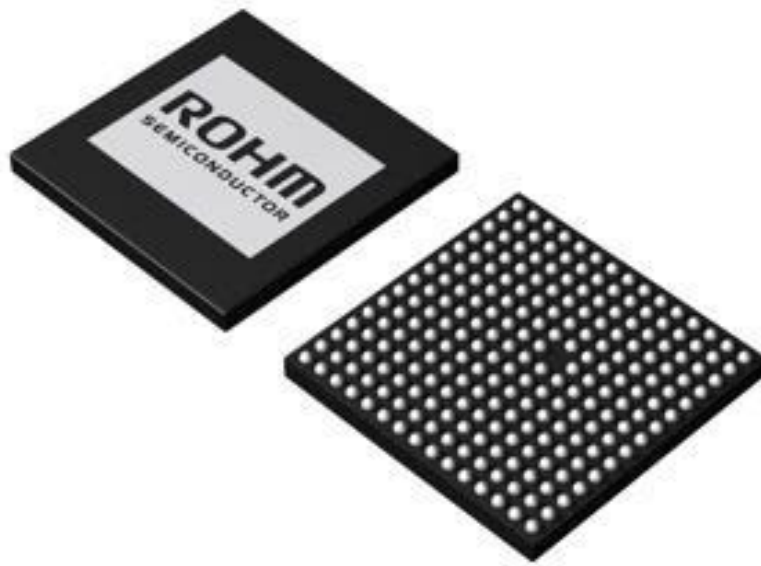
Esta famosa y reconocida GPU, la podemos encontrar en los **SoCs Tegra**. Como curiosidad, los nombres códigos utilizados para la serie Tegra hacen referencia a Superhéroes de historias de cómicas. Específicamente: **Superman (Kal El)**, **Batman (Wayne)**, **Jean Grey (Grey)**, **Wolverine (Logan)**, **Iron Man (Stark)**.

El último es la serie **Tegra K1 Spyder Man (Parker)** y es 100 veces más rápido que el Tegra 2.



Power Management o PMIC (Power Management Integrated Circuit)



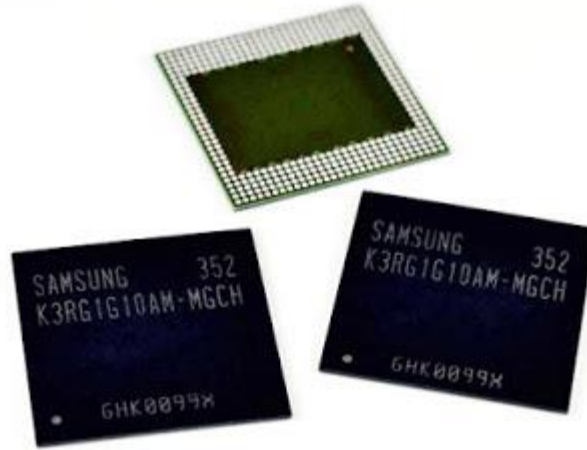


Es un chips que se lleva en su interior el manejo ya sea activo o pasivo de la energía, amplificadores de audios, amplificadores de micrófonos, alimentación de la cámara, gestión de sensores, alimentación de la SIM, comunicación USB y gestión de energía y batería.

En algunos dispositivos podemos encontrar hasta 2 chips de este tipo, uno para la gestión de alimentación y batería exclusivamente, y otro para todo lo demás.

Estos chips son generalmente BGA de uno 150 pines. Como ejemplo, uno de estos chips es el **MT6323 de Mediatek**, del que se puede descargar su datasheet desde la web del fabricante.

Memoria RAM



La **Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory, RAM)**, se utiliza como memoria de trabajo de los dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. La **RAM** junto con el procesador son componentes críticos del dispositivo. Sin la **RAM** no se podrían ejecutar las tareas básicas y acceder a los archivos sería una misión imposible por la lentitud de acceso a los datos.

En la **RAM** se cargan todas las instrucciones que ejecutan la unidad central de procesamiento (procesador) y otras unidades de cómputo. Este tipo de memoria hace de intermediario entre el procesador y las aplicaciones en ejecución y entre los archivos almacenados en la **ROM**.

Los archivos críticos para el funcionamiento del procesador se almacenan en la **RAM**, a la espera de ser llamados, ya que este tipo de memoria es capaz de suministrar esos datos a una velocidad infinitamente mayor que cualquier medio de almacenamiento. La **RAM** que se usa en Smartphone y Tablet es técnicamente **DRAM** (el prefijo **D** significa **Dinámico**).

No se debe confundir la **ROM** y La **RAM**, mientras la **RAM** pierde todos sus datos al desconectar la alimentación, lo que se conoce como memoria volátil, la **ROM** por el contrario mantiene todos los datos en ausencia de alimentación, aunque como contrapartida es mucho más lento el acceso a lectura y escritura.

Su ubicación generalmente se encuentra en la mayoría de los casos junto al procesador en un conjunto conocido como **PaP (Pack on Package)**. Esto permite al **SoC** acceder directamente a la **RAM** y reducir consumo y calor, además de optimizar al máximo la velocidad de intercambio.

Memoria ROM

La **Memoria de Solo Lectura**, conocida también como **ROM (Read Only Memory)**, es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía.

Al igual que la **RAM**, la **ROM** es un elemento crítico del **Smartphone** y **Tablet**. La **ROM** es equivalente en un **Smartphone** al disco duro de un ordenador, en ella se almacena el Sistema Operativo necesario para el arranque y los datos esenciales para su funcionamiento. Dependiendo del fabricante, podemos encontrar varios y distintos **chips** de almacenamiento dentro del dispositivo.

Estas memorias **ROM** están particionadas para distintos usos. Generalmente contienen las particiones del Sistema Operativo y las particiones accesibles por el usuario, como **SD** pueden ser formateadas y accesibles para usar como almacenamiento, mientras que las de sistema están reservadas por éste y no son accesibles.

Hay dispositivos que pueden llevar dos o más ROM diferentes, son conocidos como Multi-Rom Set-Up. Es el caso del Samsung Galaxy S, que lleva una ROM de pequeña capacidad pero increíblemente rápida, de 512 Mb dónde alberga el SO, la caché y datos de aplicaciones en particiones separadas.

El segundo chip es de mayor capacidad, de 1 a 2 Gb en una sola partición que es más lento, pero permite el almacenamiento masivo de datos por parte del usuario.

Otros dispositivos, como el **Iphone 4S** o el **Motorola Droip Razr**, optan por una solución que se basa en usar un sólo **chip** para la **ROM** y el almacenamiento interno, en términos de rendimientos se trata de buscar un equilibrio entre los dos **chips** del sistema **Multi-Rom Set-Up**.

Últimamente el sistema **Multi-Rom Set-Up** está cayendo en desuso, en pro del sistema de un único disco **chip ROM**, mucho más económico en consumo y espacio dentro del dispositivo, aunque un poco más lento.

SD EXTERNA



SD EXTERNA

Opcionalmente un dispositivo puede llevar alojamiento para una SD externa.

Las **tarjetas Micro-SD externa** suelen ser más lentas que las memorias **ROM** internas, además su velocidad dependerán de la clase de tarjeta, que generalmente viene indicada con un número del 2 al 12 dentro de un círculo en la misma tarjeta. Si queremos un alto rendimiento en velocidad deberemos elegir la clase más lata, que inevitablemente conlleva un coste superior. Así, una tarjeta de clase 4 alcanza una velocidad máxima de transferencia de datos de 4 MB/s, mientras que una de clase 10 alcanza los 10 MB/s. En contrapartida el precio de una tarjeta de clase 10 puede cuadruplicar el de una clase 4.

En los tres principales sistemas operativos de Smartphone, (**Android**, **Windows Phone**), **Android** es el único que soporta almacenamiento extraíble. En dispositivos de **iOS** como **iPhone**, **Apple** no incluye ningún método para expandir el almacenamiento interno, en su lugar lo suple con una generosa memoria interna disponible para el usuario.

En **Windows Phone** hay un caso inusual de un terminal con **ranura SD**, se trata del **Samsung Focus**. Sin embargo, el estándar adoptado es específico del modelo, dándose el caso de que la **SD**, no es legible por ningún estándar conocido, teniendo que recurrir a un software específico para acceder a su lectura.

En definitiva, podemos concluir que cada vez es menos necesaria la **tarjeta SD externa**, debido al abaratamiento de las **ROM** internas de gran capacidad y mucho más rápidas.

Pantallas LCD y AMOLED

LCD

Pantalla de cristal líquido o **LCD (Liquid Crystal Display)** es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica.



Twisted Nematic (TN) LCD

Es un término raramente usado por los fabricantes, en su lugar prefieren llamarlo simplemente “**TFT LCD**” contienen elementos de **cristal líquido** con desenrollado y enrollado en diversos grados para permitir que la luz pase a través de ellos. Cuando no se aplica voltaje a una celda de cristal líquido TN, la luz se polariza para pasar a través de la célula. En proporción a la tensión aplicada, las células LC giran hasta 90 grados cambiando la polarización y bloqueando el camino de la luz.

Están compuestos de 6 capas:

- 1-Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra.
- 2-Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas de los electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son suaves.
- 3-Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN).
- 4-Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal.
- 5-Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz.
- 6-Superficie reflectante para devolver la luz al espectador. En un LCD retro iluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa.

Comparados con otros tipos de **LCD**, como el **In-Plane Switching (IPS)**, los **TN LCD** tienen muy limitados sus ángulos de visión, contraste y color, y son usados en dispositivos económicos o de baja gama.

In-Plane Switching (IPS) LCD

Es una tecnología **LCD** que alinea las celdas de cristal líquido en una dirección

horizontal. En este método, el campo eléctrico se aplica a través de cada uno de los extremos del cristal, pero esto requiere dos transistores por cada píxel en vez de un transistor que era necesario para una pantalla **TFT**. Esto hace que se produzca un mayor bloqueo del área de transmisión, y proporciona excelentes ángulos de visión y unos colores y contraste más precisos. Este tipo de pantallas son usadas en dispositivos de alta gama.

Otras variantes que podemos encontrar basadas en la tecnología **In-Plane Switching (IPS)**, son las pantallas **Retina Display**, una marca comercial de **Apple** para referirse a las pantallas de alta densidad de píxeles fabricadas y desarrolladas por **Sharp** y utilizadas en sus dispositivos.

Nova es la marca comercial de **LG** para sus **display**, basados también en la tecnología **IPS**, al igual que **Súper LCD-2**, que es marca comercial de **Sony**.

AMOLED

AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitter Diodes, «Matriz Activa de Diodos Orgánicos Emisores de Luz») es una tecnología de fabricación de pantallas basada en **OLED** y sus **píxeles** se iluminan cuando se activan eléctricamente. Son **diodos** que emiten luz directamente, pero con un componente semiconductor orgánico. Estos diodos emiten una luz roja, verde y azul y así generan la gama de colores. **Súper AMOLED** simplemente hace referencia a los paneles **AMOLED** que monta **Samsung**.

Estos paneles tienen una desventaja: degradación de los paneles **AMOLED** y **OLED** en general frente a los **LCD** como los **IPS**. La mayoría de estimaciones hablan de 14.000 horas frente a 60.000 para **LCD**. En el caso de los **Smartphones** no es un problema mayor. 14.000 horas equivalen a 8 horas diarias durante 5 años. Pero en general, el color azul es el primero que empieza a degradarse en los **AMOLED**. Los últimos avances han conseguido tiempo de vida 62.000 horas para azules en los **AMOLED** y 198.000 horas para los verdes.

Display/Táctil/Touch Screen



Una **pantalla táctil** (en inglés **touch screen**) es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo, y a su vez muestra los resultados introducidos previamente; actuando como periférico de entrada y salida de datos, así como emulador de datos interinos erróneos al no tocarse efectivamente. Este contacto también se puede realizar por medio de un lápiz óptico u otras herramientas similares. Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal, de cualquier tipo (**LCD**, monitores y televisores CRT, plasma, etc.).

Las pantallas táctiles se hicieron famosas por su uso en dispositivos de la industria, ordenadores públicos (como exposiciones de museos, pantallas de información, cajeros automáticos de bancos, etc.) donde los teclados y los ratones no permiten una interacción satisfactoria, intuitiva, rápida, o exacta del usuario.

TIPOS DE PANTALLAS TACTILES

Según la tecnología que usen, hay dos tipos de pantallas táctiles de uso habitual:

1-Resistivas: Son más baratas y no les afectan el polvo ni el agua salada y, además de ser más precisas, pueden ser usadas con un puntero o con el dedo. Sin embargo, tienen hasta un 25% menos de brillo y son más gruesas, por lo que están siendo sustituidas por otras en los dispositivos móviles que precisan un tamaño y un peso ajustados y mayor brillo en la pantalla por la posibilidad de estar expuestos a la luz directa del sol.

2-Capacitivas: Basadas en sensores capacitivos, consisten en una capa de aislamiento eléctrico, como el cristal, recubierto con un conductor transparente, como el ITO (tin-doped indium oxide). Como el cuerpo humano es también un conductor eléctrico, tocando la superficie de la pantalla resulta una distorsión del campo electrostático de la pantalla, la cual es medida por el cambio de capacitancia (capacidad eléctrica). Diferentes tecnologías pueden ser usadas

para determinar en qué posición de la pantalla fue hecho el toque. La posición es enviada al controlador para el procesamiento. La calidad de imagen es mejor, tienen mejor respuesta y algunas permiten el uso de varios dedos a la vez (multitouch). Sin embargo, son más caras y no se pueden usar con puntero normal, sino con uno especial para las pantallas capacitivas.

ESPECIFICACIONES HD

Tip pressure: Representa la fuerza por un transductor, habitualmente un estilete o también un dedo;

Barrel pressure: Fuerza que ejerce el usuario en el sensor del transductor, como por ejemplo un botón sensible a la presión en el puntero de manejo;

In Range: Indica que el transductor se encuentra en el área donde la digitalización es posible. Se representa por un bit;

Touch: Indica si un dedo está tocando la pantalla. El sistema suele interpretarlo como un clic de botón primario;

Untouch: Indica que el dedo ha perdido contacto con la superficie de la pantalla. Se interpreta como la acción de soltar el botón primario;

Tap: Indica que se ha realizado un toque con el dedo en la pantalla, levantándolo rápidamente sin prolongar el contacto. Se interpreta como un evento provocado por un botón.

Radio/Modem

Esta es la parte que se encarga de las comunicaciones propiamente dichas y está compuesta por una parte radio para comunicaciones de voz y un modem para las comunicaciones de datos.

La radio está compuesta por un sintetizador PLL (Phase Locked Loop) que genera las frecuencias usadas en cada momento, un receptor y una etapa de potencia para amplificar la señal de salida. Todo este Hardware es conocido como Base Band o Banda Base. Además podemos encontrar comunicaciones WiFi, Bluetooth, NFC e Infrarrojos.

El conjunto de la Base Band está formada por un procesador independiente del resto del dispositivo y un Software que lo controla. Es como un organismo independiente que habita dentro del dispositivo y la información proporcionada por los fabricantes a cerca de ello es nula e inexistente.

Es en realidad un RTOS (Real Time Operating System) o Sistema Operativo en Tiempo Real y nos conecta con las estaciones base para mantener la comunicación.

Esto plantea un problema de seguridad, puesto que el Software que se ejecuta en los procesadores de Banda Base es generalmente Software propietario y es imposible realizar una auditoría de código independiente.

Haciendo ingeniería inversa de los chips y software de banda base, los investigadores han encontrado vulnerabilidades que podrían utilizarse para acceder y modificar los datos en el teléfono de forma remota.

Otro Componentes

Además de lo expuesto anteriormente, en un dispositivo encontraremos otros elementos

como **cámaras, micrófonos, batería, altavoces, Flex y sensores variados.**

El funcionamiento de estos componentes está ligado a los **chips Power Management**, que se encargan de gestionar su funcionamiento en un solo chip por razones de economía de espacio y de fabricación.

TEMA 5: DESMONTAR TERMINALES

DESMONTAR TERMINALES

Desensamblar/Desmontar un Smartphone o un Tablet y volverlo a ensamblar se va a convertir en una rutina diaria, pero si no queremos llevarnos sorpresas desagradables deberemos seguir ciertas pautas que son importantes para realizar un trabajo de calidad.

Antes de proceder a **desensamblado** de cualquier **Smartphone o Tablet**, deberemos tener el lugar de trabajo adecuado, una mesa profesional de taller de electrónica, o mesa con tapete electrostático, contar con el **kit de herramienta de desmontaje** adecuado, retirar todas las tarjetas SIM, la SD y la Batería (en caso de no estar integrada).

Plantilla Maestras



Plantilla Maestra Iphone



Lo primero de todo es tener **plantillas maestras** para depositar los **tornillos** que vayamos retirando, de ese modo nos aseguramos que cada **tornillo** volverá al lugar que ocupaba originalmente, una vez ensamblado el dispositivo. Hay **móviles y tablets** que usan distintas longitudes de tornillos, y es crucial colocar cada uno en el lugar que le corresponde para evitar daños, principalmente los **iPhone**.

KIT de Destornilladores, Paletas, Púas, Pinzas, Ventosas



Una vez retirado todos los tornillos, nos ayudaremos de **paletas** y **púas de desmontaje** para

proceder a abrir el terminal. Estas **paletas** y **púas** están diseñadas para hacer palanca y abrir las pestañas que sujetan el cuerpo del dispositivo sin dañarlo, ya que están fabricadas en plástico.

Como norma general, usaremos siempre este tipo de **herramientas** y nunca usaremos ningún tipo de herramienta metálica, para no dejar ninguna marca visible en el dispositivo.

Los dispositivos iPhone, Sony y algunos otros terminales reciente, para desmontarlo, primero tenemos que **desmontar** la tapa con la ayuda de **aire caliente**, la **ventosa**, **palancas** y las **púas**, ya que vienen selladas y protegidas, antes de encontrar los tornillos fijadores.



Cables Flex

Otros aspectos a tener en cuenta son los **Cables Flex** (cables de cinta flexible) que unen el **táctil**, la **botonera** y otras **partes del dispositivo** y que hay que llevar especial cuidado a la hora de separar el cuerpo del dispositivo. Estos cables suelen ser muy cortos y es fácil dañarlos si, una vez retirados los tornillos, tiramos bruscamente de las partes que lo componen. Por ello, antes de separar ninguna parte, primero la levantaremos lo mínimo posible y miraremos si está unida por alguno de estos cables, antes de separarla definitivamente.



Cable Flex Móvil



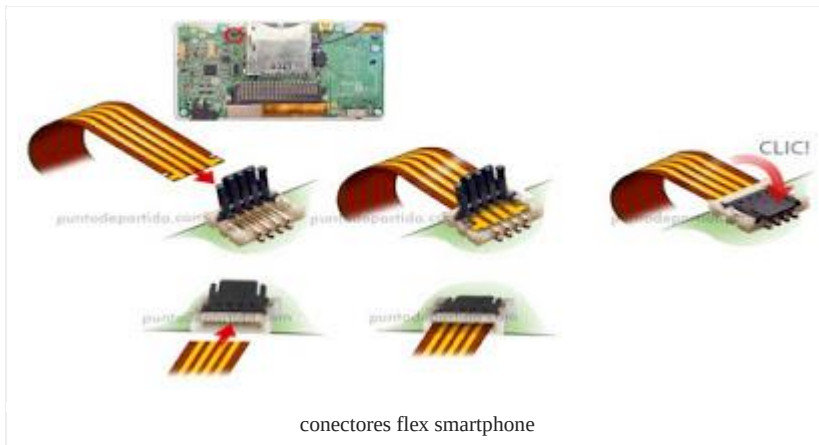
desmontar flex del tactil iphone 5



desmontar flex de la batería iphone

Conectores

Los **cables flex** van unidos a la **placa** a través de **conectores**, es importante conocer como **liberar el flex del conector** para poder separar las distintas partes. Hay varios tipos, unos van a presión, otros se liberan levantando una pestaña y otros llevan una pestaña modo de corredera.



conectores flex smartphone



Antes de proceder a **desconectar un flex**, deberemos identificar de qué tipo se trata, para poder liberar el cable sin dañarlo. Como norma general, nunca deberemos tirar con fuerza del flex para liberarlo, ya que lo más probable es que se dañe.

Baterías Integradas

En ocasiones nos encontraremos con dispositivos cuya **batería está integrada** y no es posible retirarla antes de **desensamblar**, es el caso de algunos **Smartphones** y la práctica totalidad de las **tablets**.

Esto entraña un riesgo importante a la hora de proceder a la **reparación**, ya que un simple cortocircuito puede ocasionar una **avería** aún mayor de la que intentamos **reparar**. Por ello, antes de proceder a realizar ninguna soldadura o **cambio de componentes**, es necesario **desconectar la batería**, bien **desoldándola** o bien **retirando el conector** de la misma si existe.



desmontar conector de la batería





Las Antenas

Por lo general, las **antenas (WiFi, GPS, Bluetooth, NFC y RF)** pueden identificarse al retirar la tapa trasera del terminal y suelen ser de cerámicas o adhesivas a modo de pegatina en el cuerpo del terminal. El contacto con ellas se hace comúnmente con la lengüeta metálica que une la placa con dichas antenas, ocasionalmente también pueden llevar un cable de unión.

Llevaremos especial cuidado de no rayarlas o pincharlas en el proceso de desensamblado, ya que ello ocasionaría problema de cobertura.

TUTORIAL DEMONTAR SONY XPERIA Z3

1-Retirar Tarjeta SIM y SD: Abra la tapa de SIM. Retire la bandeja SIM utilizando los dedos.



2-Aplicar calor a la tapa para ablandar el pegamento adhesivo.



Aplicar calor a los bordes de la tapa del smartphone

3-Utilizar la ventosa e introducir las púas, recorriendo todo el contorno, soltando así la tira fina de adhesivo. Utilice Ventosa para conseguir espacio para insertar la púa o pala. Deslice suavemente la selección de la guitarra junto a liberar a todos los lados del panel. Retire el Panel utilizando la Ventosa.



Utilizar la ventosa para facilitar intrudicir las púas por los bordes



4-Desconectar la batería de la placa base, desconectando el flex. Usar una herramienta de abertura frontal para desconectar el conector.



5-Modulo inferior: desmontar los 2 tornillos Phillips y desconectar el extremo inferior del cable coaxial.



6-Retirar la tira adhesiva que protege los flex inferiores.



7-Retirar el soporte metálico que cubre el flex del altavoz.



8-Desconectar el vibrador y extraerlo de su posición, dejándolo sujeto por el cable flex.





9-Desconectar el conector y despegar el flex con bornes que cubre el altavoz.





10-Antena principal: Suelte las pestañas de plástico empujando hacia arriba.



11-Empuje la antena de plástico hacia la parte superior del equipo para extraerla.



12-Módulo inferior: Desensamble el módulo inferior de antena y altavoz haciendo palanca suavemente.



13-Antena superior: Extraiga la antena Wifi, sujeta por un tornillo Phillips. Extraiga la antena superior haciendo palanca suavemente.





14-Cámara trasera: Desconecte la cámara trasera de la placa base.



15-Placa Base: Desconecte los flex de botones y carga lateral.

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.



16-Separe la placa base del chasis.



17-Botones laterales: Los botones laterales están adheridos al soporte de plástico gris. En este caso se nos ha despegado dejando los botones en su sitio. Aunque dificulte un poco el proceso, éstos no nos impedirán extraerlo sin dañarlo.





18-Con cuidado, despegue el flex con los botones.



19-A diferencia del primero, el segundo soporte de plástico sale junto a los botones del flex.



20-Despegue el micrófono de la parte inferior. Despegue el flex del chasis y desconéctelo del display.





21-Pantalla: Retire el blindaje metálico que cubre el flex de la pantalla.



22-Despegue el flex del chasis para que salga junto a la pantalla.



23-Aplicaremos calor como hicimos con la tapa trasera para ablandar el pegamento.

La pantalla está pegada al chasis con una fina línea de adhesivo por todo el contorno.



24-Con ayuda de la ventosa introduzca la punta de la púa por detrás del cristal de la pantalla en la parte superior. Asegúrese que la púa pasa por detrás del display LCD y recorra el contorno evitando la parte inferior para no dañar el flex.



25-Por último lugar, despegue la parte inferior, evitando el flex de datos y separe la pantalla del chasis.





TEMA 6: DIAGNOSIS Y SOLUCIÓN AVERÍAS DE HARDWARE

DIAGNOSIS Y TESTEO DEL DISPOSITIVO MÓVIL: DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DE HARDWARE

Para una correcta reparación, es crucial la **detección y localización de la avería** que aparentemente presenta el dispositivo. Además, deberemos **comprobar si existen otras averías no notificadas por el cliente u ocultas**, ya que será fundamental para presupuestar una reparación y conocer el estado del terminal y que no regrese por la otra avería creyendo que hubo una mala reparación.

Inspección Visual



En toda inspección técnica es necesaria una inspección visual. Se inicia al momento de la recepción del dispositivo y continua durante todo el proceso de reparación.

*Lo primer será hacer una **Inspección Visual al dispositivo para detectar posibles defectos o fallos que interfieren en le proceso de reparación**, en la que comprobaremos lo siguiente:

- Si el terminal enciende o no.
- Si el terminal está golpeado (estado físico, taras etc.).
- Si presenta signos de humedad o agua.
- Si está doblado o tosido.
- Si presenta signos de manipulación (precintos rotos, tornillos marcados, etc.)
- Apague el terminal y viceversa.
- Conecte el cargador (Luz e icono de carga)

Inspección Técnica

Una vez superada la inspección visual realizaremos la **Inspección Técnica**: que son una secuencia de operaciones que realizaremos al dispositivo.

Encendido del terminal: Se Reinicia, No Enciende, Enciende.



***Encienda el teléfono y compruebe el sonido de encendido o la vibración del motor.**

1-Si el Sonido o vibración está bien: Revisar la pantalla táctil el LCD (Ver Avería del Táctil y LCD)

2-Si no se detecta la activación del vibrador, verifique que la batería tiene carga de 3.7V. Dar carga si hace falta: Ver Averías de Baterías y Cargas

3-Si tiene carga suficiente yNo emite sonido ni vibra: Comprobar el interruptor o botón de encendido (Sucio, Grieta de soldadura, Abierto, etc.). (Si está Dañado Cambiar)

4-Si No enciende estando todo lo anterior verificado ver: NO ENCIENDE

Dispositivo Se Reinicia o Apaga

El terminal se **reinicia o se apaga solo**. Es una falla muy común pero los inconvenientes de esto pueden ser muy variados, así que debemos realizar varias pruebas antes de proceder a desmontar el dispositivo y realizar la reparación, ya que hay que determinar en las pruebas el momento exacto en el cual ocurre el evento.

***Si se apaga solo cuando se manipula al tocar de forma aleatoria. Esto implica que la falla puede ser ocasionada por un falso contacto.**

1-Inspeccionar la carcasa del terminar, que sujete correctamente la batería, que no juego que al moverse pueda apagar el terminal, si encuentran desperfecto en la carcasa la deberán reemplazar.

2-Inspeccionar los conectores de batería, realizar una limpieza, ajustes, resoldado y/o reemplazos de los mismos dependiendo de su estado, es un punto de falla muy común, con el tiempo generan un falso contacto o algún tipo de daño en el conector.

3-Comprobar las Conexiones:limpiar desconectar/conectar o resoldar el conector, estos pueden provocar que se apague un equipo.

Si el terminal se reinicia en cualquier momento, estamos ante un caso de **Semi-Brick** que seguramente solucionaremos con un nuevo Flasheo. Ver **FLASHEO*

Dispositivo No Enciende:

- Revisar los conectores de la batería y la placa base.
- Revisar el Switch de Encendido (Interruptor/Botón de encendido) Tecla Power
- Conectamos el terminal a la fuente de alimentación, si enciende pasamos al siguiente paso.
- Compruebe el voltaje de la batería. ¿Es más de 3.7V?
- Si es menos de lo que marca la propia batería, cargamos la batería con la Fuente de Alimentación.
- Si su nivel de tensión es muy baja y no pasa (menos de 3,0 V), Cambie la batería.
- Si en el test inicial con la fuente regulada nos dio un **consumo muy alto**, limitar la corriente a 1500 ma/h máximo y verificar que parte se calienta, el consumo alto se debe a un componente defectuoso que está en cortocircuito y se debe calentar. Verificar el corto y corregirlo.
- Si el **consumo es nulo**, verificar primero el conector: Limpiar, resoldar o reemplazar. También verificar haya continuidad desde el conector, si no llega voltaje a esos pines verificar donde se pierde la continuidad.
- Si no enciende con la fuente de alimentación, nos fijamos si hay consumo en el amperímetro de la misma fuente. Si observamos un leve consumo, probablemente estaremos ante un **Soft-Brick** solucionable con **re-flasheo**.

Dispositivo Si Enciende

-Si el terminal enciende normalmente, realizaremos un chequeo global comprobando el **Pantalla Táctil, Pantalla LCD, Audio, Multimedia, Cobertura, WiFi, IMEI, Conector USB, Carga de Batería, Encendido y Apagado, Funcionamiento de todos los Botones, Cámaras, Micrófonos, SD y Auricular.**

Averías Táctiles y LCD



Suelen estar provocadas **casi en su totalidad por golpes, caídas o torsión** y en el 99% de los casos con sustituir el **Táctil** habremos resuelto la avería.

Hay un pequeño porcentaje que es debido **manipulación de software**.

En el caso del **LCD** pueden presentar diversos síntomas, desde rayas en pantallas a manchas circulares, colores mezclados o ausencia total de imagen. Lo más probable es que el terminal necesite un reemplazo de **LCD**.

Algo a tener en cuenta a la hora de presupuestar es comprobar si el **Táctil** va unido al **LCD** en un solo conjunto, ya que de ser así incrementara considerablemente el coste de la reparación. Ver **Separar pantallas LCD**.

Inspección del LCD

***Encender el terminal si el LCD sigue apagado después encender (terminar vibra y emite sonido)**

1. Compruebe la conexión desconecte y vuelva a conectar **Flex**
2. Compruebe los Voltajes del **LCD** si no son correcto: Resoldar o Reemplazar el PMIC
3. Si los voltajes son los correspondientes: Reemplace **Módulo LCD**

Inspeccione la pantalla táctil.

-Si está sucio - Limpiarlo.

-Inspeccione el conector BtB en la Asamblea frontal y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - Desconectar y volver a conectar el conector.
2. Si oxidado sucio o - Limpiarlo.
3. Si el conector BtB en Asamblea delantero está dañado - Sustituir el **Display o Pantalla táctil**.
4. Vuelva a colocar principal PBA.

Imagen e Iluminación

***Compruebe si el teléfono vibrará después de pulsar la tecla de encendido.**

1. Si el teléfono no vibra, consulte la sección "Encender".
2. Si el teléfono vibra, realice vigor cerrado (Pulse la tecla Power + Volumen arriba de 10 seg) y tratar de iniciar el teléfono otra vez con tecla de encendido.
3. Asegurar que la batería está cargada!

-Inspeccione el conector BtB en la Asamblea frontal y el conector BtB en la PBA principal.

1. Retire y vuelva a conectar el conector Asamblea frontal, carga de prueba y luego alimentación de prueba en la unidad.
2. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar el conector.
3. Si está sucio u oxidado - conector limpio.
4. Si el conector BtB en Asamblea delantero está dañado - sustituir la Asamblea Frente.
5. Vuelva a colocar principal PBA.

LED

-Inspeccione el área de la ventana externa del LED de notificación (RGB) en la Asamblea frontal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si el área de la ventana externa está dañado - sustituir la Asamblea frontal.

-Inspeccione el conector y LED de notificación en la fila FPC Asamblea Top.

1. Si no se desconecta adecuadamente conectado- y vuelva a conectar el conector.
2. Si la Asamblea **FPC** Fila superior sucio u obstruido - limpiarlo.
3. Si **FPC** Asamblea fila superior está dañado - reemplazarlo
4. Vuelva a colocar principal **PBA**.

Iluminación

-Inspeccione el conector BtB en la Asamblea frontal y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar el conector.
2. Si está sucio u oxidado - conector limpio.
3. Si la Asamblea **FPC Relay FPC** está dañada - sustituirla.
4. Vuelva a colocar principal **PBA**.

Averías de audio

Antes de desmontar el terminal, debemos **identificar correctamente la avería**, generalmente, cuando algún usuario indica tener problemas de audio con el equipo, no sabe identificar y/o explicar correctamente.



Lo primero será comprobar si es problema del audio del **Auricular** o del **Altavoz** o del **Multimedia**.

Para descartar otros problemas, insertaremos sus auriculares en el **Jack**. Si el audio funciona con los auriculares, desmontaremos y revisaremos dichos **Jack**, ya que probablemente el **Micro-Interruptor** del mismo está averiado.

Si por el contrario sigue sin sonido con los auriculares, con la ayuda del **Multímetro** comprobaremos los **altavoces** para ver si están cortados o no. Un **altavoz** en buen estado nos dará una resistencia de unos 2 **Ohmios** y uno cortado, **resistencia infinita**.

Si comprobamos todos estos elementos y la avería persiste, deberemos resoldar o cambiar el **chip de audio**, que como vimos anteriormente es un **Power Managment**.

Altavoz

Compruebe la función de altavoz. Reproducir MP3 con el nivel de volumen máximo.

-Inspeccione puerto externo del altavoz en el panel derecho.

1. Si el puerto externo del altavoz está obstruido - limpiarlo.
2. Si el puerto externo del altavoz está dañado - sustituir panel derecho.

-Inspeccione las placas de contacto y conector BtB en el FPC Asamblea Relay FPC y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si oxidado sucio o - limpiarlos.
2. Si no desconecte adecuadamente conectado- y vuelva a conectar el conector.

-Inspeccione sellamientos del altavoz en la fila Hormiga principal Flex.

1. Si está sucio - limpiar ellos.
2. Si el DdV Hormiga principal Flex está dañado - reemplazar el DdV Hormiga principal Flex.

-Inspeccione los contactos del Altavoz 15,0 rectangular.

1. Si oxidado sucio o - limpiarlos.
2. Si los contactos están dañados - sustituir el altavoz 15,0 rectangular.

-Inspeccione las placas de contacto y conector BtB en la Asamblea FPC Relay FPC.

1. Si está sucio - limpiar ellos.
2. Si el FPC Asamblea Relay FPC está dañada - sustituirla.
3. Vuelva a colocar principal PBA.

Auricular/Earspeaker

-Inspeccione el puerto exterior de la Earspeaker en el conjunto delantero y si no hay sonido en absoluto la toma de audio.

1. Si obstruido - limpiarlo.
2. Si el puerto está dañado - sustituir la Asamblea Frente
3. Si no se le pida que inserte los auriculares cuando inicia la radio FM sin auriculares - Audio Jack de limpiar o reemplazar FPC Asamblea fila superior.

-Inspeccione los pines de oído Altavoz 12,0 Rectangular WR

1. Si está sucio - limpiar ellos.
2. Si los pasadores están dañados - reemplazar el oído Altavoz 12,0 Rectangular WR.

-Inspeccione conectores planos del Earspeaker en la PBA principal.

1. Si las pastillas están sucios / oxidado - limpiarlos.
2. Inspeccione nuevamente
3. Vuelva a colocar principal PBA.

Micrófono

Comprobar el funcionamiento del micrófono en modo receptor de llamadas de voz o en el modo de grabación de voz.

-Inspeccione puerto externo del micrófono en la Asamblea frontal.

1. Si obstruida - limpiar el puerto.
2. Si el puerto está dañado - sustituir la Asamblea frontal.

-Inspeccione las placas de contacto y conector BtB en el FPC Asamblea Relay FPC y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si oxidado sucio o - limpiarlos.
2. Si no desconecte adecuadamente conectado- y vuelva a conectar el conector.

-Inspeccione el conector de micrófono y BtB en la Asamblea FPC Relay FPC.

1. Si está sucio - limpiar ellos.

2. Si Conector de micrófono o BtB está dañado - sustituir la Asamblea FPC Relay FPC.
3. Vuelva a colocar la PBA principal.

Micrófono secundario

-Inspeccione puerto externo del micrófono secundario en el Panel Assy Volver.

1. Si obstruida - limpiar el puerto.
2. Si el puerto está dañado - reemplazar el panel posterior Assy.

-Inspeccione el micrófono secundario en el PBA principal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

Audio Jack

Problema de sonido o un micrófono con el accesorio conectado al conector de audio

-Inspeccione el puerto externo del conector de audio.

1. Si está sucio, obstruido u oxidado - limpiarlo.

-Inspeccione el conector BtB de FPC Asamblea fila superior y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar.
2. Si oxidado sucio o - limpiarlo.

-Inspeccione el DdV FPC Asamblea Top.

1. Si el FPC Asamblea fila superior está dañada - sustituirla.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

Vibrador

-Inspeccione el conector BtB en la Asamblea frontal y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar el conector.
2. Si está sucio u oxidado - conector limpio.

-Inspeccione los conectores del vibrador.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar el conector.
2. Si conector Asamblea Frente flex está dañado - sustituir la Asamblea frontal.
3. Si Vibrador conector están dañados - reemplazar el vibrador.

Cámara

-Inspeccione el área externa de la ventana de la cámara.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si la ventana está dañado - reemplazar el Panel Assy Volver

-Inspeccione el conector BtB de la cámara 13 Mpixel CMOS y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar.
2. Si está sucio u oxidado - Limpiar ambos conectores BtB.
3. Si el conector BtB dañado o ventana de la cámara rayado o dañado - reemplazar la cámara 13 Mpixel CMOS.
4. Vuelva a colocar principal PBA.

Cámara Secundaria

-Inspeccione el área externa de la ventana de la cámara secundaria.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si rayado o dañado - sustituir la Asamblea Frente

-Inspeccione el conector BtB de la cámara 2.2 Mpixel CMOS y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar.
2. Si está sucio u oxidado - Limpiar ambos conectores BtB.
3. Si el conector BtB dañado o ventana de la cámara rayado o dañado - reemplazar la cámara 2.2 Mpixel CMOS.
4. Vuelva a colocar principal PBA.

LED Flash

El flash no destella LED

-Inspeccione el área externa de la ventana LED flash.

1. Ventana del Flash Si el flash LED está sucio - límpielo.
2. Si el flash LED ventana rayado o dañado - reemplazar el panel posterior Assy.

-Inspeccione el flash LED en la PBA principal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

Brújula

-Brújula falla

Reemplace principal PBA.

Acelerómetro

-No supera la prueba del acelerómetro

Reemplace principal PBA.

Giroscopio

-No supera la prueba giroscopio

Reemplace principal PBA.

Sensor de luz ambiental

Mal funcionamiento del sensor de luz

-Inspeccione el área de la ventana externa del sensor de luz en la Asamblea frontal.

1. Si obstruido - limpiarlo.
2. Si rayado o dañado - sustituir la Asamblea frontal.

-Inspeccione el conector BtB de FPC Asamblea fila superior y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar.
2. Si oxidado sucio o - limpiarlo.

-Ispeccione el DdV FPC Asamblea Top.

1. Si el sensor de luz está sucio - limpiarlo.
2. Si el FPC Asamblea fila superior está dañada - sustituirla.
3. Vuelva a colocar principal PBA.

Interruptor de Proximidad

Mal funcionamiento de los interruptores de proximidad

-Ispeccione el área de la ventana del sensor de proximidad y el área de la ventana del sensor de proximidad en la Asamblea frontal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si rayado o dañado - sustituir la Asamblea frontal.

-Ispeccione el conector BtB de FPC Asamblea fila superior y el conector BtB en la PBA principal.

1. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar.
2. Si oxidado sucio o - limpiarlo.

-Ispeccione el DdV FPC Asamblea Top.

1. Si los sensores están sucios - limpiarlo.
2. Si el FPC Asamblea fila superior está dañada - sustituirla.
3. Vuelva a colocar principal PBA.

Almacenamiento Externo SD

Almacenamiento no se detecta

-Ispeccione el puerto externo de la tarjeta de memoria y compruebe si la tarjeta de memoria verificada diferente puede ser insertada correctamente.

1. Si está sucio u obstruido - limpiar el puerto externo.

-Ispeccione el titular de la tarjeta de memoria en el PBA principal.

1. Si está sucio u obstruido - Limpiar el soporte.
2. Vuelva a colocar principal PBA

Averías de carga

Es uno de los principales problemas más comunes, y suele deberse al conector de carga, que en ocasiones está desoldado. Lo más conveniente en estos casos es resoldar dicho conector o reemplazarlo si está muy deteriorado.

Otra causa puede ser la batería. Las baterías pueden presentar comportamientos anormales pasados un tiempo de uso, tales como indicar que la carga se ha completado en pocos minutos o quedarse en un punto de la carga y no avanzar más, batería interna muerta que no retiene carga para encender el dispositivo.

La comprobación de las baterías se realiza con el Multímetro y deberá darnos una tensión igual a la nominal que viene indicada en la batería, que normalmente es de 3.7 Voltios. También deberemos comprobar si está hinchada, aunque lo más recomendable en estos casos es probar con una batería nueva.

A tener en cuenta será también los cargadores. Un cargador defectuoso puede confundirnos y llevarnos a creer que la avería reside en el terminal o en la batería cuando el verdadero problema es del cargador. Para descartarlo, probaremos con otro cargador.

Si nada de lo anterior funciona, desmontaremos el terminal y revisaremos los contactos de la

batería y el circuito de carga por si vemos algún componente que se ha quemado por un cargador incorrecto.

Carga (USB y cargador Fácil)

La batería no se carga

-Inspeccione el conector USB.

1. Si está sucio, obstruido u oxidado - Limpiar el conector.

-Inspeccione el conector y la batería mAhBtB Conector de la batería 2.330,0 BtB en Main PBA.

1. Retire y vuelva a conectar el conector BtB de batería, la carga de la prueba y luego alimentación de prueba en la unidad.
2. Si no está bien conectada - desconectar y volver a conectar los conectores.
3. Si sucios u oxidados - conectores limpios
4. Si el contacto de la batería en la batería BtB 2330.0 mAh está dañado - reemplace la batería 2330.0 mAh.

-Inspeccione las pastillas Fácil cargador de montaje frontal.

1. Retire y vuelva a conectar el conector de la batería BtB, carga de prueba y luego alimentación de prueba en la unidad.
2. Si sucios u oxidados - almohadillas limpias
3. Vuelva a colocar Asamblea frontal.

-Inspeccione los sencillos pasadores cargador en la PBA principal.

1. Si oxidado sucio o - limpiar el pasador.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

Comunicación de Datos

La transferencia de datos a través del conector de sistema falla

-Inspeccione el conector USB.

1. Si está sucio, obstruido u oxidado - Limpiar el conector.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

TV-OUT

No supera la prueba de salida de TV

-Inspeccione el conector USB.

1. Si está sucio, obstruido u oxidado - Limpiar el conector.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

Averías de Cobertura

-La cobertura puede fallar ocasionalmente o no funcionar por diversos motivos. Lo primero que haremos será revisar el alojamiento de la tarjeta **SIM** y comprobar que todo los pines estén limpios y sin signos de deformación.

-Tras esto comprobaremos el **IMEI** del terminal introduciendo la siguiente secuencia en el teclado ***#06#** y nos presentara el **IMEI** en pantalla, este debe corresponder con el de la etiqueta bajo la batería.

-Si las comprobaciones anteriores son correctas, se procede a abrir el terminal y comprobar que las conexiones con las antenas son correctas.

Estas conexiones suelen ser una lengüeta metálica que va soldada a la placa y que hace contacto con las antenas que suelen ir situadas en la carcasa trasera del terminal. En otros modelos observaremos un cable que va desde la placa a las antenas, que estos casos están alojada en la parte inferior del terminal.

SIM CARD

El problema más simple y común por el cual un terminal no reconoce la SIM Card se debe a que el soporte que ejerce presión a la SIM Card con el terminal, este vencido o dañado, entonces genera un falso contacto y el terminal no reconoce la SIM Card, lo ideal para solucionar este problema, es reemplazar el soporte o la carcasa con el soporte.

SIM no detectada

-Inspeccione el puerto externo del soporte de la tarjeta SIM y comprobar si una tarjeta SIM de prueba puede ser insertado correctamente.

Si está sucio u obstruido - limpiar el puerto externo.

-Inspeccione la bandeja SIM.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si está dañado - Reemplazarlo.

-Inspeccione el soporte de la tarjeta SIM en la principal PBA.

1. Si está sucio u obstruido - Limpiar el soporte.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

SIM Incorrecta Indicada

-Compruebe si el teléfono está bloqueado a un operador en particular y si es del operador correcto la SIM que se está utilizando.

1. Utilice un operador SIM correcta o la prueba de SIM.
2. Personalizar en Emma a la etiqueta correcta según SI.
3. Vuelva a colocar principal PBA.

Red y Señal

-Realizar una verificación de la zona de RF, en especial la zona de Rx, en RF, Switch Antena, Oscilador local, flex

Sin Señal / Señal Pobre

-Inspeccione la antena principal de la fila Hormiga principal Flex.

1. Si la antena principal está dañado - reemplazar el DdV Hormiga principal Flex.

-Inspeccione las principales clavijas de contacto de la antena en PBA Sub RdM y las zonas de contacto en la fila Hormiga principal Flex.

1. Si está sucio u oxidado - Limpiar las espigas y las pastillas.
2. Si las almohadillas de contacto están dañadas - reemplazar el DdV Hormiga principal Flex.
3. Si los pasadores están dañados - reemplazar el Sub Resto PBA.

-Inspeccione el conector del cable coaxial RF Cable, ENSAMBLE a PBA Sub fila.

1. Si no está conectado correctamente - desconecte y vuelva a conectarlo.
2. Si el conector de la Sub Resto PBA está dañada - Sustituir el Sub Resto PBA.
3. Si el conector del cable coaxial RF Cable, CONJUNTO está dañada - Sustituir el cable coaxial Cable RF, ENS.
4. Vuelva a colocar principal PBA

-Inspeccione el conector del cable coaxial RF Cable, CONJUNTO a Principal PBA.

1. Si no está conectado correctamente - desconecte y vuelva a conectarlo.
2. Si el conector del cable coaxial RF Cable, CONJUNTO está dañada - Sustituir el cable coaxial Cable RF, ENS.
3. Vuelva a colocar principal PBA

-Inspeccione las clavijas de contacto en Principal PBA y almohadillas de contacto en Resto Ant Diversidad Flex.

1. Si está sucio u oxidado - Limpiar las espigas y las pastillas.
2. Si las almohadillas de contacto están dañadas - reemplazar el DdVAnt Diversidad Flex.
3. Vuelva a colocar principal PBA.

GPS

Mal funcionamiento del GPS

Compruebe la función **GPS**, Activar la función **GPS** en el entorno. Compruebe la antena conectar

-Inspeccione la WLAN, Bluetooth y antena GPS y la conexión a la Asamblea frontal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si la antena está dañada - sustituir la Asamblea frontal.

-Inspeccione la WLAN, Bluetooth y antena GPS clavija de contacto en la PBA principal.

1. Si oxidado sucio o - limpiar el pasador.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

Bluetooth

Fallo de conexión Bluetooth

-Inspeccione la WLAN, Bluetooth y antena GPS y la conexión a la Asamblea frontal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si la antena está dañada - sustituir la Asamblea frontal.

-Inspeccione la WLAN, Bluetooth y antena GPS clavija de contacto en la PBA principal.

1. Si oxidado sucio o - limpiar el pasador.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

WLAN

Fallo en la conexión WLAN

-Inspeccione la WLAN, Bluetooth y antena GPS y conexión a la Asamblea frontal.

1. Si está sucio - limpiarlo.
2. Si la antena está dañada - sustituir la Asamblea frontal.

-Inspeccione la WLAN, Bluetooth y antena GPS clavija de contacto en la PBA principal.

1. Si oxidado sucio o - limpiar el pasador.
2. Vuelva a colocar principal PBA.

NFC

Mal funcionamiento de la NFC

-Inspeccione las placas de contacto NFC Antena en el panel posterior y las clavijas de contacto en el PBA principal.

1. Si está sucio u oxidado - Limpiar las almohadillas y alfileres.
2. Si la antena NFC o sus almohadillas están dañados - Reemplace el panel.
3. Vuelva a colocar principal PBA.
4. Revisar el Voltaje: Si no es voltaje correcto, reemplazar

WiFi

Están estrechamente relacionadas con las averías de cobertura, pero además pueden ser por causa de falso contacto, probablemente por caída.

Con el terminal desmontado y el **WiFi Activado**, iremos haciendo presión por distintos puntos de la placa base para observar si en algún momento vuelve a funcionar. Si ese el caso, localizaremos la falsa soldadura y la rescoldaremos.

WiFi no funciona

-Compruebe la función está en encendida WiFi

1. Habilitar o Encender la Función **WiFi**

-Compruebe el voltaje =1.8V

1. Si no tiene el Voltaje. Resoldar o cambiar.

Averías de Agua o Humedad (Limpiezas)

Los terminales incorporan en su interior un testigo de humedad, generalmente se trata de un **adhesivo circular de color blanco que al contacto con el agua cambia a color rojo**. Si tenemos la certeza de que el terminal ha estado expuesto al agua, la primera solución es tratar la placa base con la **Cubeta Ultrasonidos**.

!!!Tener en cuenta!!!

“Cuando un terminal se moja, lo primero que debemos hacer es retirar la batería y no intentar encenderlo, ya que a consecuencia del líquido y/o sulfato los componentes internos se encuentran en corto (puesto que el líquido y el sulfato son conductores) y si tuviese la batería conectada e intentan encender el teléfono provocaría daños más severos.”

¡¡IMPORTANTE!

“Al utilizar químicos para realizar una desulfatación, debemos desmontar de la placa piezas tales como: display, cámara y toda pieza que pueda ser susceptible al químico.”

Primero, realizar una verificación visual intensa de la placa del terminal para determinar las zonas más afectadas por el ingreso de líquido y/o sulfatación.

Dependiendo el grado de sulfatación de la placa del teléfono es posible proceder a la reparación del mismo, si el sulfato llega a corroer alguna pista podría tratarse ya de un caso irreparable.

Entonces, para limpiar la placa, antes de utilizar químicos, es conveniente eliminar la mayor cantidad posible de sulfatación con un pincel seco, sin realizar mucha presión por la placa.

1-Limpiar con cepillo antiestático las zonas más afectadas, rosear un poco del líquido antes de cepillar.

2-Sumergir la placa en la cubeta con el alcohol Isopropílico.

3-Seleccionar la potencia (30W, 40W, 50W).

4-Seleccionar el tiempo (5, 8, 10, 12, 15.).

5-Presionar ON/Encender.

6-Cuando termine el proceso retirar y dejar secar con reposo o secar con aire.

TEMA 7: DIAGNOSIS Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS DE SOFTWARE

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS DE SOFTWARE

Muchas de las **averías** de un **Smartphone** o **Tablet** son debidos al **Software**, por ello es importante diagnosticarlo correctamente para evitar tener que desmontar un dispositivo creyendo que la avería es del Hardware.

Entre los más comunes, figuran aquellos fallos o **brickeo que dejan el terminal inutilizable (Congelado, en el logo de android, ect.)** debidos a la instalación de aplicaciones sensibles de bloquear un terminal.

La lista de aplicaciones que pueden **brickear** un terminal es muy extensa; además, está el hecho de que el usuario haya manipulado el Software intentando instalarle una **actualización incorrecta** o que haya hecho mal el proceso.

Los síntomas más comunes de que estamos ante una **avería de Software** son cuando al encender el **terminal se queda bloqueado o congelado en la pantalla de arranque**, o entra en **bucle mostrando el logo de inicio**.



En otras ocasiones, puede darse el caso de que el terminal ni siquiera arranca. En estos casos es más difícil discernir si estamos ante un **brickeo** o ante una **avería de Hardware**.

No existe una solución única para los **brickeos**, mayormente porque el modo de operar depende mucho del SoC y del Sistema Operativo del terminal.

Antes los casos de bloqueos en el arranque y bucle, podemos acceder al **Recovery** para hacer **WIPE DATA** (borrar datos) de las particiones de **Data** y **Caché** y/o un **Factory Reset**.

En estas particiones se guardan los datos de usuarios, por lo tanto, si las borramos eliminaremos todas las aplicaciones y datos instalados por el usuario, quedando el terminal como salido de fábrica.

Cuando el móvil no enciende normal, en la mayoría de estos casos siempre debemos probar primero el Hard Reset **que siempre ayuda a arrancar/encender el dispositivo: resetear de fabrica** y hacer un "Wipe Data" o realizar una actualización o reinstalación del software.

Para **resetear de fabrica "Wipe Data"** debemos **acceder al menú oculto Android Menú Recovery**.

El **menú recovery** es muy parecido en todos los terminales **Android**, y viene a ser como este de la imagen.



Una vez accedemos al **menú del recovery**, deberemos seleccionar por este orden las siguientes opciones:

1. Wipe data/Factory Reste
2. Wipe cahe partition
3. Rebooy System now

Acceder menú recovery Android Samsung (Snapdragon y Exynos)

1-Apagamos el dispositivo.

2-Pulsamos volumen + Tecla de inicio Power simultáneamente.

3-Las mantenemos pulsadas hasta que aparece el logo y las soltamos.

4- aparecerá este menú:



Si el dispositivo está congelado que no se apaga, podemos forzar su apagado o su reinicio, presionando simultáneamente tecla power y volumen- .

Acceder menú recovery LG Android

1-Apagar el dispositivo.

2-Encender manteniendo pulsado volumen y power.

3-Cuando aparece el logo soltar botón power y volver a pulsarlo.

Acceder menú Recovery Sony Xperia

1-Apagamos el dispositivo.

2-Pulsamos volumen + Tecla de inicio Power simultáneamente.

3-Las mantenemos pulsadas hasta que aparece el logo y las soltamos.

En los casos **Sony Xperia** se puede dar el caso de que el móvil no se quiera apagar para proceder a encender con Hard Reset.

Para **forzar apagado Sony Xperia**, debemos quitar la pequeña tapa donde está la Sim Card y presionar el pequeño botón amarillo y se apagará de inmediato, entonces podremos proceder a **acceder al Menú Recovery**.

Android con MTK

1-Apagamos el dispositivo.

2-Pulsamos volumen y power simultáneamente.

3-Mantener pulsado hasta que el logo salga.

Herramientas para reparaciones a Nivel de Software

1-PC o Notebook:

2-Cajas de Flasheo/Desbloqueo/Liberación: POLAR BOX, OCTOPLUS BOX, SIGMA BOX, CYCLONE KEY, Z3 BOX, RIFF BOX, JTAG BOX, SELG FUSION BOX.

3-Cable de Datos: para diferentes modelos de equipos, Software de los Fabricantes

4-SOFTWARE PC SUITE DE LOS FABRICANTES: SAMSUNG: KIES, ODIN, OMNIUS;
SONY: FLASHTOOL, OMNIUS.

(Dejaremos para el tema 8 las cajas de flasheo ya que en el tema 8 se hablará de las liberaciones o desbloques)

Flasheo y Actualizaciones de Software

Qué significa hacer un Flash de Software?

Significa borrar y recargar nuevamente el Sistema Operativo del Terminal, ya sea con una versión de software mejorada o con la misma versión.

¿Qué es el Sistema Operativo del Terminal?

El Sistema Operativo del Teléfono es un código de maquina cargado en la memoria EEPROM del Terminal (o más conocida como memoria Flash), que funciona como medio o interface de comunicación del terminal con el usuario final.

¿Para qué flashear un Smartphone?

Se realiza un flash de Software por dos motivos:

-Primero, cuando queremos realizar una actualización del sistema operativo del teléfono, o sea conseguir mejoras como ser, menú optimizado al acceder con menos pasos, mejoras en espacio de memoria, optimización de rendimiento, etc.

-Segundo, en caso de terminales dañados a consecuencia de problemas de software, como ser, fallas de encendido a consecuencia de datos corruptos en la memoria, fallas de software al acceder a ciertas funciones o ítems del menú que provocan que se reinicie el terminal o se quede colgada la imagen.

Usamos el término Flahear porque en realidad lo que se hace es escribir en la Memoria Flash de un conjunto de archivos. Estos archivos son el Software del dispositivo y son imágenes de particiones, generalmente archivos *.bin y *.img, aunque pueden adoptar otros formatos dependiendo del fabricante y del Sistema Operativo.

Este conjunto de archivos es conocido popularmente como ROM, que también adopta su nombre del lugar dónde se albergan en el dispositivo, en la Memoria ROM.

Una ROM puede venir en varios formatos, como Update.zip para instalar por Recobery, como OTA Update (Over-The-Air Update) y como conjunto de archivos para instalar a través de programas específicos.

También debemos saber que hay ROMs Stcok (las originales del fabricante) y Custon ROMs, que son aquellas cocinadas por la comunidad de desarrolladores.

Para instalar las ROMs en formato Update.zip usaremos el recovery. El proceso es sencillo, grabamos el archivo Update.zip en la SD, arrancamos en Modo Recovery, hacemos los WIPE y usamos la opción "Apply Update From Storage" o "Install Zip from SD Card".
Tras finalizar el proceso ya tendremos el terminal con el nuevo Software instalado

Actualización mediante programas de Flasheo

Existe una gran variedad de programas para flashear, debido a que cada fabricante usa el suyo propio, pero todos tienen una cosa en común: todos requieren poner el terminal en modo

flasheo para poder instalarle la ROM.

Al igual que existe el Modo Recovery, para flashear lo tenemos que poner en Modo Fastboot (en Android) o DFU Device Firmware Upgrade (en los iPhone iOS).

El Modo Fastboot es el Modo Cargador, o dicho de otra manera, el modo en que la ROM interna del dispositivo se pone en Modo Escritura. Sólo en este modo seremos capaces de acceder a la ROM interna para actualizarla y/o formatearla, cosa que podemos hacer con el terminal encendido normalmente.

Firmwares (FW)

Software ("programa") que actúa como sistema operativo dentro de un aparato electrónico. Se escriben casi siempre en memorias ROM puesto que no es necesario modificarlo para el funcionamiento de un producto.

PC o Notebook, Softwares y Cables de Datos

Para **Flashear**, **Actualizar**, hacer **BackUps** de datos, Agenda, Fotos, **Sincronizar** Contacto y entre otras cosas, debemos tener un **Ordenador**, **Software específico** y **cable de dato específico**.





Veamos los principales Software usados por los fabricantes: Samsung: Kies & Odin; Sony Xperia: Emma Flash Tool; Apple: iTunes; MTK Mediatek: SP Flash Tool.

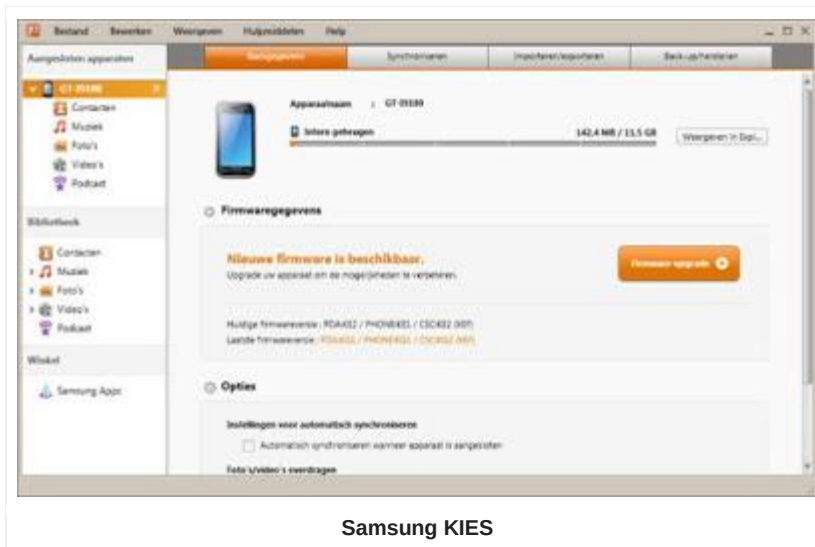
***Lo que debemos saber antes de empezar a flashear**

En el proceso de flashear y/o personalizar un terminal, existe la posibilidad de dañar el mismo.

Una recomendación es tener la batería siempre bien cargada antes de empezar un proceso de flasheo, no debe cortarse la comunicación de datos en el proceso.

Y como proceso riesgoso, tener en cuenta que una falla podría dejar completamente inutilizado a un terminal.

Samsung: KIES (Key Intuitive Easy System)



Samsung KIES

KIES es capaz de **actualizar** el terminal, hacer **Backups**, etc., está enfocado para el usuario medio, y es más un programa de **gestión del Smartphone**. No nos servirá en caso de querer instalar una determinada versión de Software, instalar una Custom ROM o actualizar una banda base.

Para ello usaremos **Odin**.

Samsung: Odin



Samsung Odin

Odin es **Herramienta Flash** que nos permite **actualizar** e **instalar** de forma manual **ROMs** o **Firmwares** de **Samsung** en nuestro dispositivo móvil. También permite otras acciones como **Flashear Recovery** o hacer **Particiones**, pero la que interesa es la de **Instalar ROMs**. A su vez, es el software que se suele utilizar en los centros especializados o servicios técnicos de Samsung para reparar dispositivos, pero eso ya son palabras mayores.

A la hora de **instalar ROMs**, siempre podemos, o bien **instalar ROMs modificadas** y no oficiales (**Custom Roms**), para lo cual necesitaremos **Acceso Root**, o bien ROMs oficiales. En el caso de **Odin**, se trata de un programa para instalar ROMs oficiales que podemos encontrar

en páginas como SamMobile, que ofrece firmwares para dispositivos Samsung.

Instalación de Odin

1-**Descargar:** <http://www.samsungodindownload.com/>

2-**Instalación:** Abre el programa S/W de instalación ejecutando el "v3.10.exe Odin3"

3-**Descargar la ROM:** <http://www.sammobile.com/firmwares/>

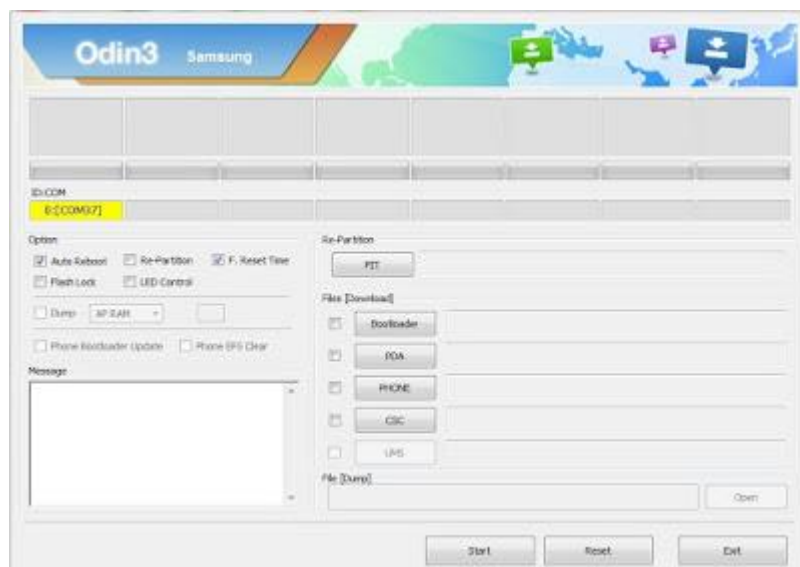
4-**Iniciar/Arrancar Odin:** Click derecho sobre el Icono y abrir o doble click

5-**Habilitar las opciones de desarrollador:** Ajuste/Acerca del Dispositivo (Varios Click)

6-**Hacer Recovery:** Modo Downloading. Pulsando las teclas Home, encendido y volumen hacia abajo, al mismo tiempo. Una vez encendido en este modo, lo conectáis al ordenador.

7-**Conectar el terminal:** Conectar el Cable USB al Ordenador (Kies se encarga de instalar los Drivers)

Cuando Odin reconoce el terminal el cuadro **ID:COM** se pone color amarillo.



Auto Reboot: Es la primera casilla que aparece arriba a la izquierda en la sección Option, esta opción siempre viene seleccionada por defecto ya que lo que hace es reiniciar el dispositivo automáticamente al terminar el proceso, algo necesario para la correcta instalación de la ROM.

Re-Partition: Si la seleccionamos, la ROM que instalemos no tendrá aplicaciones previas ni la configuración del usuario, estará como nueva. Seleccionarla o no siempre depende de si la ROM que instalemos está completa o no. Normalmente no se selecciona.

F. Reset Time: Esta casilla sirve para hacer los reset en Odin después del proceso, así como en el terminal. También se suele dejar seleccionada.

Flash Lock: esta opción no la toquéis, sirve para cerrar el bootloader (o gestor de arranque), en caso de que esté abierto.

Led Control: ¿?

Nand Erase All: ¿?

Phone Bootloader Update: esta opción se encarga de flashear el bootloader sobrescribiéndolo, por lo que si ya disponemos de acceso a Download/Recovery por teclas, no debemos usarla.

Phone EFS Clear: esta opción apareció a partir de la versión 1.3 de Odin y sirve para borrar el contenido de la carpeta /efs del móvil, por lo que nunca debéis marcarla. La carpeta EFS contiene datos muy importantes como el IMEI, Sales Code o Product Code, entre otras, y son imprescindibles para el funcionamiento normal del terminal.

PIT: En esta casilla deberíamos seleccionar los archivos .PIT, archivos encargados de mantener algunas configuraciones que son requeridas para ciertas ROMs. Normalmente no es necesario incluir estos archivos, pero en caso de que lo sea, tened mucho cuidado con seleccionar los .PIT correctos ya que se encargan, por ejemplo, de describir la posición de las particiones.

FILES: aquí encontramos varias opciones.

BOOTLOADER: En caso de que tengamos que instalar el bootloader aparte ésta sería la casilla para incluirlo, pero os podéis olvidar de ella.

PDA: en esta casilla es donde deberemos colocar la ROM que hemos descargado, es decir, un archivo md5 que contiene la imagen completa de la ROM, incluyendo, aparte del recovery y el bootloader, todo el sistema operativo, los datos de usuario o el cache.

PHONE: esta sección habitualmente se utiliza para incluir el módem, en caso de que no venga incorporado en la ROM; algo que no suele suceder. Los archivos de módem suelen ser tipo buscar el archivo .bin o .tar.

CSC: en esta casilla se introducen los códigos de país para instalar ROM referentes a una región determinada. De esta manera se podrán modificar las configuraciones de localización y lenguaje. Igualmente en esta casilla no suele ser necesario introducir nada a no ser que la ROM venga acompañada de un archivo CSC, estilo: GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5.

Una vez que hayamos colocado todos los archivos necesarios, ya sólo tendremos que pulsar en el botón Start. Cuando termine la instalación, el cuadro superior izquierdo aparecerá en verde con la palabra **PASS!** como la imagen a continuación:

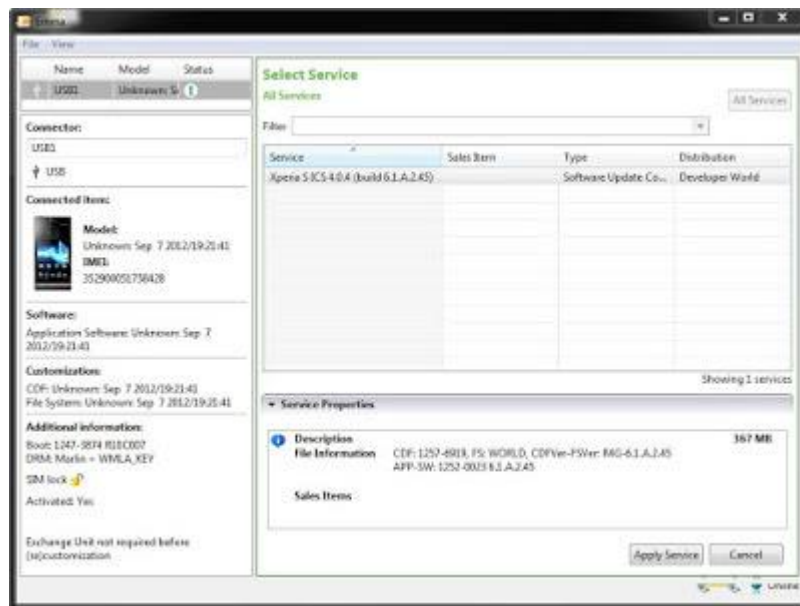


Una vez terminado el proceso, el dispositivo se reiniciará.

Casillas que nunca se deben marcar en Odin

- Phone EFS clear.
- Phone Bootloader Update.
- Nand Erase All.
- Repartition si la ROM no lleva archive *.pit

Sony Xperia: Emma Flash Tool



La **herramienta de flash** para **Xperia™** se llama en realidad **Emma**, está prácticamente hace todo automático con unos pocos click

Para instalar la herramienta de flash, siga los siguientes pasos:

- 1-**Descargue** la herramienta Flash para dispositivos Xperia.
- 2-**Descomprimir** el archivo descargado y colocarlo en algún lugar en el equipo.
- 3-En la carpeta descomprimida, **ejecute Emma.exe**. Durante la instalación, asegúrese de recordar la ruta de instalación:
 - Ruta predeterminada en Windows 64 bits es: "C: \ Archivos de programa (x86) \ Sony Mobile \ Emma \"
 - Ruta predeterminada en Windows 32 bits es: "C: \ Archivos de programa \ Sony Mobile \ Emma \"
- 4-**Copie el archivo** Customization.ini. Lo encuentras en la Flash_tool_for_Xperia_X.zip.
- 5-**Pegue el archivo** Customization.ini en la carpeta de instalación. La carpeta de instalación es la carpeta llamada Emma en los ejemplos de ruta de instalación en el punto 3.1 y 3.2.
- 6-**Haga clic** en Inicio> Todos los programas> Sony Mobile> Emma (si ha utilizado la ruta de instalación predeterminada desde el paso 3 de arriba) para iniciar la herramienta Flash.

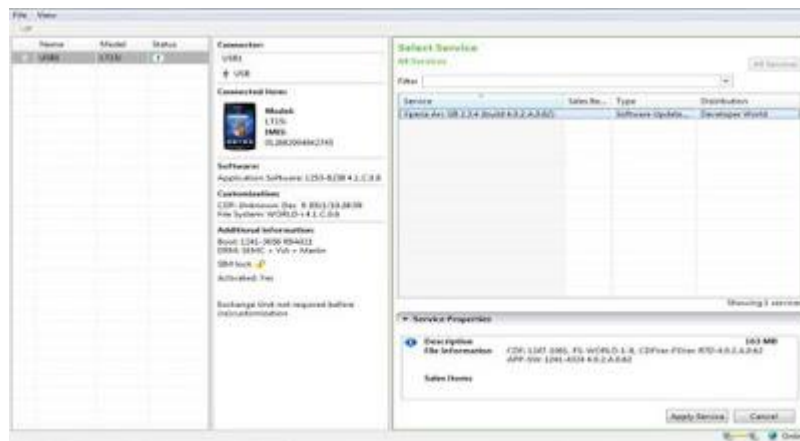
Cuando haya instalado la herramienta flash para Xperia™, se puede flashear el software estándar de Sony en su dispositivo desbloqueado Xperia™. ¡Nota! Cuando el flash de software en el dispositivo, se borrarán los datos de usuario y el contenido. Asegúrese de hacer una copia de toda la información correctamente.

1-**Ordenador:** Abra Emma desde el menú Inicio de su equipo.

2-**Conecte un cable USB** al ordenador.

3-**Teléfono:** Apague el teléfono.

4-**Conecte el teléfono al cable USB** mientras presiona la tecla rápida (por ejemplo, bajar volumen). La clave del flash varía entre los modelos. Para una asignación de teclas completa, consulte la página de teléfonos compatibles.



5-**En Ordenador:** Seleccione el software que desea a Flashear en la lista Servicio. La herramienta detecta automáticamente el modelo de teléfono y enumera las versiones de software disponibles, que se denominan Servicios de esta herramienta flash.

6-**Haga clic en Aplicar Servicio.** El teléfono será Flasheado.

7-**Teléfono:** Cuando haya Flasheado su dispositivo, puede desconectar el teléfono de la computadora. La primera vez que inicie el dispositivo después de haber sido Flasheado, el arranque puede tardar un poco más de lo normal.

MTK (Mediatek SoC) SP Flash Tool



MTK FLASH TOOL

[Tutorial MTK FLASH TOOL en breve....](#)

[Apple iTunes](#)



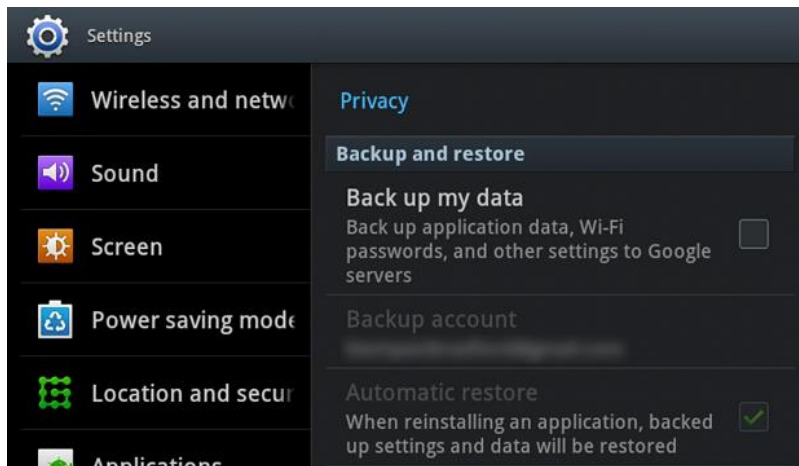
APPLE ITUNES

[Tutorial Apple iTunes en breve...](#)

TEMA 8: BACKUP, ROOT Y RECOVERY

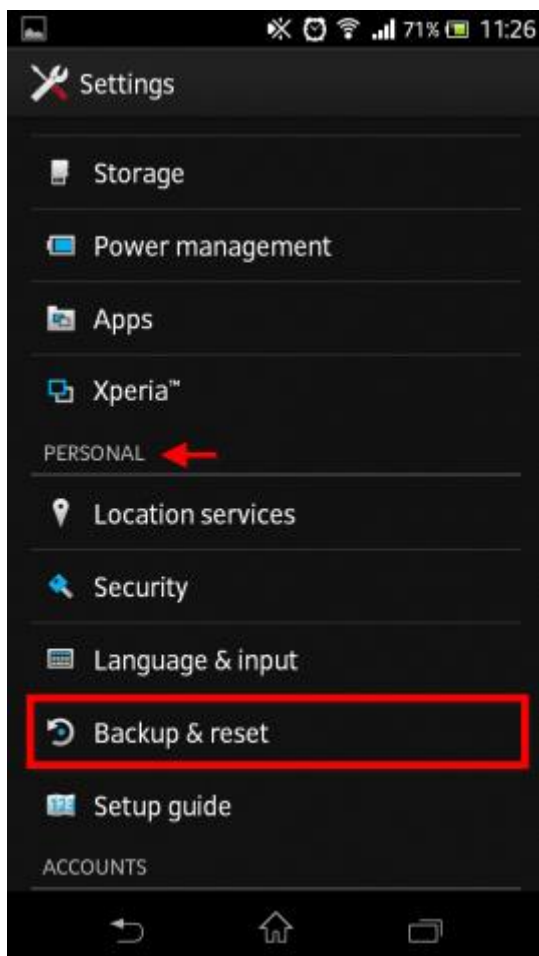
BACKUP, ROOT Y RECOVERY

Son términos muy comunes en el mundo de los Smartphones y Tablets y se hace necesario conocerlos a fondo, ya que muchas averías de Software provienen de intentos fallidos de instalación de **Recovery y Acceso Root**.



BACKUP

Backup de datos, es realizar una copia de seguridad de todos los datos que contiene el terminal, es de gran importancia realizar **backup de datos** antes de proceder a realizar una reparación de un terminal, más tratándose de terminales Smartphone que tienen amplia capacidad de datos, ya que si surge un inconveniente y se pierden los datos del terminal, los podríamos volver a subir a través del archivo de backup.



En algunos casos, clientes que dejan sus terminales a reparación dan más valor a los datos contenidos que al propio terminal, si algo sale mal, ya sea porque la placa del terminal está completamente dañada, o bien en la reparación surgen complicaciones, lo único que nunca

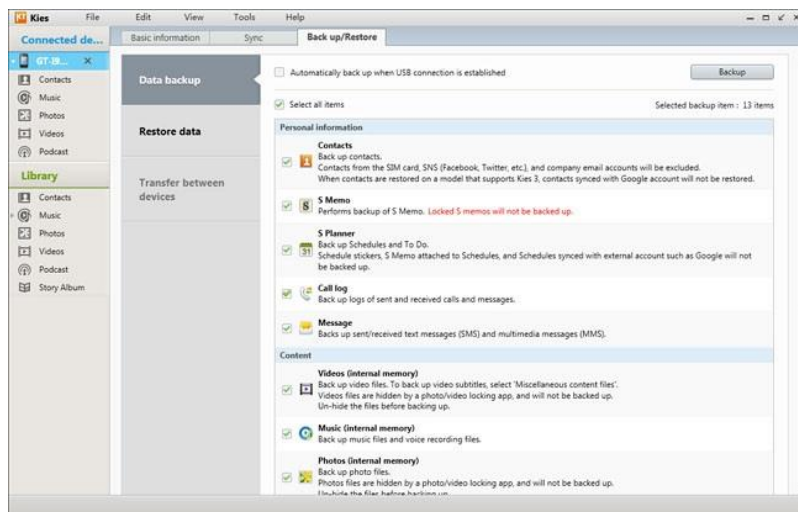
podríamos recuperar una vez borrados son los datos del terminal, por tal motivo, tomen los recaudos correspondientes a cada caso.

***Informar al cliente que debe dar autorización de consentimientos de que sus datos poder ser borrados en el proceso de reparación.**

Como realizar un backup de datos?

Para poder **realizar un backup de datos** primero debemos tener los siguientes elementos:

1. PC o Notebook.
2. Software de Servicio: PC SUITE TOOLS DE LOS FABRICANTES O SOFTWARE A FINES
3. Medio de conectividad entre la PC y el Terminal: Cable USB, Infrarrojo, Bluetooth.



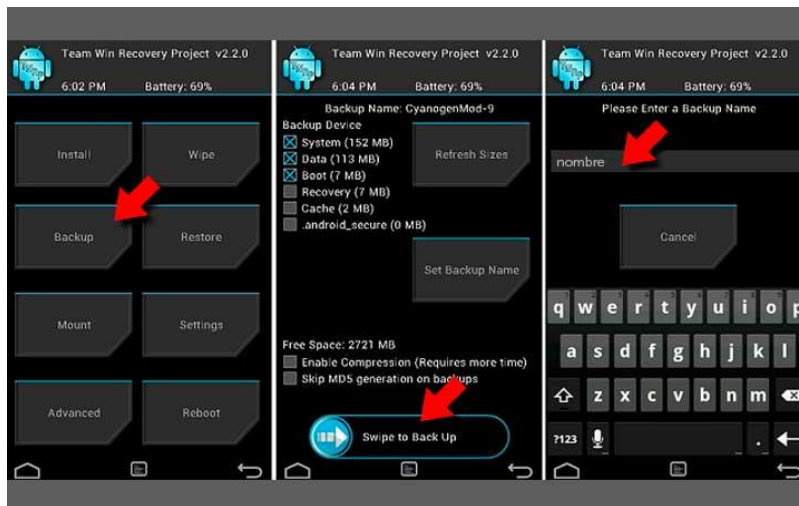
Tutorial realización backup de datos:

Utilizaremos los PC Suite, que son un softwares libres que se pueden descargar de las páginas oficiales de los fabricantes.

Conectamos el medio de comunicación, en el ejemplo utilizaremos USB.

- 1-Descargamos el Software de la página oficial.
- 2-Instalamos el Software.
- 3-Abrimos el PC Suite y aparecerá la pantalla principal programa.
- 4-Habilitamos la depuración USB en terminal.
- 5-Conectamos el terminal a la PC/Notebook.
- 6-Clic al icono "Copia de seguridad", y abrirá la siguiente pantalla.
- 7-Clic al botón Copia de seguridad, esto iniciara el proceso de backup de datos.

Root



Acceso Root Permiso de Súper Usuario (Rootear)

Root es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos (mono o multi usuario).

Normalmente esta es la **cuenta de administrador**. El **usuario root** puede hacer muchas cosas que un usuario común no puede, tales como cambiar el dueño o permisos de archivos y enlazar a puertos de numeración pequeña. No es recomendable utilizar el usuario **root** para una simple sesión de uso habitual, ya que pone en riesgo el sistema al garantizar acceso privilegiado a cada programa en ejecución.

Root en Android



Por defecto los dispositivos con Android no permiten acceso de administrador a los usuarios, por tanto, obtenerlo requieren que de hecho los desbloqueemos.

El **Root en Android**, le permite al usuario tener privilegios elevados para sobrepasar las limitaciones que impone el fabricante de Hardware o el Operador que vendió el Smartphone/Tablet, o lo que sea que lleve Android estos días.

Con Acceso Root el usuario tendrá la habilidad de reemplazar aplicaciones del Sistema, Configuraciones, Ejecutar Software especializados que requiera permisos administrativos que de otra manera son inaccesibles.

Además de esto, Rootear un dispositivo facilita el cambio del Sistema Operativo. Es decir, que para poder instalar una ROM personalizada necesitamos tener Acceso Root.

Nos da acceso a funciones avanzadas. Realizar copias de seguridad completas de las aplicaciones, mover apps a la SD, desinstalar apps molestas de la operadora o del fabricante... En aquellos móviles que son más básicos, algo tan sencillo como ampliar la RAM mediante Swap a la SD puede suponer un mundo. Y para ello es necesario acceso Root.

Permite realizar copias completas del sistema. Rootear el Android suele ser el primer paso para acceder a la instalación de un Custom Recovery; algo que brinda ventajas tan claras como hacer copias completas de nuestro móvil. ¿Que no arranca o saltan errores? Reinstalamos la copia guardada y listo. Además, podremos cambiar el Kernel desde el Recovery.

Cambiar ROMS. Así es: si brindamos acceso Root e instalamos el Recovery personalizado accedemos a la instalación de Roms. Y este tipo de firmwares no sólo sirven para experimentar.

Actualizar la versión de Android. La gran mayoría de fabricantes deja de lado a sus modelos cuando tienen un año o más en el mercado, brindando las actualizaciones sólo a los más modernos. Por eso es un alivio contar con Root y con la comunidad de usuarios: resulta bastante sencillo actualizar la versión de Android con una ROM personalizada y actualizada.

Para hacer Root en Android, podemos usar programas como:

- iRoot
- vRoot
- Roo Genius
- Kingo Root
- One Click Root
- Unlock Root

También podemos usar aplicaciones que se instalan en el dispositivo como:

- Root Master
- FramaRoot
- TowerRoot

[Recovery en Android](#)

El recovery es una herramienta que reside en la partición /recovery del NAND de tu unidad, con propiedades de arranque (bootea), es un entorno ligero que se ejecuta separado y a la vez paralelo del sistema operativo Android principal.

Las particiones principales en Android son boot/kernel y root/system, el Recovery está separado de estas, y contiene su propio kernel de Linux.

Esta partición la tienen todas las unidades que corren Android y la herramienta de **RECOVERY** que traen estas unidades de fábrica es muy simple y limitada. Esta limitación no es por falta de programación o tiempo por parte de los fabricantes, pero con todo el propósito de que no modifiques ciertas áreas de sistema de tu unidad.

Gracias a que tiene su propio kernel el dispositivo puede bootear en modo recovery incluso cuando el sistema está dañado de alguna forma. Mientras la partición de recovery se mantenga intacta, el usuario tiene una herramienta a la mano para arreglar su gadget androide. En conclusión, el Recovery es su propio amo, y es completamente independiente del resto de Android.

En la mayoría de los casos, el **bootloader** viene bloqueado de fábrica con el simple propósito de que no cambies nada en tu unidad. No, esto no lo hacen con la intención de que te limites a lo que te brindan (en algunos casos), esto lo hacen para que no dañes lo que con tanto esfuerzo y dedicación ellos programaron y perfeccionaron para que tuvieras la mejor experiencia con su producto

Con un bootloader bloqueado, el usuario no puede cambiar el Firmware o instalar ROMs a su unidad y aunque en algunas unidades dependes de desbloquear el bootloader para poder instalar un recovery de un tercero, en otras puedes hacerlo ya que los bootloaders vienen desbloqueados de fábrica o el proceso de instalar el recovery no depende de los bootloaders.

Los Recovery originales que vienen de fábrica, son conocidos como Stock Recovery e incorporan muy pocas funciones. De ahí que la comunidad de desarrolladores haya creado los Custom Recovery, mucho más completos en cuanto a funciones.

Las diferencias son muchas, y por eso son muy demandados. Hay varios tipo:

- CWM RECOVERY (Clockwork Mod)
- TWRP (Team Win Recovery Project)
- Amon-RA Recovery
- Carliv Touch Recovery

Estos recovery son capaces de montar y formatear particiones, hacer WIPE avanzados cómo el

WIPE Battery Stats, hacer BackUp y restauraciones completas del dispositivo, instalar Undate.zip sin firmar y algunos de ellos permiten el acceso por ABD (Android Bridge Debug) completo. Otra de sus ventajas es que pueden ser táctiles.

La instalación de Custom Recovery es bastante sencilla, sólo hay que flashearla con el programa que usa cada dispositivo, o si el terminal está rooted con aplicaciones desde el mismo dispositivo.



¿Para qué sirve el Recovery?

El propósito original del Recovery en Android eran varias cosas:

- 1-Aplicar actualizaciones de software al dispositivo Over The Air (OTA), usualmente este es el método de actualización oficial de la versión de Android del fabricante del hardware, y de Android de stock.
- 2-Borrar datos de usuario, y el caché, para dejar el dispositivo cómo de fábrica (Factory Reset o Hard Reset).
- 3-Ejecutar herramientas externas desde la memoria microSD.

¿Qué es el bootloader?

El bootloader o cargador de arranque, es un programa que se encarga de cargar y ejecutar el sistema operativo luego de completar varios tests automáticos. Este cargador de arranque va a configurar el dispositivo a un estado inicial conocido.

El bootloader también selecciona el kernel (o núcleo del sistema operativo). Es un componente esencial del proceso de inicio, y se almacena en un área de memoria segura. Los cargadores de arranque de Android son escritos por los diferentes fabricantes, y son especiales para el hardware sobre el cual se ejecutan.

¿Qué significa desbloquear el bootloader?

La gran mayoría de los fabricantes añaden un cargador de arranque bloqueado, esto quiere decir que el dispositivo solo podrá ejecutar sistemas operativos aprobados por ellos. Usualmente esto quiere decir que la partición de arranque del sistema tiene una firma digital aprobada, y por esta razón es "bootable".

Para poder instalar una versión de Android diferente en un dispositivo primero tenemos que desbloquear el bootloader o incluso reemplazarlo. Dependiendo del fabricante (casi todos los conocidos), tu garantía se pierde inmediatamente. El proceso de desbloqueo varía dependiendo del dispositivo.

Fabricantes como HTC, por ejemplo, ponen incluso a la disposición de los usuarios, en una sección para desarrolladores de su sitio web, instrucciones oficiales para desbloquear el bootloader de diferentes modelos de smartphones, por supuesto advirtiéndolos unas 22 veces sobre la pérdida de la garantía.

El proceso de desbloquear el bootloader no debe ser confundido con el "rooteo", ni tampoco con el desbloqueo de la SIM (que te permite usar tu Smartphone con cualquier operadora de telefonía del mundo que no sea la que te vendió el móvil).

Tutorial Hacer Root en Android

Kingo Root

- 1-Descargar e instalar Kingo Android Root.
- 2-Haga doble clic en el icono del escritorio de Kingo Android Root y lanzarlo.
- 3-Conecte su dispositivo Android en tu ordenador a través del cable USB.
- 4-Activar el modo de depuración USB en su dispositivo Android.

5-Lea las notificaciones detenidamente antes de las raíces de su dispositivo.

6-Haga clic en "ROOT" para erradicar el dispositivo.

Kingo Android Root empleará múltiples hazañas en el dispositivo, lo que probablemente se llevará un par de minutos. En el proceso de enraizamiento, su dispositivo puede reiniciarse varias veces. No tenga pánico, es perfectamente normal. Y una vez que comienza, por favor NO toque, mueva, desenchufe o realizar cualquier operación en su dispositivo.

7-Raíz correctamente, haga clic en "Finalizar" para reiniciar el dispositivo.

Hasta que su dispositivo se reinicia en sí, no opere.

8-Compruebe el estado de la raíz de su dispositivo.

Normalmente, usted encontrará una aplicación llamada SuperSU instalado en el dispositivo después de enraizamiento éxito.

TEMA 9: LIBERACION Y DESBLOQUEO POR IMEI

LIBERACIÓN Y DESBLOQUEO POR IMEI

Primero vamos a definir algunos conceptos:

¿Qué es liberar o desbloquear el móvil por IMEI?

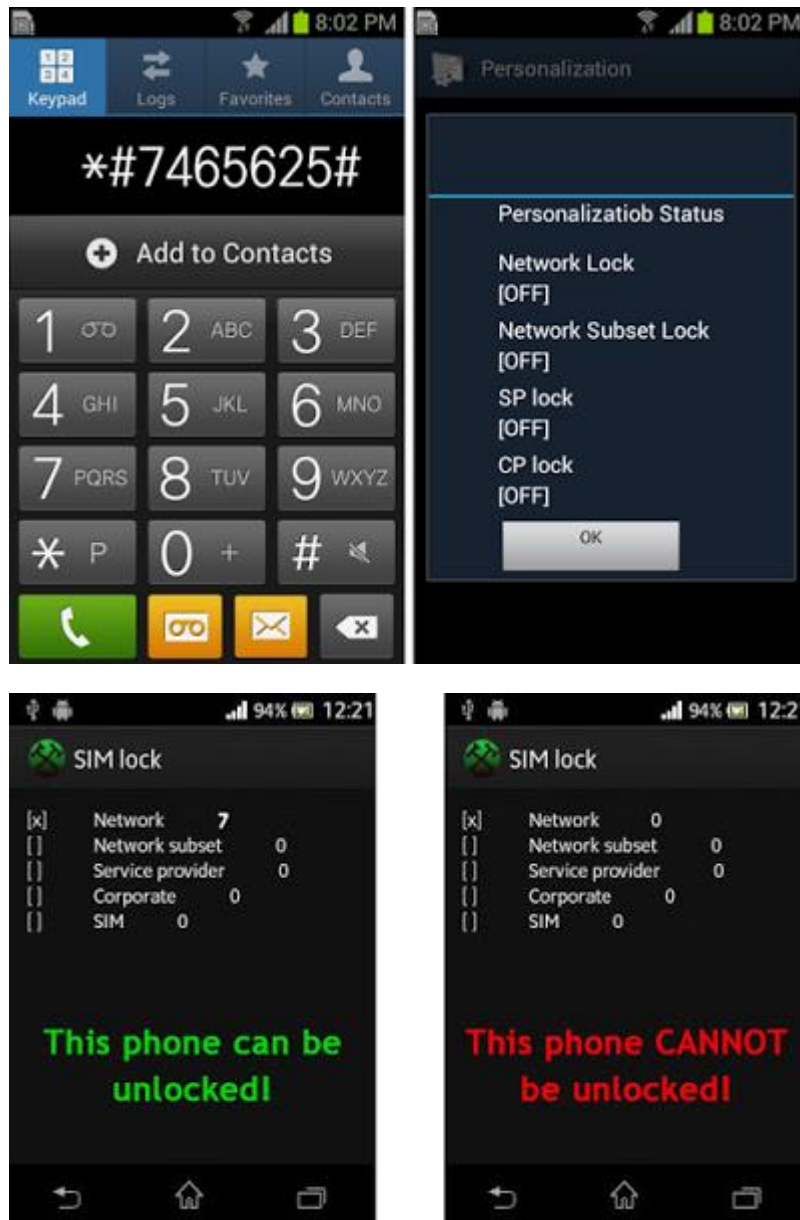
Desbloquear, liberalizar o liberar el móvil significa romper la protección que usan las compañías telefónicas, para fidelizar al cliente, suelen modificar ligeramente el software de los terminales móviles que venden para que no funcionen con tarjetas de otras compañías (**SIM Lock**). Liberar, desbloquear tu móvil significa permitir que tu terminal funcione con todas las tarjetas de todas las compañías.

¿Cómo se rompe esta protección?

Introduciendo el código de desbloqueo de red. Cada terminal tiene un solo código de desbloqueo de red válido.

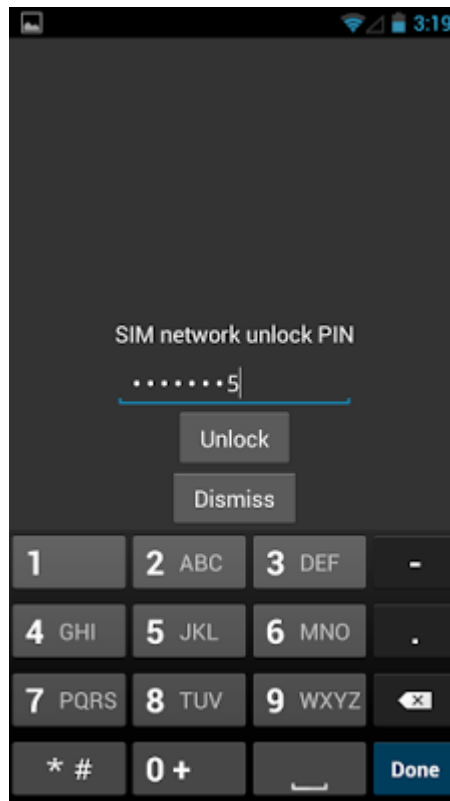
¿Qué es SIM Lock?

Es el bloqueo que habilitan los operadores en el terminal para que no lo puedan usar con SIM Card de otras operadoras.



¿Qué es Unlock o Desbloqueo?

Es la acción de liberar los teléfonos que cuentan con SIM Lock activo, existen varias formas de desbloqueo.



Existen distintas formas de desbloquear teléfonos Móviles, entre las que podemos mencionar: Códigos, Software y Cable, BOX Unlock y SIM Unlock. Todas estas herramientas son específicas, muchas veces dependen del modelo y marca del teléfono al que apuntamos.

Principales Bloqueos:

1-Bloqueo de SIM (Tarjeta SIM/Chip).

2-Bloqueo de Teléfono, pide algún código al encender el celular.

3-Liberación de Banda (de los diferente operadores)

4-Desbloqueo o Cambio de IMEI (cuando el equipo fue perdido o robado)

Los principales métodos de Unlock son:

1-Liberación por IMEI: Introduciendo un Código de desbloqueo.

2-Liberación por Software y Cable:

3-Box y Logs:

4-SIM de liberación:

1-Liberación Por IMEI

IMEI



International Mobile System Equipment Identity, (Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles) es un código **USSD** pre-grabado en los teléfonos móviles **GSM**. Este código identifica al aparato inequívocamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que la operadora que usamos no sólo conoce quién y desde dónde hace la llamada (**SIM**) sino también desde qué terminal telefónico la hizo.

La empresa operadora puede usar el **IMEI** para verificar el estado del aparato mediante una base de datos denominada **EIR** (Equipment Identity Register).

El **IMEI** permite funciones como el bloqueo de terminales móviles en caso de robo, para lo cual simplemente tendremos que notificar el **IMEI** del móvil a nuestra operadora de telefonía para que proceda su bloqueo y así pueda impedirse la comunicación hacia ese dispositivo mediante el bloqueo de llamadas. También es posible liberar un teléfono móvil bloqueado para su uso con una nueva operadora móvil a partir del código **IMEI**, independientemente de la marca o modelo.

El **IMEI** de un aparato habitualmente está impreso en la parte posterior del equipo, bajo la batería, en el caso de dispositivos que contienen batería interna este puede encontrarse al reverso en la parte inferior del equipo en números pequeños, en algunos casos también puede llegar a encontrarse en el puerto donde se ingresa la tarjeta **SIM** (Chip). Asimismo, se puede marcar el código **USSD** siguiente ***#06#** (asterisco, almohadilla, cero, seis, almohadilla) para que aparezca en la pantalla del dispositivo.

Estructura

El **IMEI** es normado por la 3GPP y el documento TS 23.003, tiene **15 cifras** (en algunos teléfonos 14, se omite el último dígito SPARE, normalmente un 0). Los **IMEI** que contengan la secuencia "17", sus 2 últimos dígitos no se emplean "00". El **IMEI** se subdivide en varios campos TAC, FAC, SNR y SPARE. El código de **IMEI** consta de cuatro partes y sigue el siguiente esquema: XXXXXX YY ZZZZZZ W.

La primera parte (XXXXXX), los 6 primeros caracteres, se denomina Type Allocation Code (TAC), en donde los primeros dos dígitos indican el país de fabricación del equipo.

La segunda parte (YY) es el Final Assembly Code (FAC) e indica el fabricante del equipo.

La tercera parte (ZZZZZZ), compuesta de seis caracteres, es el número de serie del teléfono (SNR).

El último dígito (W), es el dígito verificador o Spare, usado para verificar que el **IMEI** es correcto.

EIR

La **EIR** (**Equipment Identity Register**) es una base de datos en la que existe información sobre el estado de los teléfonos móviles. Dentro de esta base de datos existen tres listas de **IMEI**: la blanca, la gris y la negra.

La lista blanca: Identifica a los equipos que están autorizados para recibir y realizar llamadas. Esta lista debe siempre existir en el **EIR**, aun cuando sea la única; las otras dos son opcionales.

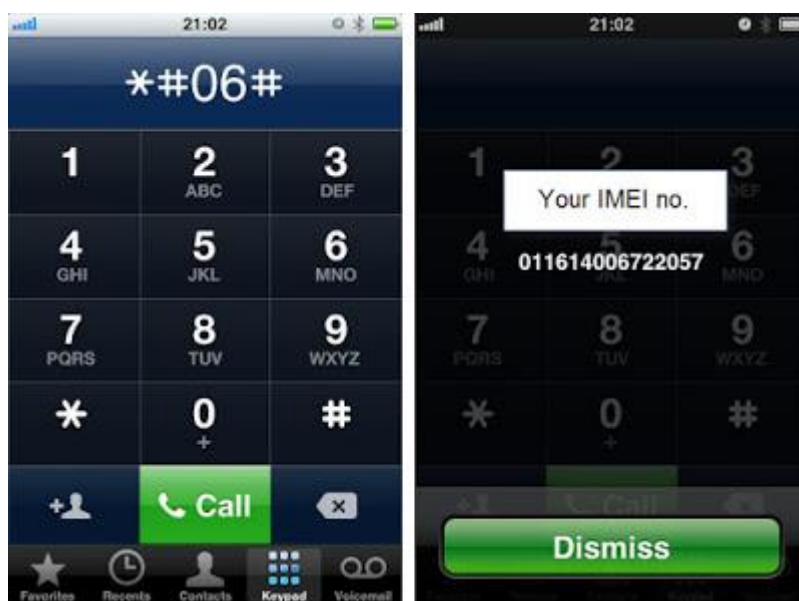
La lista gris: Identifica a los equipos que pueden hacer y recibir llamadas, pero que pueden ser monitoreados para descubrir la identidad del usuario utilizando la información almacenada en el chip SIM.

La lista negra: Identifica a los equipos a los que se les impide conectarse a la red. Contiene los identificativos de los equipos robados o utilizados de forma ilegal y también la de aquellos equipos que no pueden acceder al sistema porque podrían producir graves problemas técnicos; por lo tanto, no pueden realizar ni recibir llamadas.

Proceso de Liberación o desbloqueo por IMEI

1-Obtener Información:

Primero obtener el **IMEI**, que lo puedes ver debajo de la batería o marcando ***#06#** en la pantalla del móvil. Es un código de 15 dígitos el cual debes entregar SIN FALLOS, tal y como viene escrito, si no la liberación no se llevará a cabo correctamente.



- Número IMEI (15 dígitos)
 - Marca y modelo del terminal
 - Operador de origen del terminal.
 - Email o nº de teléfono del cliente/usuario: para contacto.
- Con esos datos, YA se puede realizar la liberación de un terminal.

2-Comprar Código de Liberación o Desbloqueo.

Existen diferentes Empresas dedicada a esto, para revendedores y profesionales

- Darse de alta en una empresa para profesionales.
- Comprar créditos.
- Facilitar la información obtenida del terminal que vamos a liberar.
- Introducir el código de liberación o desbloqueo.

3-Proceso de introducir el código de liberación en el terminal bloqueado.

El código de liberación se introduce siguiendo unas instrucciones, lo introducirá en el terminal y quedará libre para siempre, actualices lo que actualices y haga lo que haga, el teléfono quedará libre para siempre. No necesitas conocimientos informáticos ni ser un iluminado de los teléfonos para hacerlo, hasta un niño pequeño que sepa leer medianamente bien y darle a las teclas de un teléfono podría hacerlo.

¿De dónde sacan el código estas empresas?

Los códigos vienen directamente de las operadoras móviles o del fabricante, depende del tipo de servicio. **Samsung**, tiene un servicio de operador, por ejemplo, **Vodafone**, el cual es más barato que su servicio por fabricante, en nuestro país, España, por ejemplo el nombre del servicio es **Samsung Europa**. El servicio de fabricante es más caro que el del operador, pero los tiempos de entrega por norma son mucho más rápidos y no existe fallo en los códigos si los datos son correctos, cosa que si puede pasar en el servicio por operador. Además, el servicio de **Samsung Europa** ofrece más códigos, como el de resetear el contador de oportunidades de introducción del código de liberación. Y así con más marcas.

Mitos que corren por Internet o por el boca a boca

La liberación por **IMEI** es una actividad que se considera dentro del sector de la Telefonía móvil, es un servicio que se le ofrece a usuarios que no quieren esperar a terminar su contrato para que la operadora a la que pertenecen les dé un código de liberación que, aparte de que te “torean” para dártelo, a veces ni te lo dan. Y eso si es ilegal, según la legislación Española, una vez terminado el contrato la operadora está obligada a liberarte el teléfono siempre y cuando el cliente lo pida.

La liberación por **IMEI** NO anula la garantía del terminal. Todos los móviles/Smartphone vienen preparados para que sean liberados, y tú estás en tu derecho de tener tu móvil libre. Además este sistema, a diferencia del cable o de los nuevos métodos de liberación que aparecen en Android (editando archivos internos del teléfono) NO modifica el software ni hardware del teléfono, con lo cual no pueden dejarte sin garantía por ello.

2-Liberación por Software

Este método consta de un Servidor (PC principal) donde se encuentran todos los códigos y responde a las peticiones de los clientes, en el otro extremo se encuentra la PC cliente que consta de un software que se conecta con dicho servidor a través de Internet o un acceso telefónico.

Se puede liberar bien por el operador al cual pertenece el teléfono o por el modelo del teléfono, esto depende del servicio que nos ofrece el servidor de códigos.

Es necesario tener el **Cable Unlock** correspondiente al modelo de teléfono, ya que la liberación se produce mediante el uso de un componente ActiveX (es decir el acceso a una serie de funciones de una aplicación a través de un sitio Web), entre el servidor y la PC, el servidor lee los códigos de bloqueo del teléfono, enviándole al mismo el LOG con los códigos de desbloqueo, quedando la terminal liberada en segundos.

Para todo esto es necesario realizar el previo pago del o los logs, para poder recibir por correo electrónico un usuario y contraseña para poder conectarse al servidor.

¿Cómo Funciona el Software?

Debe conectar el cable al teléfono apagado.

1-Ejecute el software.

2-Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que le envía el proveedor

3-Haga click sobre Info. y le dirá los logs disponibles.

4-Haga click sobre el botón UNLOCK.

5-El software dará el mensaje ¡¡TURN ON THE PHONE!!

6-Encienda el teléfono. Aparecerá el mensaje LOCKS CLEARED SUCCESFULLY.

7-El teléfono estará libre.

3-Liberación por Box

¿Qué es una BOX UNLOCK?

Una BOX UNLOCK es una interface que nos permite interactuar con el terminal a través de una PC o Notebook, con el fin de realizar modificaciones del software del teléfono.

Las **BOX** o **CAJAS DE LIBERACION**, sirven para reparaciones vía Smartphone-Box-Ordenador; se emplean para liberar, flashear y en algunos casos para reparar el **IMEI** de los terminales que han sido dañados.

La mayoría de estas están separadas por Marca de fabricante, habiendo muchas cajas solo para Nokia, para Samsung, para Sony, etc. También existen cajas de tipo Multimarca que soportan a varias marcas (Su principal diferencia es que no tienen un soporte completo en estas).

La mayoría de estas cajas trabajan con la PC y el terminal a través de un software es decir que la caja está conectada a la PC y a partir de la caja esta nace el cable que va al terminal; así por medio de una serie de opciones y procesos: **Flashear, Actualizar, Desbloquear, Reparar IMEI**, etc.

Sigma Box Full Set con Cables: Especial para: Alcatel, MTK, ZTE, Motorola y Huawei





1-Lectura de códigos/liberación: Liberación directa de Alcatel, Motorola, ZTE y otras marcas MTK, y también Huawei con tipos de defensa viejos y nuevos

2-Cálculo de códigos para liberación por IMEI:

- Modelos soportados: Alcatel / Motorola / Orange / TCL / Vodafone / T-Mobile / TMN / ZTE
- No se requiere conexión a internet
- Solución totalmente autónoma, que no requiere códigos del servidor o créditos
- Posibilidad de reparar número ilimitado de terminales al día

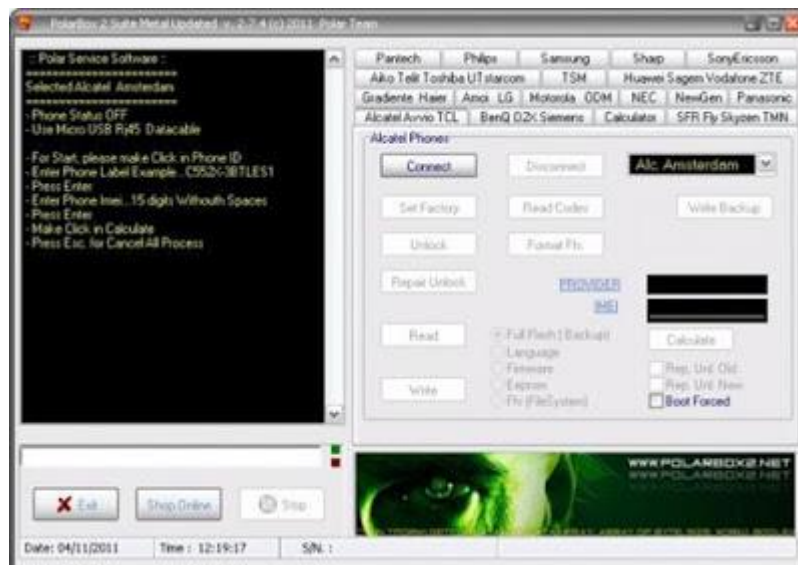
3-Flasheo/Copia de reserva (Backup)

- Cálculo de códigos para liberación por IMEI
- Flasheo/Copia de reserva (Backup)
- Archivos de flasheo para Sigma se almacenan en el formato *.skf
- Lectura de versión del firmware del teléfono
- Velocidad del puerto COM – hasta 921600 bit/s
- Lectura y recuperación de copias de reserva
- Actualización del firmware (copia de reserva de un teléfono a otro)
- Actualización y degradación de versión del firmware
- Actualización correcta del firmware para celulares Alcatel (trabaja con el área CUST PARA)
- Modo de "grabación inteligente" (modo rápido)
- "Modo normal" de grabación
- Trabaja con los tipos de memoria flash NAND y NOR

TUTORIAL

EN BREVE....

Polar Box 3 Full Activación con 27 Cables: Multimarca: Samsung, LG, Alcatel, HTC, Huawei, LG, Motorola, ZTE



Polar Box Una de las Cajas Multiplataforma más Versátiles del mercado:

- Liberación directa.
- Liberación por lectura de códigos.
- Flasheo.
- Lectura y Escritura Flash.
- Reparación IMEI.
- Cambio de idiomas.
- Reparación y Flasheo para más de 50 marcas y 1200 modelos de móviles.
- Actualizada y Soportada continuamente desde 2006
- Interfaz muy sencilla de utilizar (la mayoría de los procesos con 2-3 clicks)
- Ideal para empezar a liberar
- La mejor de mundo soportando la marca Alcatel
- Sistema de Auto-Backup, evita perder o dañar el terminal.

Instalación

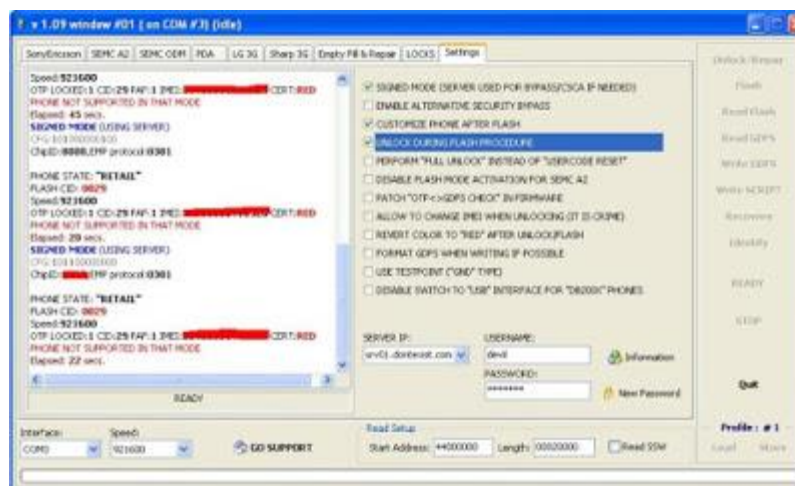
- 1- Descargar última versión del Software instalador desde la web oficial.
- 2- Ejecutar el instalador Polar Box Update.
- 3- Conectar el Cable USB de la Polar Box a la PC.

- 4-Instalar los Drivers (Equipo/Propiedades/Adm. Disp./Otros Disp/Polar Box/Clic derecho actualizar
- 5-Registre la Polar Box.
- 5.1-Iniciar Polar SAT.
- 5.2-Request box certificate

Liberación Directa

- 1-Iniciar Programa.
- 1.1-Habilitar Depuración USB.
- 2-Seleccionar marca del terminal
- 2.1-Seleccionar Modelo del terminal.
- 2.2-Seguir instrucciones.
- 2.3-Seleccionar Función conectar.
- 3-Seleccionar Función Unlock.

SETOOL BOX 3; SELG FUSION BOX: SONY/LG



SETOOL BOX 3

- Liberación de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Reparación de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Escritura de idiomas de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Flasheo de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Actualización de firmware de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Lectura/escritura de la zona GDFS y todos sus parámetros (e.g. security, battery, calibration, etc) - Lectura de datos de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Escritura y sustitución de archivos personalizados (mp3, fotos, tonos, cambio de SMS tones, etc.).
- Despersonalización de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Lectura del código de seguridad de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Eliminación del sonido de la cámara de fotos de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Reseteo total del tiempo de llamada de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Repara el área GDFS dañada de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Cambia el número CDA y la revisión de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Cambia las cerraduras de las bandas de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Reparación de IMEI de todos los CID soportados (16/29/36/49).
- Flasheo ultrarápido vía USB para cualquier CID (16/29/36).
- Hasta 16 terminales soportados al mismo tiempo.
- Liberación de todas las versiones.
- Reparación de todas las versiones.
- Flasheo y cambio de idiomas.
- Flasheo de todas las versiones de los terminales soportados.
- Flasheo "forzado".
- Lectura y copia de seguridad de la zona GDFS y de todos sus parámetros.

Instalación

- 1-Descargue Setool Card Version.
- 2-Extraer el archivo zip.
- 3-Conecte su Setool USB.
- 4-Aparecerá el asistente para instalar nuevo hardware.
- 5-Elija "Instalar desde un lugar específico"
- 6-Seleccione los drivers/ en la carpeta card drivers folder, por ejemplo: desktop/setool_card/drivers/card_drivers
- 7-Clic en OK y Windows encontrará el egate card reader y lo instalará
- 8-Reinicie su PC

Registro y Acceso

- 1-Visite <http://www.setool.net/support/> Los usuarios pueden encontrar el mejor soporte y las más rápidas actualizaciones aquí!
- 2-Complete todos los campos con la información CORRECTA.

Nombre: Elija un login para el área de soporte Setool

Password: Elija una clave de su elección.

Reingrese el Password: Ingrese nuevamente su clave.

E-mail: Proporcione una cuenta de e-mail válida.

ICQ: (Para facilitar el contacto on-line con el soporte)

Reseller: El revendedor con el cual obtuvo su Setool

Date of Purchase: Fecha de compra

Reseller price: Cuanto pago por el producto (varía entre proveedores).

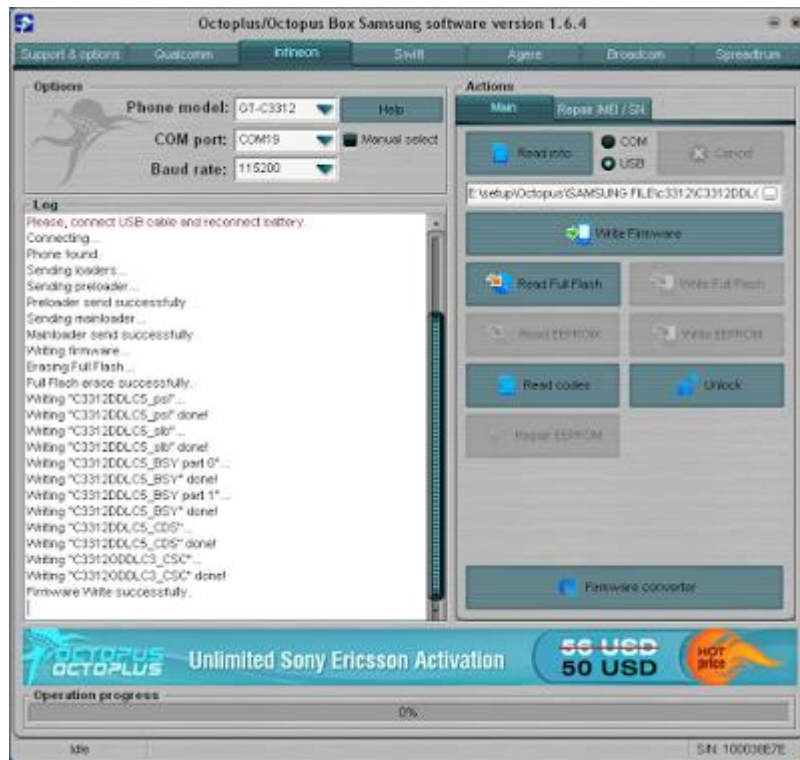
Old or New customer: Usted ya tiene Setool2 UFS? O es un nuevo cliente de Setool3?

Location: Por favor, proporcione datos reales de su localización.

Dongle ID: El numero serial de su Box S/N (0000XXXX) - El texto íntegro en negro (número).

OCTOPLUS BOX: Samsung, LG





OCTOPLUS BOX

- Liberación directa
- Desbloqueo de todo tipo de bloqueos
- Grabación de firmware, FullFlash, datos de calibración
- Lectura de FullFlash, datos de calibración
- Lectura de versión de firmware
- Restablecimiento de ajustes de fábrica
- Soporte para teléfonos LG 3G-Cyon-Show-FOMA
- Soporte para teléfonos Anycall
- Reparación de IMEI
- Lectura de cargador (boot)/ flash
- Grabación de cargador (boot)/ flash
- Borrado de cargador (boot)/ flash
- Reparación de cargador (boot)/ flash
- Interface multilingüe: inglés, español, portugués, rumano, ruso, ucraniano, árabe, húngaro.

CHIMERA TOOL (Samsung, BlackBerry y Nokia)





Samsung

Direct unlock (Supported Models)

Read unlock codes (NCK, etc)

IMEI repair (Supported Models)

Most Qualcomm models can be unlocked without rooting (KNOX will not void)

Reading out all available software informations like software version, unique serial, simlockstate, etc.

Read / Write certificate

Software update to any version with one click. (Firmware will be downloaded and flashed automatically - first in the world)

Manual root is not required, ChimeraTool will do it for you

Root / Unroot function

Repair damaged calibration data (mostly it is called NV_ITEM)

Backup / restore security fields, EFS

Backup calibration data

'Public beta' model statuses for testing purposes (you can read more about this [here](#))

Remove Factory Reset Protection (FRP) lock

Remove Google Accounts

Reset reactivation lock



Blackberry OS10 functions:

Direct unlock - first in the world

Remove BB Protect also known as "Anti-Theft Protection" if you do not know the original email/pass - first in the world

Flashing support to any OS 10 version, of course also to the recent one

Read detailed phone information, such like PIN number, etc..

Wipe unknown phone password, user data

Blackberry OS 5, 6, 7 functions:

Direct unlock (MEP0 reset is supported on all models)

Backup BlackBerry security fields

Restore BlackBerry security fields

Refurbish on all OS7 models (repairs 100% of software problems)

Change Vendor ID (Logo remove / Change to any logo)

Change Keyboard layout (QWERTZ, QWERTY, AZERTY)

Enabling Camera auto-detect

Enabling LCD auto-detect (you can place any type of LCD)

IMEI repair (Supported Models)

Auto turn on (phone will turn on automatically after inserting the battery)

Turn Java on (for only a white screen at start and can not continue problem)

Fixing APP errors (BlackBerry App error codes)

Ability to flash own module list in 2 method full and minimum (like official updater)

After connecting your BlackBerry to the computer it takes just 2 clicks to install the latest firmware/languages

You can add / remove any of the available languages to your phone

Reading out all informations from your BlackBerry like IMEI, Carrier lock (sim-lock), software version, etc.

You can also unlock your phone by calculating the correct code (MEP based calculation, except OS10)

Nuke function for deep formatting internal memory and resetting user code if it is not known



LG functions:

Network unlock without root, just 5 seconds

IMEI repair without root, just 45 seconds

Safe unlock, IMEI will remain original

Dual SIM phones are supported without further network or IMEI problems

Read phone informations

WiFi & MAC address repair function



Lumia Windows 7 functions:

Read the factory NCK from phone: Forget modem patch based unlocks, this one is the best permanent solution

Factory modem reset: If you damaged somehow both modem filesystem copies, this will most likely fix the problem. NCK counter can be reset by this way too

Flash Qualcomm bootloader: You can upload custom windows images later / root the phone

Flash DLOAD bootloader to a Qualcomm bootloader phone, so you can update it with official Nokia Tools. We also fix the problem where DLOAD doesn't work, because the keystore has been damaged in qualcomm mode. No need to worry about that anymore, we guarantee that DLOAD and software update will work properly.

IMEI repair function can be used if your phone doesn't have the original serial number or if it has been damaged while any procedure you did before

Firmware upgrade to the most recent version

Lumia Windows 8, 10 functions:

Read detailed phone informations

Firmware upgrade

Repair dead, bricked phones with a single USB cable

[TUTORIALES EN BREVE....](#)

4-Liberacion con SIM UNLOCK

EN BREVE